

中图分类号: TB332

单位代码: 10425

学 号: Z22150060



中國石油大學

硕士学位论文

Master Degree Thesis of China University of Petroleum
(专业学位)

**车用压缩氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶轻量化设计与疲
劳寿命预测**

**Lightweight Design and Fatigue Life Prediction of Carbon
Fiber Fully Wound Cylinders with Plastic Liners for
Compressed Hydrogen in Vehicles**

学科专业: 动力工程

研究方向: 化工过程机械

作者姓名: 张 哲

指导教师: 罗 云 教授

章大海 副教授

二〇二五年五月

Lightweight Design and Fatigue Life Prediction of Carbon Fiber Fully Wound Cylinders with Plastic Liners for Compressed Hydrogen in Vehicles

A Thesis Submitted for the Professional Degree of Master

Candidate: Zhang Zhe

Supervisor: Prof. Luo Yun

A. Prof. Zhang Dahai

College of New Energy

China University of Petroleum (East China)

学位论文答辩委员会

答辩时间	2025 年 5 月 25 日		
答辩地点	综合楼 A417		
答辩委员会组成			
组成	姓名	职称	工作单位
主席	周予东	高级工程师	兰石重工
委员	解学方	副教授	中国海洋大学
	周凡	副教授	中国石油大学(华东)
	陈敬凯	副教授	中国石油大学(华东)
	张玉财	副教授	中国石油大学(华东)

关于学位论文的独创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在指导教师指导下独立进行研究工作所取得的成果，论文中有关资料和数据是实事求是的。尽我所知，除文中已经加以标注和致谢外，本论文不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含本人或他人为获得中国石油大学（华东）或其它教育机构的学位或学历证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对研究所做的任何贡献均已在论文中作出了明确的说明。

若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

学位论文使用授权书

本学位论文作者完全了解中国石油大学（华东）有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版，允许本学位论文被查阅和借阅。本人授权中国石油大学（华东）可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用复印、缩印、扫描或其它手段保存和汇编本学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：_____

日期： 年 月 日

指导教师签名：_____

日期： 年 月 日

摘 要

储氢技术作为连接制氢和用氢的桥梁，在氢能发展中发挥着不可替代的作用，气瓶是氢气存储与运输的主流方式。车用压缩氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶（又称“IV型储氢气瓶”）是由塑料内胆和复合碳纤维全缠绕而成，相较于其他类型气瓶具有储氢密度高、成本低、耐疲劳等优点。在氢能利用的诸多环节中，改善储氢气瓶的效率与疲劳性能十分重要。IV型气瓶轻量化后可减少制造成本并降低自重提高车辆的续航能力。储氢气瓶的可靠性同样也至关重要，储氢气瓶在实际使用过程中，会频繁经历充放氢循环、压力波动以及温度变化等复杂工况，进而影响长期使用的可靠性。开展气瓶轻量化设计、预测疲劳损伤发展及剩余寿命，对降低气瓶成本、预防氢气泄漏、保证长周期安全使用具有重要的理论指导意义。论文的主要研究工作和相关结论如下：

（1）基于复合材料力学和网格理论，并根据相关标准以及IV型储氢气瓶设计要求，完成了IV型储氢气瓶整体结构设计选材：根据气瓶的容量和工作压力要求对塑料内胆的结构尺寸进行了精确设计，以及设计出金属接头密封结构。基于网格理论设计出碳纤维缠绕层的铺层方案，通过合理的纤维角度和层数配置，既提高气瓶的整体强度，又能有效降低纤维用量。进行了整体强度校核，满足设计标准中气瓶纤维应力比须大于等于2.25的规定。

（2）提出了内胆和缠绕层双维度轻量化设计方法。内胆局部优化结构，优化后的内胆封头端可安装端盖进行补强，研究了端盖的不同参数（厚度、角度）对补强效果的影响，增大端盖缠绕角度和缠绕厚度可降低筒体纤维应力。通过排列组合不同铺设顺序和角度的铺层，优化了外部缠绕层：当螺旋层缠绕角度变化趋势是由大到小时，受到环向层所在不同位置的影响较小；增加环向层在最内侧的铺设层数，可降低气瓶应力水平。与优化前的气瓶相比，轻量化优化后气瓶减少了约17.3%纤维用量。

（3）开展了方向相关的碳纤维复合材料疲劳试验，发现碳纤维复合材料中碳纤维刚度下降15%后，发生纤维失效；基体树脂刚度下降5%后，发生基体失效。并对疲劳试样失效微观机理展开了研究，发现纤维-基体界面失效和纤维束断裂为碳纤维复合材料试样的主要失效形式，失效过程主要包括三个阶段：损伤起始阶段、损伤演化阶段和快速失效阶段。构建了气瓶的渐进疲劳损伤模型，发现在气瓶整体渐进失效过程中，基体损伤最早发生，随后端盖内侧接头边缘位置与外侧缠绕层筒体边缘位置出现纤维损伤；在损伤演化过程中，端盖下边缘缠绕层内侧位置出现大量纤维损伤和基体损伤；最终失

效时气瓶模型封头过渡段和筒身段内侧的环向缠绕层出现大量纤维损伤；端盖和外部缠绕层整体绝大部分出现基体损伤。纤维拉伸和基体拉伸损伤是气瓶整体损伤过程中的主要损伤形式。

(4) 开展了气瓶充气过程数值模拟，结果显示气瓶充气结束后内部气体最高温度到达 90℃，最高温度区域主要位于气瓶封头段远离进气口的一端。在热+机械载荷作用下，气瓶螺旋缠绕层封头应力与纯机械载荷作用下的应力水平相似，但应力集中现象增多，环向缠绕层耦合应力水平相比增加 20%。通过碳纤维复合材料高温疲劳实验发现高温会显著降低碳纤维复合材料的力学性能和疲劳寿命。由传统疲劳寿命模型结合控制变量法提出了温度影响因子，基于 Weibull 统计方法构建了气瓶高温疲劳寿命概率分布模型。通过该模型对气瓶疲劳寿命进行预测，预测结果均在三倍误差带以内，表明预测模型具有一定的准确性和可靠性。

关键词：碳纤维复合材料；IV型储氢气瓶；疲劳；损伤演化；寿命预测

Abstract

Hydrogen storage technology, serving as a critical bridge between hydrogen production and utilization, plays an irreplaceable role in advancing the hydrogen energy sector. Cylinders are the dominant means for hydrogen storage and transportation. The type IV compressed hydrogen storage cylinder, composed of a plastic liner fully wound with carbon fiber composites, offers advantages such as high hydrogen storage density, low cost, and excellent fatigue resistance compared to other cylinder types. Improving the efficiency and fatigue performance of these cylinders is crucial across various hydrogen energy applications. Lightweight design of type IV cylinders can reduce manufacturing costs, lower self-weight, and enhance vehicle endurance. Additionally, reliability is paramount, as these cylinders undergo complex operational conditions, including frequent charging-discharging cycles, pressure fluctuations, and temperature variations, which affect long-term reliability. Research on lightweight design, fatigue damage prediction, and remaining life assessment is of significant theoretical importance for cost reduction, leak prevention, and ensuring long-term safe operation. The main research work and conclusions are as follows:

(1) Based on composite mechanics and mesh theory, and adhering to relevant standards and design requirements, the overall structure of the type IV cylinder was designed. The plastic liner dimensions were precisely optimized according to capacity and working pressure, while the metal joint sealing structure met high-pressure airtightness requirements. A carbon fiber winding layup scheme was developed using mesh theory, optimizing fiber angles and layer configurations to enhance structural strength while minimizing fiber usage. Global strength verification confirmed that the fiber stress ratio met the design standard (≥ 2.25).

(2) A dual-dimensional lightweight design method for the liner and winding layer was proposed. Local optimization of the liner's head allowed for end-cap reinforcement; parametric studies (thickness, angle) showed that increasing the end-cap winding angle and thickness reduced circumferential fiber stress in the cylinder. The external winding layer was optimized by exploring different layup sequences and angles: spiral layers with decreasing angles were less affected by circumferential layer positions, and increasing circumferential layers at the innermost layer lowered stress levels. The optimized design reduced fiber usage by

approximately 17.3% compared to the original model.

(3) Direction-dependent fatigue tests on carbon fiber composites revealed that fiber failure occurred when carbon fiber stiffness decreased by 15%, and matrix failure occurred at a 5% stiffness reduction. Microscopic analysis identified fiber-matrix interface debonding and fiber bundle fracture as primary failure modes, with three distinct stages: damage initiation, evolution, and rapid failure. A progressive fatigue damage model for the cylinder showed that matrix damage initiated first, followed by fiber damage at the inner edge of the end-cap joint and the outer edge of the cylindrical winding layer. During damage evolution, extensive fiber and matrix damage occurred at the inner winding layer beneath the end-cap. Final failure involved massive fiber damage in the circumferential winding layer at the head transition and cylindrical sections, with widespread matrix damage in the end-cap and external winding layers. Tensile fiber and matrix damage were the dominant failure modes.

(4) Numerical simulation of the cylinder's charging process showed a maximum internal gas temperature of 90°C at the head section opposite the inlet. Under combined thermal-mechanical loads, stress levels in the spiral-wound head were similar to pure mechanical loads, but stress concentration increased, and circumferential winding stress rose by 20%. High-temperature fatigue tests indicated that elevated temperatures significantly reduced the mechanical properties and fatigue life of carbon fiber composites. A temperature correction factor was proposed using traditional fatigue models and control variable methods, and a probabilistic fatigue life prediction model based on Weibull statistics was developed. Predictions within a three-fold error band validated the model's accuracy and reliability.

Key words: Carbon Fiber Reinforced Polymer; Type IV hydrogen storage cylinder; Fatigue; Damage evolution; Life prediction

目 录

摘要.....	i
ABSTRACT.....	iii
第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 复合材料气瓶简介及发展现状.....	1
1.3 国内外复合材料气瓶相关研究进展.....	4
1.3.1 复合材料气瓶优化设计.....	4
1.3.2 气瓶渐进损伤分析研究.....	5
1.3.3 复合材料气瓶疲劳寿命预测研究.....	6
1.4 当前研究存在的问题.....	8
1.5 本文研究内容.....	8
第 2 章 碳纤维复合材料IV型储氢气瓶结构设计.....	10
2.1 引言.....	10
2.2 IV型储氢气瓶设计理论基础.....	10
2.2.1 复合材料力学基础理论.....	10
2.2.2 网格理论.....	13
2.3 IV型储氢气瓶设计要求.....	18
2.4 IV型储氢气瓶整体结构设计及选材.....	18
2.4.1 塑料内胆.....	19
2.4.2 密封接头.....	20
2.4.3 复合材料缠绕层.....	20
2.5 本章小结.....	22
第 3 章 IV型储氢气瓶强度分析及轻量化设计.....	23
3.1 引言.....	23
3.2 CFRP 常规力学性能测试.....	23
3.2.1 CFRP 试样结构与制备.....	23
3.2.2 试验设备及内容.....	25
3.2.3 力学性能测试结果.....	26

3.3 内压载荷下的强度及屈曲分析	29
3.3.1 有限元模型建立	29
3.3.2 气瓶模型强度分析	32
3.3.3 内胆屈曲分析	34
3.4 气瓶轻量化优化设计	36
3.4.1 内胆结构优化	37
3.4.2 缠绕层优化	43
3.4.3 轻量化效果检验	46
3.5 本章小结	47
第 4 章 IV型气瓶渐进疲劳损伤分析	48
4.1 引言	48
4.2 CFRP 试样疲劳试验	48
4.2.1 方向相关的材料疲劳试验	48
4.2.2 材料疲劳特性	49
4.2.3 材料损伤微观样貌及损伤机理	52
4.3 渐进疲劳损伤模型	55
4.3.1 分析流程	55
4.3.2 材料性能渐降模型	56
4.3.3 材料性能突降模型	58
4.3.4 失效准则	59
4.4 损伤模型验证及气瓶渐进失效分析	60
4.4.1 气瓶损伤模型假设	61
4.4.2 损伤有限元模型验证	61
4.4.3 气瓶渐进失效分析	66
4.5 本章小结	68
第 5 章 高温环境下气瓶疲劳寿命预测方法研究	70
5.1 引言	70
5.2 气瓶充气温升效应及热力耦合研究	70
5.2.1 温升效应理论分析	70
5.2.2 Fluent 气瓶充气升温模拟	70

5.2.3 气瓶热力耦合数值分析	72
5.3 温升效应下 CFRP 疲劳试验研究	75
5.3.1 温升效应下 CFRP 疲劳试验	75
5.3.2 温升效应下 CFRP 失效机理	77
5.4 考虑温升效应的气瓶寿命预测研究	80
5.4.1 材料疲劳寿命模型及温度影响因子推导	80
5.4.2 高温疲劳寿命概率分布模型构建	82
5.4.3 疲劳寿命预测及有效性验证	85
5.5 本章小结	87
第 6 章 结论与展望	88
6.1 主要结论	88
6.2 本文创新点	89
6.3 展望	89
参考文献	90
攻读硕士学位期间取得的研究成果	96
致谢	97

第 1 章 绪论

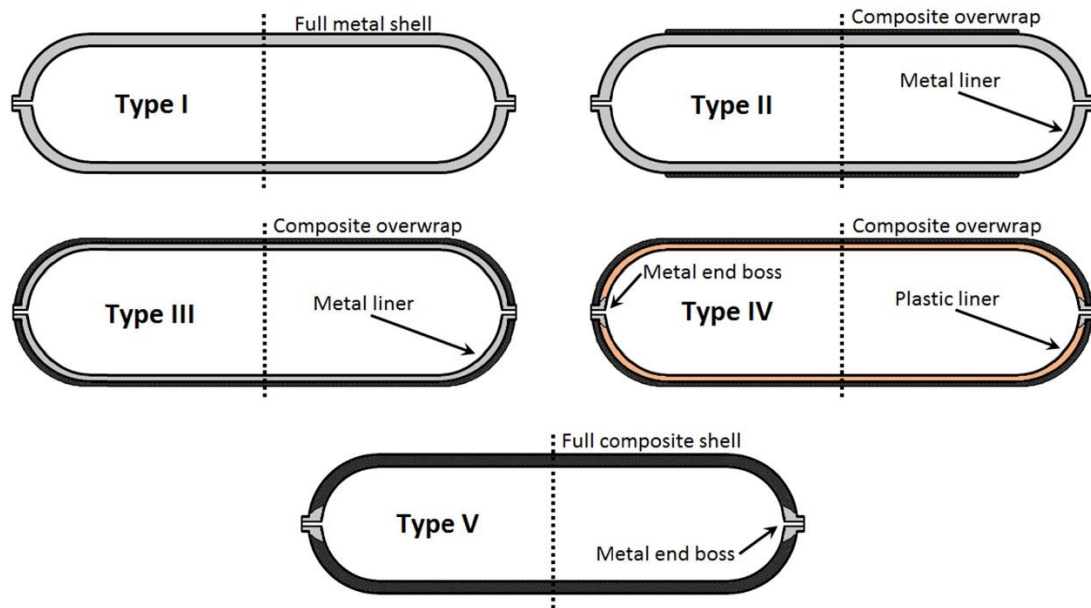
1.1 研究背景及意义

在过去数十年间传统化石能源的过度消耗导致温室气体排放量显著增加，对全球生态系统造成持续性不利影响。为降低对化石燃料的依赖并推动清洁能源转型，全球科研人员积极探索新型能源解决方案。氢能作为一种高效清洁的能源载体，因其零碳排放特性，正逐步成为未来能源体系的关键构成要素^[1]。特别是在航空重型运输等领域，氢能被视为替代化石燃料的理想选择^[2-4]。目前已经研发出了多种氢气储存技术，尤其是在压缩储氢和低温储氢方面取得了显著进展^[5-7]。在多种储存技术中，压缩储氢由于其低成本、充填速度快等优点，成为最常用的储存方式之一。通过将氢气压缩至高压状态，可以大大提高其储存密度，能够达到在有限的空间内储存和运输的目的。在运输领域储氢气瓶已经广泛应用在汽车、火车、船舶等交通工具上。

在氢能利用的诸多环节中，储氢气瓶的性能与效率至关重要，而轻量化问题更是成为当前研究的核心焦点之一，轻量化后的储氢气瓶能够显著减轻自重，降低汽车能耗从而延长车辆的续航里程，进一步加速推动氢燃料电池汽车的大规模商业化。储氢气瓶的安全性同样也至关重要，储氢气瓶在实际使用过程中会频繁经历充放氢循环、压力波动以及温度变化^[8]等复杂工况。这些循环加载条件会不可避免地使气瓶材料内部产生微观损伤，如纤维断裂、基体开裂、界面脱粘^[9]等。随着循环次数的增加这些损伤会逐渐累积和扩展，准确预测气瓶疲劳损伤的发展过程及气瓶的剩余寿命，可以预防氢气泄漏、爆炸等严重安全事故。由于IV型储氢气瓶本身具备储氢密度高、成本低、耐疲劳等优点，当前针对IV型气瓶的研究已成为主流趋势。本文将IV型气瓶作为研究对象，研究气瓶轻量化工艺和疲劳寿命预测方法对IV型气瓶低成本化和安全生产应用具有指导意义。

1.2 复合材料气瓶简介及发展现状

图 1-1 中展示了五种分别具有不同的结构和设计特点的储氢高压气瓶，分别为：全金属气瓶（I型）、金属内胆纤维环向缠绕气瓶（II型）、金属内胆纤维全缠绕气瓶（III型）、非金属内胆纤维全缠绕气瓶（IV型）和无内胆纤维全缠绕气瓶（V型）。

图 1-1 不同类型的储氢压力容器^[10]Figure 1-1 Different types of hydrogen storage pressure vessels^[10]

I 型和 II 型储罐在生活中较为常见，但钢制金属自身质量较大，单位质量储氢密度过低，不适用于储存氢气，多用于储存传统工业应用中的气体。I 型储罐制造成本相对较低，适用于不需要承受高压或对重量要求不高的场合，若需要存储高压气体时，更常使用 II 型储罐。III~V 型储气罐则用于需要重量轻、便于移动的场合，例如新能源汽车供气系统和特种作业便携设备。气瓶内胆主要起密封防泄漏的作用，外层通常采用高强度复合材料制作，如玻璃纤维、芳纶纤维或碳纤维增强复合材料（Carbon Fiber Reinforced Polymer, CFRP）等高性能材料，能有效提高气瓶的强度和储氢密度。III型和IV型储罐二者的主要区别在于III型瓶内胆材料为铝合金，IV 型瓶内胆材料为高复合塑料；与III型储氢瓶相比，IV 型储氢瓶具有氢脆风险低、储氢密度高和寿命长等优点。IV 型和 V 型气瓶因未使用金属内胆，大大满足了轻量化需求，但由于使用更多的复合材料和相关工艺，导致其制造成本较为昂贵。

（1）国内发展现状

本世纪初由于国内IV型储氢气瓶技术不成熟，造成过多起安全事故，后一直被禁止使用。这也导致国内IV型气瓶产业化进程比国外相对落后，国内针对IV型储氢瓶的相关研究也较少。近几年国内才开始商业化发展，IV型气瓶慢慢走进大众视野。国内 III 型储氢瓶已实现产业化成为主流产品，IV 型储氢瓶的技术也已突破，正处于产业化阶段。目前有 10 余家企业正在布局 IV 型储氢瓶的研发和生产，主要通过技术引进和自主研发

两种方式，如中集安瑞科、佛吉亚斯林达安科、浙江蓝能等企业与国外公司开展合作推进 IV 型储氢瓶技术发展^[11]。与部分国家相比，我国针对气瓶产业布局相对滞后，关键技术如内胆材料的生产技术、部分制造工艺等方面还有待提升，且企业分布较分散，尚未形成产业集群。2024 年开始实施的《车用压缩氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶》团体标准，为气瓶上下游产业链的协同发展提供了依据，使原材料供应商、气瓶制造商、车企、加氢站等各环节能够更好地协同合作，共同推动国内氢能产业链的完善和发展。

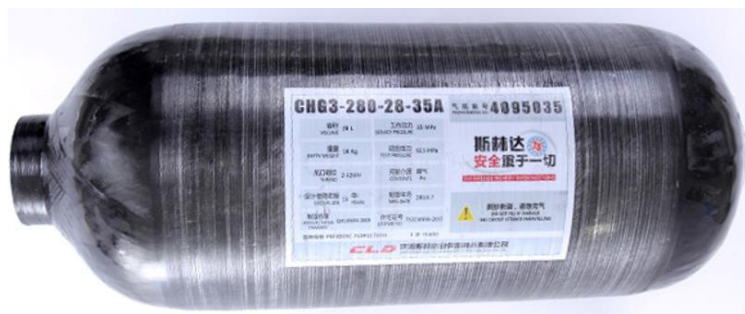


图 1-2 沈阳佛吉亚斯林达 70 MPa 氢气瓶^[11]

Figure 1-2 Shenyang Faurecia SLINGDA 70 MPa Hydrogen Cylinder

（2）国外发展现状

美国、日本、欧盟等国家和地区储氢瓶产业发展较为成熟，IV 型储氢气瓶已量产。比如挪威的 Hexagon Purus，已拥有多个 IV 型瓶制造工厂且产能不断提升，德国 Weeze 工厂扩建后产能增加一倍左右；NPROXX 公司 IV 型储氢瓶理论产能达到每年 3 万只；位于法国的 FORVIA 公司已开始向整个欧洲客户交付气瓶产品，产能达每年 10 万只；Hexagon Composites 等企业处于行业领先地位，产品广泛用于氢燃料电池汽车、天然气汽车等领域。该公司研发的 IV 型储氢气瓶强度与重量比出色，使用年限长达 30 年；韩国 Iljin Composite 公司研制的超轻量化复合储氢气瓶采用碳纤维增强复合材料与纳米增强复合内胆结构，其储氢效率与安全性能均显著优于行业基准水平。在汽车应用方面，德国奔驰、日本丰田等车企推出的氢燃料电池汽车，配备的高压储氢气瓶工作压力可达 70 MPa，续驶里程可观，部分车型已在全球多地示范运行^[12]。目前国外对于储氢气瓶的研发方向明确，研究集中于提高储氢密度、降低成本、提升安全性和改善制造工艺等方面，以进一步推动氢能产业的发展。

图 1-3 美国 Quantum 公司 70 MPa 氢气瓶^[12]

Figure 1-3 70 MPa Hydrogen Cylinder of Quantum Corporation in the United States

1.3 国内外复合材料气瓶相关研究进展

1.3.1 复合材料气瓶优化设计

车载气瓶的重量对氢燃料电池汽车续航里程具有显著影响。储氢系统的轻量化设计不仅能体现成本效益，还是高压储氢技术商业化进程中必须攻克的关键技术瓶颈。IV型储氢气瓶主要由塑料内胆和复合材料层组成，碳纤维复合材料的成本约占整个气瓶的70%^[13]。因此，减少碳纤维的消耗可有效降低自身重量和制造成本。

Yamashita 团队^[14]通过优化纤维铺层角度并采用大角度螺旋缠绕工艺，实现复合材料气瓶减重达 20%，并通过改进金属接头结构进一步减少螺旋缠绕层数 5%。Roh 等^[15]基于有限元分析方法研究了 70 MPa 储氢气瓶封头区域补强技术，开发出一种新型补强方案，该方案可使螺旋缠绕层厚度与复合材料层重量同步降低约 10%，但后续未开展实验验证。Hu 等^[16]通过实验对比发现，不同的铺层顺序对储氢瓶爆破压力大小的影响约占 15%。将环向层和螺旋层分开铺设的铺层顺序可以提高爆破压力并降低复合材料铺层间的孔隙率，从而提高碳纤维层强度。Leh 等人^[17]使用遗传算法（GA）研究了不同铺层顺序对储氢气瓶损伤的影响，发现在考虑复合材料不同的损伤模式的基础上，最优铺层设计方案可使气瓶重量降低 30%。Xu^[18]结合蒙特卡洛方法与遗传算法对复合材料储氢气瓶轻量化设计开展优化研究，结果表明遗传算法在实现储氢气瓶重量最小化方面具有更高的计算效率与预测精度。Hu 等^[19]研究了封头补强部件的角度和厚度对封头部分应力分布的影响，发现较小角度的补强部件强化效果更佳，能降低螺旋缠绕纤维应力，将最大应力位置转移至筒身，并通过爆破试验进一步验证了封头补强技术与未补强的对比效果。Liu^[20]通过实验方法对气瓶封头区域补强技术开展研究，结果表明该补强方案能够转变气瓶爆破失效模式，并显著提升纤维缠绕层的强度利用率。吕广普等^[21]运用薄膜理论，对气瓶封头段的受力特点进行了剖析，并采用扩孔缠绕与封头补强相结合的工艺，

实现了对气瓶爆破位置的有效控制，为提升气瓶安全性与可靠性提供了新的技术路径。

综上，当前高压储氢气瓶的轻量化研究聚焦于结构优化与材料协同设计，主要技术路径包括：基于有限元分析的封头补强技术、纤维铺层参数化调控和结合遗传算法等手段进行优化效果预测。现有优化方法多是通过减少纤维用量降低成本，缺乏对内胆和缠绕层的协同优化研究。

1.3.2 气瓶渐进损伤分析研究

复合材料气瓶的服役过程中会承受复杂载荷，渐进损伤不可避免，开展相关分析研究对保障气瓶性能安全意义重大。美国航空航天局通过微观力学与宏观有限元相结合的方法，针对复合材料气瓶深入分析了纤维与基体之间的界面损伤演化机制。研究表明，界面脱粘通常是损伤萌生的关键因素。欧洲相关科研机构使用多物理场耦合模型，综合考虑了内压变化、温度变化和氢气渗透等因素对气瓶损伤积累的协同作用。结果表明，氢气渗透会导致聚合物内衬材料性能下降加速损伤进程。

渐进损伤分析的核心是其模型，通常由应力状态分析、材料性能退化模型、材料性能突降模型以及疲劳失效判据四个核心模块构成。对于复合材料渐进损伤分析模型，渐降模型多使用剩余刚强度模型，突降模型多使用刚度系数折减法，失效准则包括 Hashin 准则，Tsai-Hill 失效准则、Tsai-Wu 失效准则等，广泛应用于判断复合材料气瓶的渐进损伤起始与发展过程。例如，窦丹阳等^[22]基于 ANSYS ACP 建立碳纤维复合材料气瓶理论模型，采用 Camanho 提出的刚度退化方案，结合 2D Hashin 失效准则对气瓶进行渐进失效分析。Liao 等人^[23]利用 ABAQUS 中 UMAT 模块编译了采用 Hashin 失效准则和基于三维应变的复合材料层损伤演化定律的损伤模型，围绕采取自增强处理的 III 型复合材料气瓶展开研究。结果表明，除了在卸载过程和再增压过程中基体损伤方面存在一些差异外，有自增强处理和无自增强处理的复合材料气瓶的渐进损伤演化行为基本一致。Wu 等人^[24]结合三次样条厚度预测法建立气瓶模型，基于 Hashin 准则和 Camanho 退化准则进行渐进失效分析，预测气瓶失效模式与爆破压力，最后制作气瓶并开展爆破试验，结果显示爆破压力预测值与试验值仅相差 6.88%。Hu 等人^[25]利用 UMAT 子程序定义复合材料属性，并通过 Hashin 失效准则构建渐进损伤模型预测气瓶爆破压力，并对不同铺层方案制造的储氢气瓶进行水压试验，结果显示模拟与实验误差在 10%以内。

耿发贵^[26]基于演化的 Hwang 剩余强度演化模型^[27]与剩余刚度退化模型，对缠绕层疲劳过程中的强度与刚度退化行为进行表征，并运用 Hashin 疲劳失效准则对损伤模式

类型进行判别。康凯^[28]基于 Hashin 失效准则构建了渐进损伤评估框架，通过引入 Camacho^[29]刚度退化模型对损伤单元实施双轴耦合刚度折减（纤维方向折减系数为 0.07，横向折减系数为 0.2），采用非线性迭代算法实现压力载荷的准静态递进加载，最终获得与实验值偏差小于 5% 的爆破压力预测结果。拓宏亮^[30]等将最大应力准则与 Puck 准则进行张量形式耦合，得出考虑界面脱粘效应的三维疲劳失效判据，结合自主研发的材料性能退化算法和正则化寿命预测方法，成功构建了层合板多尺度疲劳损伤模型。王亮^[31]从组分材料失效机制出发，提出了基于微观力学的渐进失效分析框架，通过建立包含纤维断裂、基体开裂和界面剥离的三维损伤本构方程，结合连续损伤力学中的能量耗散准则，实现了复合材料气瓶复杂失效模式的多物理场耦合仿真，分析了复合材料气瓶渐进失效机理。

综上，当前复合材料气瓶渐进损伤研究基于多尺度损伤力学框架，集成刚度退化模型（如 Camanho 折减法）与多准则失效判据（Hashin、Puck 准则），以预测气瓶失效模式与爆破压力。针对气瓶疲劳损伤过程有待建立实用性强、准确度高，对失效模式考虑全面的渐进疲劳损伤失效模型。

1.3.3 复合材料气瓶疲劳寿命预测研究

储氢气瓶的寿命研究旨在通过材料微观形貌演变、力学性能衰减及复杂工况下疲劳裂纹生成与扩展规律，系统解析气瓶老化机理。从目前研究来看，大多数寿命研究主要集中在机械载荷、环境湿度等传统因素对气瓶寿命的影响，而对温升动态热载荷在气瓶寿命损耗过程中耦合作用影响考虑不足。过高的温升会导致气瓶材料的热应力集中加速基体树脂塑化与纤维/基体界面脱粘，还可能引发储氢密度变化，对气瓶的长期可靠服役能力构成威胁。

目前多数学者针对储氢气瓶温升效应的研究主要集中在充气过程中由于气体的压缩、热交换以及气体与瓶壁之间的相互作用等因素导致的温度变化现象。例如，Norman 等学者^[32]研究显示，气体充装时内部瞬态温升峰值可达 57℃。该研究对初始压力、环境温度等关键工艺参数未作系统表征，但充气后气瓶实测峰值温度仍保留了 23℃ 的安全裕度，侧面体现了气瓶在充气过程中存在显著的温升现象。Suryan 等人^[33]通过数值模拟获得了在填充过程中不同持续时间内气瓶内的局部温度分布，并研究了不同环境温度以及初始入口气体温度变化对模拟结果的影响。Hosseini 等^[34]通过热力学分析明确了在储氢气瓶气体填充压缩过程中，初始压力和温度对热力学状态及焓效率的影响规律，为整

体储氢系统优化提供了理论依据。Sung 等人^[35]通过实验和 CFD 分析对比发现,通过 CFD 分析预测的容器内氢气压力与实验结果吻合良好,但氢气温升预测值偏高,且差值随初始气压升高而减小。加氢过程中瓶内上部气体温度高于下部,温差约 10℃。Li 等^[36]对 50 MPa 储氢气瓶进行数值模拟,研究填充过程中温度、压力变化趋势,并分析了不同初始压力、环境温度等因素对温升结果的影响。结果表明,降低初始压力、增加环境温度和缩短填充时间会使罐内温度升高。

在实际工程应用中,由于材料内部制造缺陷以及外部载荷环境等随机因素的影响,导致 CFRP 的疲劳寿命表现出一定的分散性^[37]。许多关于疲劳数据统计处理的研究表明,Weibull 分布或对数正态分布适用于复合材料结构的疲劳数据分析,Weibull 分布的主要优点是其灵活的形状参数,可以改变分布的形状,使其适用于不同类型的疲劳寿命数据。林文强等^[38]利用 Weibull 和最大似然估计法研究湿热效应下对 T300/3205 复合材料层合板疲劳寿命的影响,并取得合理的计湿热效应的疲劳试验结果。高建雄^[39]基于干涉分析理论和 Weibull 分布构建出了不同幅值加载规律下的纤维增强复合材料(Fiber Reinforced Polymer, FRP)剩余强度模型,该模型系统表征了循环载荷随机特性与材料性能离散特性对玻璃纤维增强环氧树脂基复合材料剩余强度退化规律的作用机制。张倩^[40]以 Weibull 分布为基础,针对 PFRC 多轴疲劳寿命的离散特性,建立了拉伸疲劳寿命概率分布模型(即 P-S-N 曲线),实现了 PFRC 材料在不同可靠度水平下的全寿命周期分布预测。Ma 等人^[41]分别采用了对数正态分布和三参数威布尔分布这两种方法研究湿热环境下 T700/MTM46 层合板疲劳寿命,得出了在相同的可靠性水平、置信度水平和应力水平下,饱和湿热试样的可靠疲劳寿命比原始寿命显著降低。白娜妮^[42]以多参数威布尔分布为基础,研究纤维/基体界面剪应力及纤维体积含量对单向玻璃纤维复合材料疲劳寿命及疲劳破坏过程的影响,并对产生影响的原因进行了深入剖析。Rajaram 等人^[43]使用双参数和三参数 Weibull 统计量对复合材料的湿热强度和老化强度数据进行分析,并比较两种情况的 Weibull 分布参数,结果表明材料强度的分散系数会随着材料老化而降低。

Gentilleau 等人^[44]模拟填充过程温度变化对容器损伤行为的影响,结果显示,温度升高会影响气瓶局部应力分布和减小爆破压力,虽然内胆有隔热作用但仍使缠绕层局部应力增加、损伤发展加快从而减少气瓶服役寿命。Tomioka 等人^[45]通过温控液压循环系统与液压爆破测试装置,分别在室温(25℃)、低温(-40℃)及高温(+85℃)环境下开展气瓶压力循环测试,得到以下结论:III型储氢瓶的疲劳强度呈现显著温度依赖性,其低温(-40℃)工况下疲劳性能较常温降低约 12.5%,而高温(+85℃)工况下疲劳强度提升约 8.3%。

进一步分析表明,此现象与碳纤维增强复合材料和铝合金内胆的热膨胀系数差异导致的自增强效应效果密切相关;IV型储氢气瓶储罐在室温及低温环境中经受 45000 次压力循环后仍保持结构完整性,但在高温环境下循环次数未达 45000 次即发生破裂,表明高温环境下IV型气瓶高温抗疲劳性能显著劣化。

当前储氢气瓶疲劳寿命研究聚焦于充气过程动态温升加速基体塑化与界面脱粘机理,高温对复合材料性能的影响,以及基于 Weibull 分布统计模型对特殊环境下复合材料强度分散性的表征。尽管复合材料气瓶的温升效应研究和寿命研究在各自领域内都取得了丰硕的成果,将储氢气瓶寿命研究与温升效应相结合的研究案例却极为匮乏。

1.4 当前研究存在的问题

综上所述,针对塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶优化工艺,疲劳载荷下的损伤萌生、演化及疲劳寿命预测方法的相关研究对IV型气瓶低成本化和安全生产应用具有重要意义,但目前这些研究仍存在一些不足,主要表现为以下几个方面:

(1) IV型储氢气瓶的塑料内胆可塑性较高,气瓶整体碳纤维复合材料成本占比高,现有优化方法多是通过减少纤维用量降低成本,缺乏对内胆和缠绕层协同优化研究,且未系统性分析轻量化工艺对气瓶性能的长期影响。

(2) 目前的复合材料损伤模型常将纤维断裂与基体开裂等失效模式简化为统一退化规则,未量化不同失效机制对整体寿命缩减的占比,导致疲劳工况下的损伤萌生及演化过程尚不明确,有待建立全面考虑失效模式的气瓶渐进疲劳损伤失效模型。

(3) 现有复合材料的疲劳寿命分散性多通过 Weibull 分布简化统计,对温升效应的动态影响研究不足,未构建涵盖温度影响因素的概率模型。

1.5 本文研究内容

本文围绕碳纤维复合材料IV型储氢气瓶展开深入研究,旨在优化气瓶结构设计提升其性能,并建立可靠的疲劳寿命预测方法,图 1-4 给出了论文的逻辑框图,主要内容如下:

第一章介绍复合材料气瓶的研究背景和意义,以及国内外复合材料气瓶优化、渐进疲劳损伤行为和寿命预测研究现状,明确本文的研究内容。

第二章基于复合材料力学和网格理论,根据相关标准以及IV型储氢气瓶设计要求,完成整体结构设计选材,包括塑料内胆、密封接头和复合材料缠绕层。

第三章测试 CFRP 常规力学性能，并基于第二章的具体设计内容建立内压载荷下气瓶有限元模型，进行强度和屈曲分析。从内胆结构和缠绕层两方面开展轻量化优化设计，在保证安全的前提下减轻气瓶重量，并检验轻量化效果。

第四章开展 CFRP 试样疲劳试验，研究其方向相关疲劳特性、微观损伤样貌及失效机理，并为第五章推导温度影响因子提供支撑。构建渐进疲劳损伤模型，包含应力分析、材料性能渐降与突降模型及失效准则。对气瓶进行有限元渐进失效分析，推导转换模型并进行验证，探究气瓶在疲劳过程中的损伤演化。

第五章主要针对气瓶充气过程中产生的温升效应，通过 Fluent 和 Abaqus 研究气瓶温度变化及热力耦合响应。同时开展高温环境下 CFRP 疲劳实验，明确其高温环境对疲劳寿命的影响和材料的失效机理。基于传统寿命模型推导温度影响因子，构建高温疲劳寿命概率分布模型，对气瓶疲劳寿命进行预测并验证其有效性。

第六章主要对本文所做的主要工作和所得到的主要结论进行了系统的概括，并对后续应该进行的工作进行了展望。

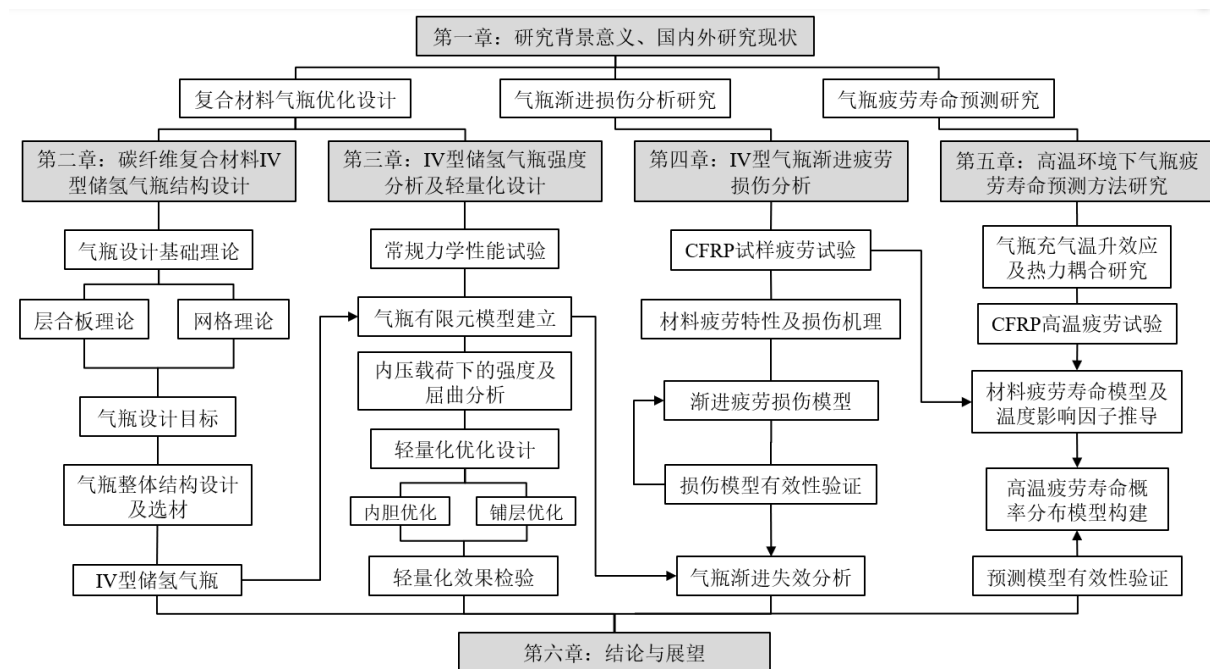


图 1-4 论文研究内容和逻辑框架

Figure 1-4 Research contents and logic structure of the thesis

第 2 章 碳纤维复合材料IV型储氢气瓶结构设计

2.1 引言

IV 型储氢气瓶在实际使用中需要应对高温、高压等复杂工况的考验，因此在结构设计和材料选择阶段不仅要考虑材料的强度指标，更要综合评估气瓶在极端环境下的可靠性、耐久性以及工况适应能力。本章重点研究碳纤维复合材料 IV 型储氢气瓶的基本理论应用以及关键的结构设计技术，为 IV 型气瓶的设计提供理论依据和技术指导。

2.2 IV型储氢气瓶设计理论基础

2.2.1 复合材料力学基础理论

(1) 层合板理论

纤维复合材料产品通常由多个单层板按照一定的角度和顺序组合而成，形成了具有不同力学性能的层合结构。IV型气瓶纤维缠绕层便是层合板结构的典型应用。在气瓶的整体结构设计中，外部纤维缠绕层承担了关键作用，特别是在承受内外压力和冲击时纤维铺层需要具备极高的强度和刚度。纤维缠绕层的力学特性较为复杂，当气瓶内部受到均匀内压时，气瓶外部铺层上会产生不同方向的内力。为了分析气瓶在均匀内压作用下的受力情况，采用截面法和静力平衡条件来求解在筒身段截面处的周向单位内力 N_θ 和轴向单位内力 N_φ [46]:

$$\begin{cases} N_\theta = Rp \\ N_\varphi = \frac{1}{2}Rp \end{cases} \quad (2-1)$$

式中， p 为筒身所受内压； R 为气瓶筒身段半径。

筒体段螺旋缠绕铺层简化模型如图 2-1 所示，在筒体结构坐标系下($\theta-\varphi$ 坐标系)面内应力应变关系可由下式 (2-2) 给出:

$$\begin{pmatrix} N_\varphi \\ N_\theta \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} A_{12} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_\varphi \\ \varepsilon_\theta \end{pmatrix} \quad (2-2)$$

式中， A_{ij} 为刚度系数。

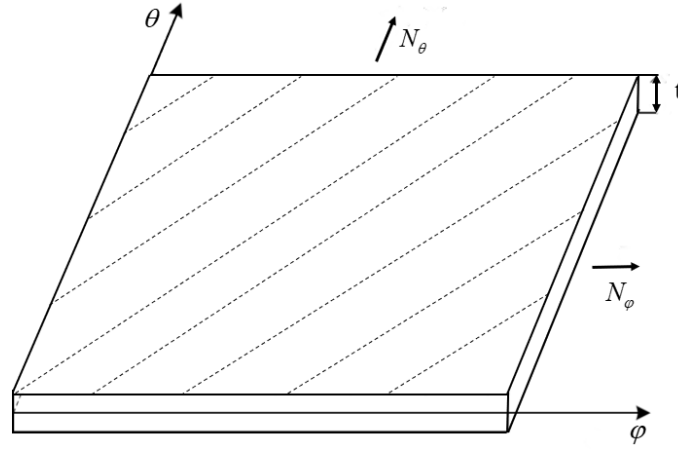


图 2-1 筒身段缠绕铺层简化示意图

Figure 2-1 Simplified Schematic Diagram of the Winding and Layering of Cylinder Section

面内应力张量 $\{\sigma_{12}\}$ 与材料主方向(1-2 坐标系统)的内力关系如下:

$$\{\sigma_{12}\}^k = [T][\bar{Q}]^k [A]^{-1} \{N_{\varphi\theta}\} \quad (2-3)$$

式中, $[T]$ 为单向板应变转换矩阵, $[\bar{Q}]^k$ 为第 k 单层的偏轴模量矩阵, $\{N_{\varphi\theta}\}$ 由式 (2-1) 可得出。

故将式 (2-1) 带入式 (2-3) 中, 得到正轴的内力与各应力分量之间的关系:

$$\begin{cases} \sigma_1^k = \frac{1}{t} (m_{11} N_\varphi + m_{12} N_\theta) \\ \sigma_2^k = \frac{1}{t} (m_{21} N_\varphi + m_{22} N_\theta) \\ \tau_{12}^k = \frac{1}{t} (m_{31} N_\varphi + m_{32} N_\theta) \end{cases} \quad (2-4)$$

式中, m_{ij} 是与缠绕层角度和材料参数有关的常数^[28]。

(2) 各向异性弹性力学基本方程

复合材料是由两种或多种不同性质的材料组合而成, 在纤维方向上表现出很高的强度和刚度而在垂直纤维方向上则较弱, 是典型的各向异性材料。对于各向异性材料, 其弹性力学行为不能仅通过常规的各向同性弹性模量来描述, 而需要考虑材料在各个方向上的弹性特性。各向异性材料的弹性力学方程可以通过应力-应变关系 (也称为弹性本构关系) 来描述。对图 2-2 中各个应力应变分量进行简化后, 表达为张量形式见式 (2-5):

$$\sigma_i = C_{ij} \varepsilon_j (i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6) \quad (2-5)$$

式中, C_{ij} 为材料的三维模量分量, 根据应力-应变的对应关系, 将式 (2-5) 展开即可得到各向异性材料的本构关系:

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \tau_{23} \\ \tau_{31} \\ \tau_{12} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & C_{15} & C_{16} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} & C_{24} & C_{25} & C_{26} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} & C_{34} & C_{35} & C_{36} \\ C_{41} & C_{42} & C_{43} & C_{44} & C_{45} & C_{46} \\ C_{51} & C_{52} & C_{53} & C_{54} & C_{55} & C_{56} \\ C_{61} & C_{62} & C_{63} & C_{64} & C_{65} & C_{66} \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{31} \\ \gamma_{12} \end{Bmatrix} \quad (2-6)$$

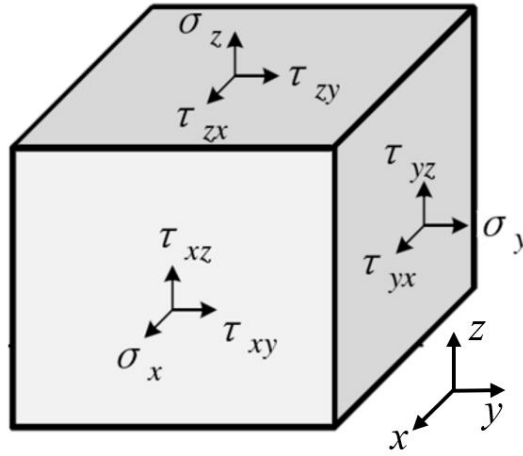


图 2-2 单元受力示意图

Figure 2-2 Schematic Diagram of the Force Acting on the Unit

对于正交各向异性材料, 由于其内部结构对称且具有正交的弹性对称面, 可以得到材料刚度系数关系如下:

$$\begin{aligned} C_{14} &= C_{15} = C_{16} = C_{24} = C_{25} = C_{26} = 0 \\ C_{34} &= C_{35} = C_{36} = C_{45} = C_{46} = C_{56} = 0 \end{aligned} \quad (2-7)$$

同时根据弹性应变能密度关系, 材料在线弹性情况下的模量分量满足 $C_{ij} = C_{ji}$, 故最终的正交各向异性材料本构方程为:

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \tau_{23} \\ \tau_{31} \\ \tau_{12} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & 0 \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{66} \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{31} \\ \gamma_{12} \end{Bmatrix} \quad (2-8)$$

本构方程中的刚度系数可由材料的工程常数计算得出，计算公式如下：

$$\begin{aligned}
 C_{11} &= E_{11} (1 - \nu_{23} \nu_{32}) / \Pi, C_{12} = E_{22} (\nu_{12} - \nu_{13} \nu_{23}) / \Pi, \\
 C_{13} &= E_{33} (\nu_{13} - \nu_{12} \nu_{23}) / \Pi, C_{22} = E_{22} (1 - \nu_{13} \nu_{31}) / \Pi, \\
 C_{23} &= E_{33} (\nu_{23} - \nu_{12} \nu_{13}) / \Pi, C_{33} = E_{33} (1 - \nu_{12} \nu_{21}) / \Pi, \\
 C_{44} &= G_{12}, C_{55} = G_{23}, C_{66} = G_{13}, \\
 \Pi &= 1 - \nu_{12} \nu_{21} - \nu_{23} \nu_{32} - \nu_{13} \nu_{31} - 2\nu_{12} \nu_{23} \nu_{31}
 \end{aligned} \tag{2-9}$$

式中， E_{11} 为纵向弹性模量； E_{22} 和 E_{33} 为横向弹性模量； ν_{12} 、 ν_{13} 和 ν_{23} 为材料泊松比； G_{12} 、 G_{13} 和 G_{23} 为剪切模量。

2.2.2 网格理论

研究表明气瓶在失效时其基体早已完全失效，并未对气瓶起到明显的增强作用^[47]，而且基体树脂的抗拉强度和模量远远低于纤维材料，因此在纤维缠绕层的设计过程中，通常会采用载荷完全由纤维承担的基本假设，从而忽略基体树脂的力学贡献。这种通过简化模型舍弃基体刚度影响，并将全部张力传递机制归因于纤维网络的设计方法，在复合材料气瓶领域被定义为网格理论^[48]。国内外研究及实验数据表明，基于网格理论开展复合材料气瓶的初步设计能够较为精确地预测爆破压力值。故当前复合材料气瓶的初始设计阶段普遍将网格理论作为核心计算方法。

(1) 筒身段网格理论

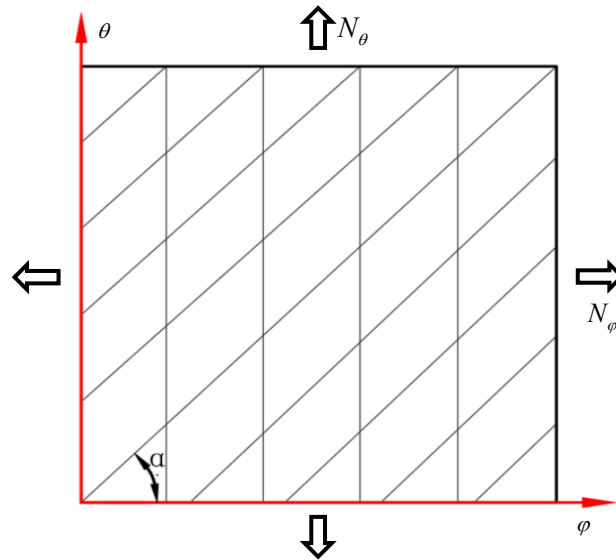


图 2-3 筒身段缠绕纤维网格微元力学示意图

Figure 2-3 Schematic Diagram of the Mechanics of the Micro-element of the Winding Fiber Mesh in the Cylinder Section

纤维缠绕层承载时，环向应力主要由环向缠绕层承担，而螺旋向缠绕层则同时承受环向应力与螺旋向应力。由于筒体段通常采用螺旋向与环向层组合缠绕的方式，因此对筒体段截面网格单元受力分析过程如图 2-3 所示，并可以得到筒身段的应力平衡条件为：

$$\begin{cases} N_{\varphi} = \sigma_{\varphi} t_{\varphi} \cos^2 \alpha \\ N_{\theta} = \sigma_{\varphi} t_{\varphi} \sin^2 \alpha + \sigma_{\theta} t_{\theta} \end{cases} \quad (2-10)$$

式中， σ_{φ} 为螺旋向纤维应力； σ_{θ} 为环向纤维应力； t_{φ} 为螺旋向纤维厚度； t_{θ} 为环向纤维厚度； α 为筒体段螺旋层铺层角度。假设网格微元应变为 ε ，在位移连续的前提条件下，在筒身段纤维层的几何方程为：

$$\varepsilon_{\varphi} = \varepsilon_{\theta} = \varepsilon \quad (2-11)$$

由胡克定律，纤维的应力应变关系如下：

$$\begin{cases} \sigma_{\varphi} = E \cdot \varepsilon_{\varphi} \\ \sigma_{\theta} = E \cdot \varepsilon_{\theta} \end{cases} \quad (2-12)$$

将公式 (2-11) 和 (2-12) 带入式 (2-10)，得到筒身段薄膜应力表达式：

$$\begin{cases} N_{\varphi} = \varepsilon E t_{\varphi} \cos^2 \alpha \\ N_{\theta} = \varepsilon E t_{\varphi} \sin^2 \alpha + \varepsilon E t_{\theta} \end{cases} \quad (2-13)$$

由此可得筒身段薄膜应力之比为：

$$\eta = \frac{N_{\varphi}}{N_{\theta}} = \frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha + \frac{t_{\theta}}{t_{\varphi}}} \quad (2-14)$$

整理公式 (2-14) 可以得到环向纤维层与螺旋向纤维层的厚度之比，可以看出该比值与螺旋缠绕角度和薄膜应力比有关：

$$\frac{t_{\theta}}{t_{\varphi}} = (\eta + 1) \cos^2 \alpha - 1 \quad (2-15)$$

联立公式 (2-1) 和公式 (2-13) 可得到筒身段纤维螺旋缠绕层和环向缠绕层的厚度计算公式：

$$\begin{cases} t_{\varphi} = \frac{RP_b}{2k[\sigma] \cos^2 \alpha} \\ t_{\theta} = \frac{RP_b}{2[\sigma]} (2 - \tan^2 \alpha) \end{cases} \quad (2-16)$$

式中， $[\sigma]$ 为纤维向最大许用应力； R 为气瓶筒身段半径； α 为筒体段螺旋层缠绕角度； P_b 为气瓶设计爆破压强； k 为螺旋纤维强度利用系数，一般取 0.7~0.8。

（2）封头段网格理论

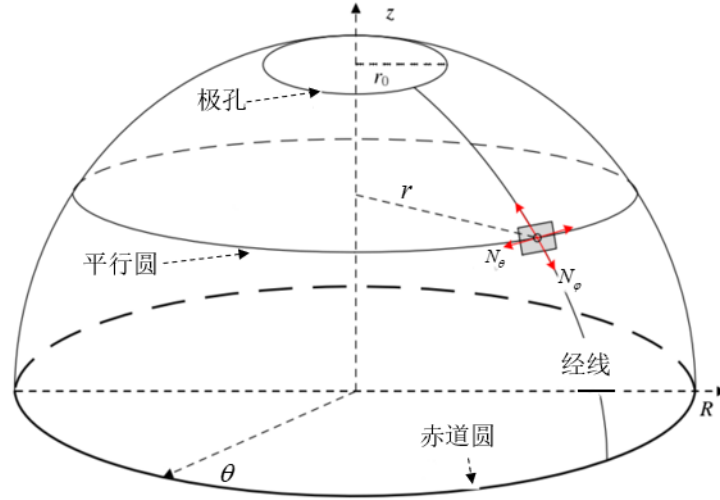


图 2-4 封头处网格微元受力示意图

Figure 2-4 Schematic diagram of the force acting on the grid micro-element at the head of the cylinder

如图 2-4 所示，与筒体段网格理论不同，气瓶封头段采用椭球回转曲面结构。在纤维缠绕过程中，封头区域纤维缠绕角度与厚度呈连续渐变特征，导致该区域力学分析较为复杂。根据平面曲线的法线公式及曲率半径公式，封头段的曲率半径 R_ϕ 和 R_θ 计算公式为：

$$\begin{cases} R_\phi = \frac{\left[1 + \left(\frac{dr}{dz}\right)^2\right]^{3/2}}{\frac{d^2r}{dz^2}} \\ R_\theta = r \left[1 + \left(\frac{dr}{dz}\right)^2\right]^{1/2} \end{cases} \quad (2-17)$$

式中， $r = r(z)$ 为封头端曲面轮廓的经线方程。

当封头内表面承受均匀内压载荷 P 时，其经向内力 N_ϕ 和平行圆切向内力 N_θ 与封头曲率半径满足以下关系：

$$\frac{N_{\varphi}}{R_{\varphi}} + \frac{N_{\theta}}{R_{\theta}} = P \quad (2-18)$$

其中, 经向内力 N_{φ} 满足平衡条件可推导得到:

$$\pi r^2 P = 2\pi r N_{\varphi} \sin \varphi \quad (2-19)$$

因为 $r = R_{\varphi} \sin \varphi$, 联立式 (2-18) 和 (2-19) 两式可以得到封头处薄膜内力表达式:

$$\begin{cases} N_{\varphi} = \frac{1}{2} R_{\theta} P \\ N_{\theta} = \frac{1}{2} R_{\theta} P (2 - \frac{R_{\theta}}{R_{\varphi}}) \end{cases} \quad (2-20)$$

与筒身段缠绕方式不同, 封头段仅设有螺旋缠绕层, 故参考筒身段纤维层分析方法, 封头段静力平衡方程为:

$$\begin{cases} N_{\varphi} = \sigma_f t_f \cos^2 \alpha \\ N_{\theta} = \sigma_f t_f \sin^2 \alpha \end{cases} \quad (2-21)$$

同理, 封头段薄膜内力之比为:

$$\eta = \frac{N_{\theta}}{N_{\varphi}} = \tan^2 \alpha \quad (2-22)$$

联立式 (2-17)、(2-20) 和 (2-22) 三个公式, 可得封头段纤维缠绕角的微分方程:

$$\tan^2 \alpha = 2 + \frac{r \frac{d^2 r}{dz^2}}{1 + \left(\frac{dr}{dz} \right)^2} \quad (2-23)$$

根据公式 (2-20)、(2-22) 和 (2-23) 可以得到封头段铺层纤维应力表达式:

$$\sigma_f = \frac{rP}{2t_f \cos^2 \alpha} \left[1 + \left(\frac{dr}{dz} \right)^2 \right]^{1/2} \quad (2-24)$$

螺旋缠绕过程的单循环呈现均匀连续特性, 使得螺旋缠绕层内任意位置的两点处, 沿气瓶轴线垂直方向的截面积均保持相等。假设赤道处螺旋缠绕层横截面积为 A , 则有以下关系:

$$\begin{cases} A = 2\pi R t_{f\varphi} = 2\pi r t_f \\ 2\pi R t_{f\varphi} = n \frac{b}{\cos \alpha_0} t_p \\ 2\pi r t_f = n \frac{b}{\cos \alpha} t_p \end{cases} \quad (2-25)$$

式中， $t_{f\varphi}$ 为筒身段的螺旋缠绕层厚度； R 为筒身半径； α_0 为螺旋缠绕层筒身段缠绕角； r 为封头任一平行圆半径； n 为纱带数； b 为纱带宽； t_p 为单层铺层厚度。

整理以上公式可得到封头段任意位置螺旋铺层厚度：

$$t_f = \frac{R \cos \alpha_0}{r \cos \alpha} t_{f\varphi} \quad (2-26)$$

至此，由公式（2-23）、（2-24）和（2-26）构成了气瓶封头段的三个基本方程，除此之外还对应三个边界条件：

复合材料压力容器的封头段与筒身段在赤道处应光滑过渡，即一阶连续：

$$r|_{z=0} = R, \left. \frac{dr}{dz} \right|_{z=0} = 0 \quad (2-27)$$

在封头极孔处，纤维缠绕至极孔处时应保持相切，可得：

$$\alpha|_{r=r_0} = \frac{\pi}{2} \quad (2-28)$$

从结构设计角度分析，网格理论设计的封头属于满足均衡性条件的等应力封头类型。其核心假设在于，均匀内压作用下封头任意位置的纤维方向应力保持一致。则等应力条件可以表示为：

$$\sigma_f = \text{常数} \quad (2-29)$$

联立以上 3 个基本方程和 3 个连接条件，可以得出封头段的缠绕角方程：

$$\sin \alpha = \frac{r_0}{r} \quad (2-30)$$

当 $r = R$ 时，可以得到赤道过渡处的缠绕角度，即筒体段螺旋层缠绕角度。将式（2-30）带入到式（2-26）中，可得到封头段任意一点的螺旋层厚度：

$$t_f = \sqrt{\frac{R^2 - r_0^2}{r^2 - r_0^2}} \cdot t_{f\phi} \quad (2-31)$$

2.3 IV型储氢气瓶设计要求

由国家标准 GB/T 42612-2023 《车用压缩氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶》作出如下规定：

(1) A 类气瓶(公称工作压力 ≤ 35 MPa)最小爆破压力应至少为 225%的额定工作压力。

(2) 纤维应力比 (fiber stress ratio) 即气瓶在最小设计爆破压力下的碳纤维应力与公称工作压力下的碳纤维应力之比值至少为 2.25。

结合具体合适的储氢容量及储氢密度应用场景需求，具体设计内容如下表所示，本文将围绕表 2-1 参数指标来进行设计。

表 2-1 储氢气瓶的设计内容
Table 2-1 The design content of the hydrogen storage cylinder

设计内容	目标值
气瓶容积/L	260
气瓶工作压力/MPa	20
气瓶爆破压力/MPa	45
纤维应力比	2.25

2.4 IV型储氢气瓶整体结构设计及选材

本文研究对象IV型高压储氢气瓶的基础结构分为三部分，包括塑料内胆、金属接头和复合材料缠绕层，储氢气瓶的内胆主要起储存氢气和辅助密封作用，并不起承压作用，气体压力主要由外部螺旋缠绕层和环向缠绕层来承担^[49]。IV 型储氢气瓶的结构示意图如图 2-5 所示。

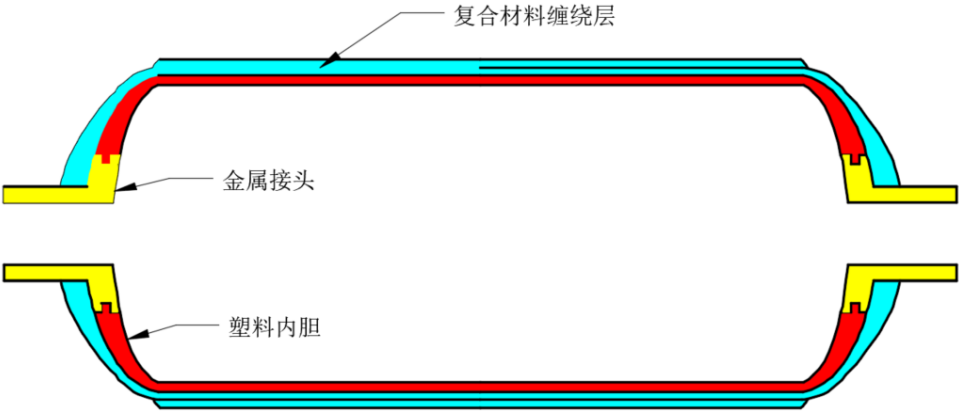


图 2-5 IV 型气瓶整体结构示意图

Figure 2-5 Schematic Diagram of the Overall Structure of the Type IV Cylinder

2.4.1 塑料内胆

储氢气瓶封头的结构形式具有多样性，需结合具体使用工况和制造工艺难度进行选型。目前工程实践中常见的封头类型主要有三种^[50]：等张力封头、平面缠绕封头和椭圆形封头。本文采用类椭圆形封头进行设计，内胆尺寸参数如图 2-6（图中单位为毫米）。

因特殊的使用环境，要求内胆材料要有一定的强度，既要保证能承受碳纤维的张力而不发生塌陷，又要有良好的耐温性。本文中内胆采用高密度聚乙烯（HDPE）材料，具有重量轻、低温韧性好、强度高且容易加工等优点。内胆材料（HDPE）的材料性能如下表 2-2 所示。

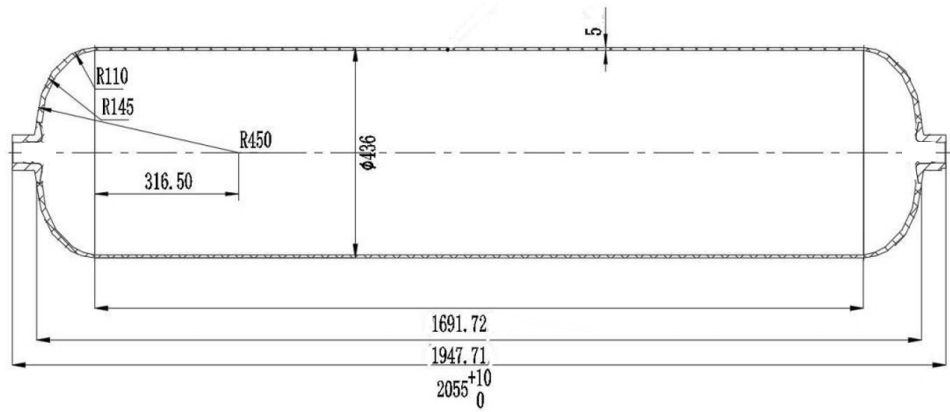


图 2-6 塑料内胆尺寸模型示意图

Figure 2-6 Dimension Model Diagram of the Plastic Inner Liner

表 2-2 HDPE 力学性能参数

Table 2-2 Mechanical property parameters of HDPE

屈服强度/MPa	泊松比	弹性模量/MPa	密度/(kg·m ⁻³)
45.2	0.41	900	955

2.4.2 密封接头

根据行业规范要求，气瓶在制造过程中不能只用封闭成型工艺来密封，必须在容器两端加装专用接头装置。这些接头装置不仅要可靠连接内胆和外壳来保证密封效果和结构稳固，还在纤维缠绕工艺中发挥着关键支撑作用——通过为碳纤维提供固定支点，让纤维分布均匀且保持合理张力，从而确保最终成品的结构强度和力学性能达标。特别要注意的是，连接装置与内衬的配合设计直接影响整体工艺质量。为避免纤维缠绕时出现张力波动或位置偏移，必须保证接头轴线与内胆轴线完全重合。这种精确对中设计能维持缠绕纤维的均匀走向，提升工艺稳定性和显著优化气瓶的综合性能表现。

本文采用的密封接头的密封原理如图 2-7 所示，在金属接头边缘底部开设第二密封圈，在金属接头底部与塑料内胆之间设置有第一密封圈。接头法兰底部曲线绕金属瓶口中心轴线旋转一周形成的旋转曲面，塑料内胆与该曲面一体成型。采用环向密封的型式，第一环向密封圈避开了主要受力区域，使得端头在充放气过程中对材料疲劳影响最小，起主要密封作用。第二密封圈相比第一密封圈为主要受压密封元件，起辅助密封作用。此结构具备自紧的功能，当内胆受压时，内胆与接口底部密封面紧密贴合，同时第二密封圈可进一步提高密封安全性。

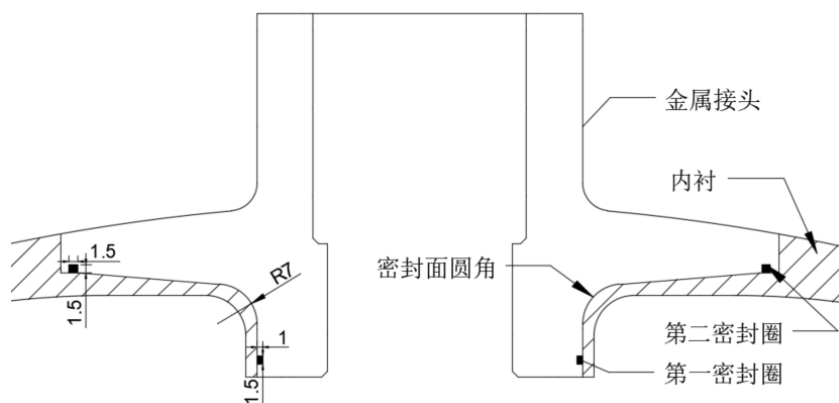


图 2-7 密封接头结构示意图

Figure 2-7 Schematic diagram of the structure of the Sealing Joint

接头材料选用 6061-T6 铝合金，密封圈材料选用三元乙丙材料（EPDM），具有良好的弹性和抗压缩变形能力，且与氢气具有良好的相容性。

2.4.3 复合材料缠绕层

碳纤维复合材料是高压储氢瓶成本的最主要构成部分，其占比通常高达 70%~80%。作为关键的结构材料，碳纤维不仅影响储氢瓶的重量、强度和性能，还决定了气瓶的生

产成本。本文欲采用 SYT49S-24K 碳纤维（T700 级）作为气瓶铺层的纤维原料，其材料性能如下表 2-3 所示：

表 2-3 缠绕层材料性能参数
Table 2-3 Mechanical property parameters of winding layer material

强度极限/MPa	延伸率	弹性模量/GPa	密度/(kg·m ⁻³)
≥2500	≥1.9%	230	1780

碳纤维的工业缠绕方式主要有两种：一种是测地线缠绕，另一种是非测地线缠绕。研究^[51,52]表明，在将滑移系数控制在一定范围内的情况下采用非测地线缠绕的气瓶比相同材料的测地线缠绕气瓶具有更强的承载能力。这是因为非测地线缠绕方式能够更有效地提高纤维层间的强度和稳定性。然而为了避免碳纤维与内胆材料之间发生相对滑动，通常选择在芯模表面采用测地线缠绕方式。测地线缠绕不仅能够优化碳纤维的分布和应力传递，而且有助于提高气瓶的整体性能，特别是在高压环境下的安全性。因此，在设计气瓶时测地线缠绕被认为是一种更加可靠的缠绕模式。故在缠绕气瓶时对纤维的缠绕方式做出一些假设：

- （1）碳纤维之间既没有缝隙也不会重叠；
- （2）碳纤维与芯模之间的相对位置不会发生变化，即不发生相对滑动；
- （3）复合材料高压气瓶缠绕层应力分布均匀，无弯曲应力，内部应力处处相等。

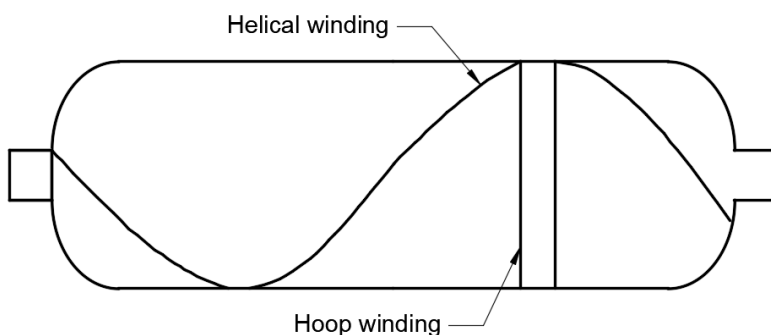


图 2-8 不同缠绕线型示意图
Figure 2-8 Schematic diagrams of different winding patterns

本文采用塑料内胆的复合材料气瓶的缠绕层的缠绕方式为图 2-8 所示的螺旋缠绕与环向缠绕分层铺设的方法，以提高爆破压力^[53]。高压储氢气瓶的初始螺旋层缠绕角度由公式（2-30）得出：

$$\alpha = \arcsin\left(\frac{R_0}{R}\right) \quad (2-32)$$

式中， R_0 为储氢瓶两端极孔的半径， R 为筒身段的半径。

根据前文 2.2.2 网格理论中内容，螺旋缠绕层和环向缠绕层厚度的计算公式如下：

$$\begin{cases} t_{\varphi} = \frac{RP_b}{2k[\sigma]\cos^2 \alpha} \\ t_{\theta} = \frac{RP_b}{2[\sigma]}(2 - \tan^2 \alpha) \end{cases} \quad (2-33)$$

式中， $[\sigma]$ 为纤维向最大许用应力， R 为气瓶筒身段半径， α 为筒体段螺旋层缠绕角度，

P_b 为气瓶设计爆破压强， k 为螺旋纤维强度利用系数，此处取 $k = 0.8$ 。

结合以上设计理论以及设计目标，设计出的具体铺层方案见下表 2-4：

表 2-4 铺层方案
Table 2-4 Layering scheme

序号	缠绕类别	缠绕角/°	缠绕单层厚度/mm	缠绕层数	纱宽/mm
1	环向缠绕	±89.3	0.364	3	17
2	螺旋缠绕	±9.3	0.403	4	15
3	螺旋缠绕	±11.2	0.403	2	15
4	环向缠绕	±89.3	0.364	3	17
5	螺旋缠绕	±13.8	0.403	4	15
6	螺旋缠绕	±24.0	0.403	4	15
7	螺旋缠绕	±40.8	0.403	4	15
8	螺旋缠绕	±56.2	0.403	4	15
9	螺旋缠绕	±9.3	0.403	2	15
合计			11.856	30 层	

2.5 本章小结

本章节首先介绍了IV型储氢气瓶的设计基础理论，包括层合板理论、各向异性弹性力学特性和网格理论，并为后续的结构设计和力学分析提供了理论基础；根据国家标准《车用压缩氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶》和具体应用场景确定了气瓶需要满足的关键性能指标；根据气瓶的容量和工作压力要求对塑料内胆的结构尺寸进行了精确设计，构建的金属接头密封结构能够确保在高压条件下的容器气密性。基于网格理论设计出碳纤维缠绕层的铺层方案，通过合理的纤维角度和层数配置，既能提高气瓶的整体强度，又能有效降低纤维用量。

第 3 章 IV型储氢气瓶强度分析及轻量化设计

3.1 引言

车载气瓶的自身重量对氢燃料电池汽车的续航里程具有显著影响。传统气瓶虽然在强度和安全性方面有较好表现，但自重较大难以满足轻量化需求。储氢气瓶的轻量化设计不仅能有效降低整体系统的重量提高其适用性和经济性，更是高压储氢技术商业化进程中必须攻克的关键技术瓶颈。本章将开展气瓶复合材料力学性能测试，基于第二章确定的内胆几何参数及纤维缠绕层铺层设计，在 ABAQUS 中构建气瓶有限元分析模型，并开展气瓶结构强度分析以及相关结构优化以达到轻量化的目的。

3.2 CFRP 常规力学性能测试

3.2.1 CFRP 试样结构与制备

根据 GB/T 3354—2014《定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法》及 GB/T 3856—2005《单向纤维增强塑料平板压缩性能试验方法》规定：由于复合材料相较于金属材料具有较低的强度，需在试样两端设置增强片。建议选用纺织复合材料或铝合金板材作为增强片材料，胶粘剂应采用符合环境条件要求的高延展性胶粘剂，且固化温度不得超过复合材料板的成型温度。胶接增强片前需对试样表面进行打磨与清洁处理，确保纤维结构完整性不受破坏。本研究采用对称布置的铝合金增强板材。考虑到复合材料力学性能存在较大离散性，每组有效试样数量应至少为 5 个。

（1）拉伸试样

将固化成型后的复合材料单向板脱模，然后按照下表 3-1 中标准试样的尺寸参数加工切割制备出单向拉伸试样如图 3-1。

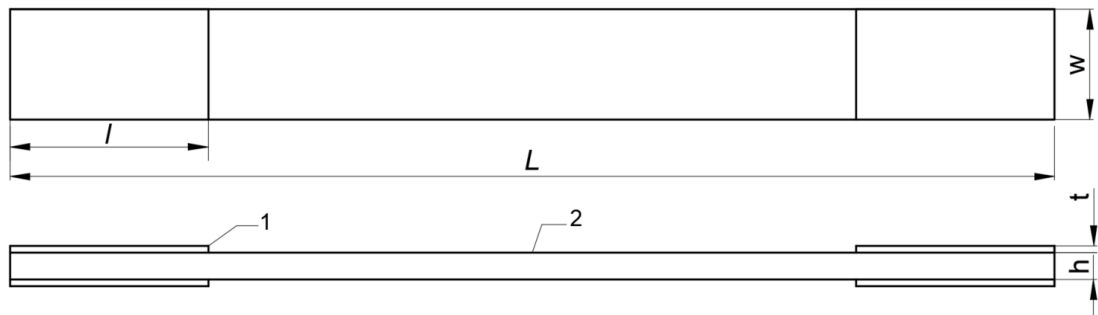


图 3-1 拉伸试样示意图（1-加强片，2-试样）

Figure 3-1 Schematic Diagram of the Tensile Specimen

表 3-1 标准拉伸试样尺寸参数
Table 3-1 Standard Tensile Specimen Size Parameters

试样类型	纤维方向	试样宽度	试样长度 L	试样厚度 h	加强片长度	加强片厚度
		w/mm	$/\text{mm}$	$/\text{mm}$	l/mm	t/mm
拉伸试样	0°	12.5	240	2	50	1.5
	90°	25	180	2	50	1.5

(2) 压缩试样

同理，然后按照下表 3-2 中标准试样的尺寸参数加工切割制备出单向压缩试样如图 3-2 所示。

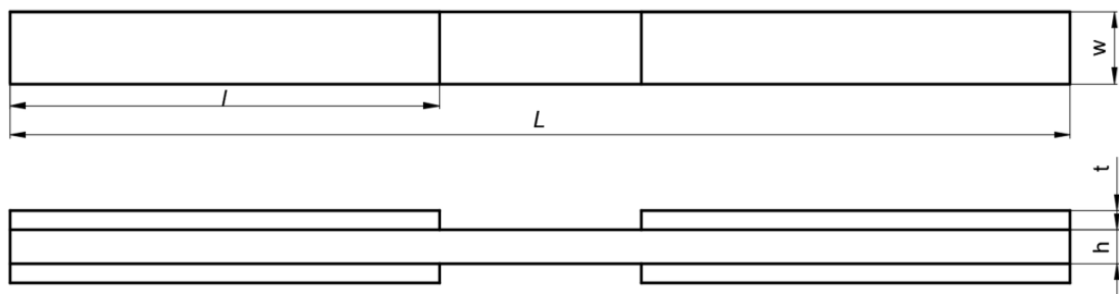


图 3-2 压缩试样示意图
Figure 3-2 Schematic Diagram of the compression Specimen

表 3-2 标准压缩试样尺寸参数
Table 3-2 Standard Compression Specimen Size Parameters

试样类型	纤维方向	试样宽度	试样长度 L	试样厚度 h	加强片长度	加强片厚度
		w/mm	$/\text{mm}$	$/\text{mm}$	l/mm	t/mm
压缩试样	0°	6	140	2	63	1.5
	90°	6	140	2	63	1.5

如图 3-3 所示，CFRP 层合板由许多层单向碳纤维通过树脂基体粘结而成，可铺设不同的结构及纤维方向，图 3-3-b 中的一系列试样均由 CFRP 层合板按照一定的方向切割制作而成。

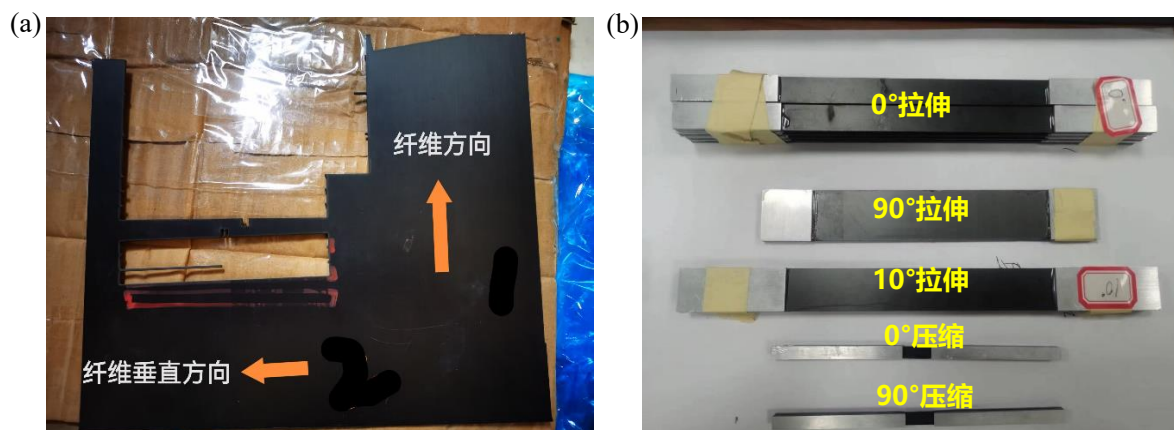


图 3-3 CFRP 材料实物图: (a)层合板; (b)实验试样

Figure 3-3 Physical Diagram of the CFRP Laminate (a) and the Specimen (b)

3.2.2 试验设备及内容

本文力学测试使用的试验机型号为 Landmarkd370.10 力学测试试验机，如图 3-4 所示，该试验机通常可测试各种材料（金属、复合材料等）的拉伸、压缩和疲劳等力学性能。并配备有高温炉，可实现特定温度环境下的力学性能测试。

实验过程中 CFRP 试样的拉伸和压缩试验加载速度均设置为 1 mm/min，并记录试样破坏的最大载荷值及试样破坏形式。在实验过程中，两端夹头应采取合适的夹持力，避免夹持端出现应力集中导致 CFRP 试样表面被压坏或者夹持力太小加强片与夹头之间发生滑移。



图 3-4 MTS Landmarkd370.10 力学测试试验机

Figure 3-4 MTS Landmarkd370.10 Mechanical Testing Machine

3.2.3 力学性能测试结果

CFRP 单向板力学性能测试结果实物如图 3-5 所示, 0° 拉伸试样断裂瞬间类似于“爆炸”, 试样散碎并掉落许多纤维碎屑且纤维束断裂失效; 90° 拉伸试样断口较为平整, 断口方向与纤维方向平行且未见失效的纤维碎屑, 推测是基体失效导致试样整体失去承载能力。图 3-5-b 中可以看到压缩试样在标距段出现了明显的弯曲, 这是由于局部屈曲导致的, 纤维和基体的协同作用受到破坏, 导致材料失去稳定性。

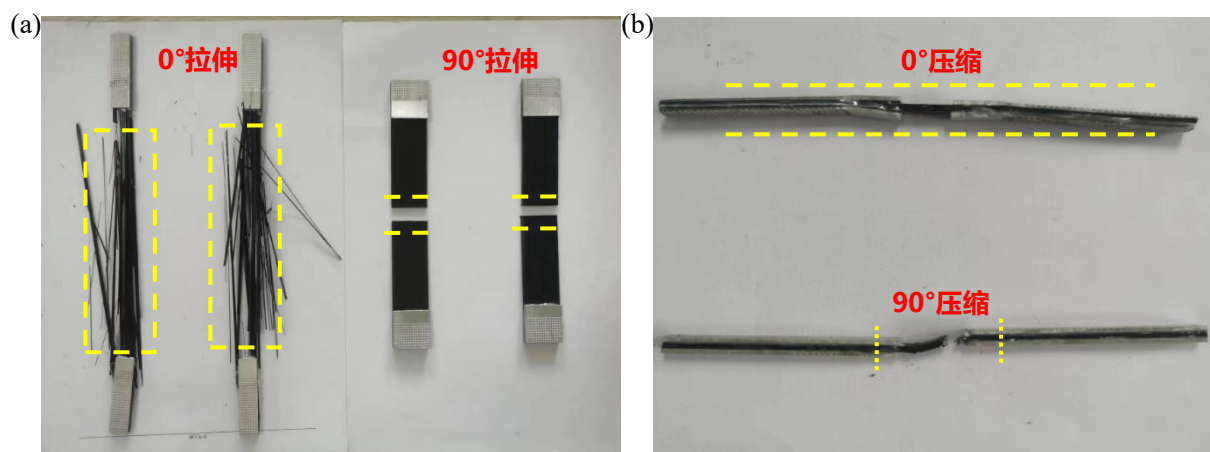


图 3-5 0° 与 90° 试样失效实物图: (a) 拉伸失效; (b) 压缩失效

Figure 3-5 Tensile failure (a) and compressive failure (b) of the specimens at 0° and 90°

(1) 拉伸试验参数

0° 试样与 90° 试样拉伸应力-应变曲线如图 3-6 所示, 碳纤维增强复合材料在拉伸加载初期呈现弹性变形特征, 该阶段应力-应变关系呈现线性特征, 符合胡克定律。当拉伸载荷增加 1600 MPa 时, 曲线出现波动, 表面材料内部出现损伤, 在这个阶段应力-应变曲线开始偏离线性关系, 但并没有出现金属材料那样典型的屈服阶段。

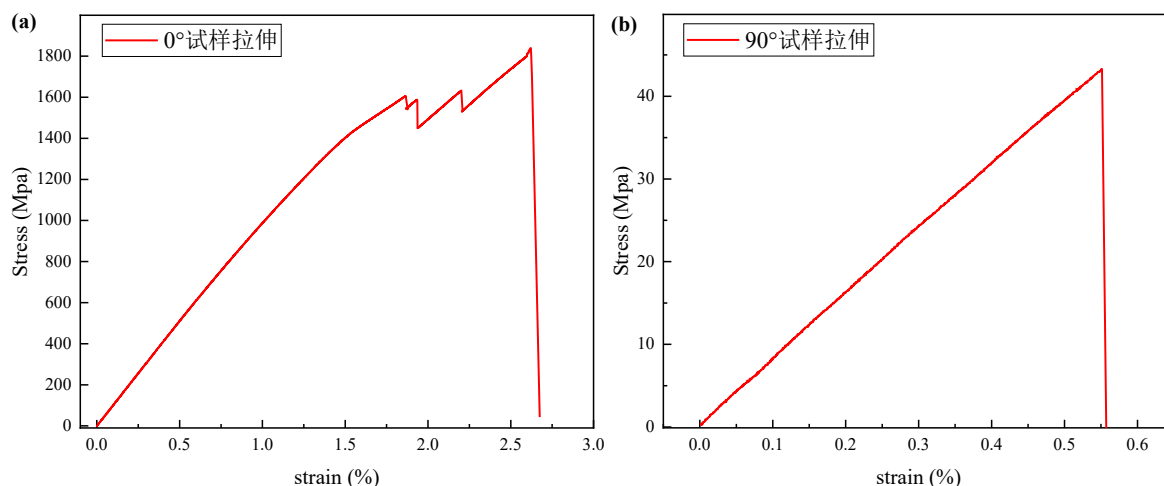


图 3-6 材料拉伸应力-应变曲线: (a) 0° 试样; (b) 90° 试样

Figure 3-6 Tensile stress-strain curves of the 0° specimen(a) and the 90° specimen (b)

根据试验测试结果计算碳纤维复合材料试样（CFRP）的两个方向上的拉伸强度，计算公式如下：

$$\sigma_t = \frac{P_{\max}}{wh} \quad (3-1)$$

式中， σ_t 为拉伸强度, MPa; $P_{\max}$ 为破坏前试样承受的最大载荷, N; w 为试样宽度, mm; h 为试样厚度, mm。

0°试样拉伸弹性模量在 0.001~0.003 的应变范围内按式（3-2）计算，90°试样拉伸弹性模量在 0.0005~0.0015 应变范围内计算，计算公式如下：

$$E_t = \frac{\Delta Pl}{wh\Delta l} \quad (3-2)$$

式中， E_t 为拉伸弹性模量, MPa; l 为试样工作段内的引伸计标距, mm; ΔP 为载荷增量, N; Δl 为与 ΔP 对应的引伸计标距长度内的变形增量, mm。

材料的泊松比在与拉伸弹性模量相同的应变范围内按式（3-3）计算：

$$\mu_{12} = \frac{\Delta \varepsilon_{\text{横}}}{\Delta \varepsilon_{\text{纵}}} \quad (3-3)$$

式中， μ_{12} 为泊松比； $\Delta \varepsilon_{\text{横}}$ 为对应载荷增量 ΔP 的横向应变增量, mm/mm； $\Delta \varepsilon_{\text{纵}}$ 为对应载荷增量 ΔP 的纵向应变增量, mm/mm。

（2）压缩试验参数

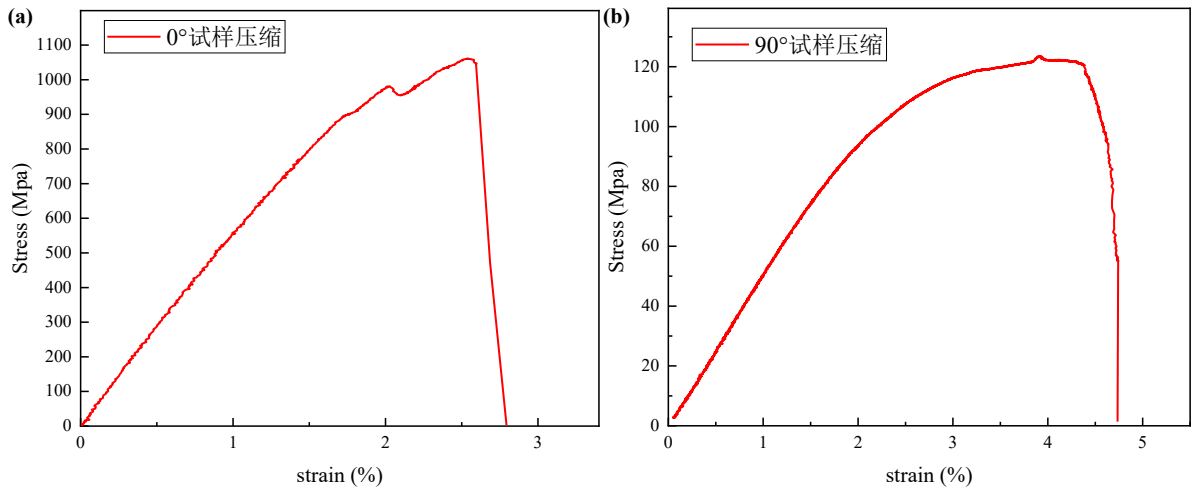


图 3-7 材料压缩应力-应变曲线: (a) 0°试样; (b) 90°试样

Figure 3-7 Compressive stress-strain curves of the 0° specimen (a) and the 90° specimen (b)

如图 3-7 所示，CFRP 试样的压缩应力-应变曲线呈现出典型的非线性特征。在初始

阶段，应力随着应变的增加而线性增大表明材料在这一阶段逐渐被压实。在应变达到一定程度后曲线出现了一个明显的屈服点，此时应力达到最大值表明材料在该点开始发生塑性变形无法再承受更大应力。随着应变继续增加，应力逐渐下降直到材料最终破坏。

材料 0° 与 90° 方向的压缩强度均按公式 (3-4) 计算：

$$\sigma_c = \frac{P_{\max}}{wh} \quad (3-4)$$

式中， σ_c 为压缩强度，MPa； $P_{\max}$ 为破坏前试样承受的最大载荷，N； w 为试样宽度，mm； h 为试样厚度，mm。

同理，试样压缩弹性模量在初始直线段范围按式 (3-5) 计算：

$$E_c = \frac{\Delta P}{wh\Delta\varepsilon} \quad (3-5)$$

式中， E_c 为压缩弹性模量，MPa； ΔP 为载荷增量，N； $\Delta\varepsilon$ 为与 ΔP 对应的应变增量。

(3) 剪切试验参数

材料层间剪切强度计算公式如下：

$$S = \frac{P_{\max}}{2wh} \quad (3-6)$$

式中， S 是压缩强度，MPa； $P_{\max}$ 为破坏前试样承受的最大载荷，N； w 为试样宽度，mm； h 为试样厚度，mm。

剪切弹性模量计算公式如下：

$$G_{12} = \frac{\Delta\tau}{\Delta\gamma} \quad (3-7)$$

式中， G_{12} 为剪切弹性模量，MPa； $\Delta\tau$ 为剪应力差值，MPa； $\Delta\gamma$ 为剪应变差值，mm/mm。

一般情况下， E_{11} 、 E_{22} 、 μ_{12} 和 G_{12} 等参数容易通过实验获得，而 μ_{23} 和 G_{23} 则不容易通过高精度实验获得。Christensen^[54]提出了一个计算 μ_{23} 和 G_{23} 的方法，如公式 (3-8) (3-9) 所示。

$$\mu_{23} = \frac{\mu_{12}(1 - \mu_{12}E_{22}/E_{11})}{1 - \mu_{12}} \quad (3-8)$$

$$G_{23}=\frac{E_{22}}{2(1+\mu_{23})} \tag{3-9}$$

综上，最终得到 CFRP 的各项力学性能参数见下表 3-3，表 3-4.

表 3-3 CFRP 材料力学性能参数
Table 3-3 Mechanical property parameters of CFRP

E_{11} /MPa	E_{22} /MPa	ν_{12} /MPa	ν_{23} /MPa	G_{12} /MPa	G_{23} /MPa
115000	8220	0.31	0.44	4392	2854

表 3-4 CFRP 材料强度参数
Table 3-4 Strength parameters of CFRP

	X_t	X_c	Y_t	Y_c	S
强度/MPa	(0°拉伸)	(0°压缩)	(90°拉伸)	(90°压缩)	(剪切)
	1820	1070	45	125	48

3.3 内压载荷下的强度及屈曲分析

3.3.1 有限元模型建立

本节使用 ABAQUS 进行储氢气瓶的塑料内胆、金属接头建模，使用“WCM”(Wound Composite Modeler) 插件对复合材料气瓶缠绕层进行设计和分析。近年来许多研究人员使用 WCM 插件来模拟 IV 型复合压力容器^[55-57]。该插件作为 Abaqus 软件的预处理模块，主要功能是支持碟形、椭圆形、半球形等封头几何结构类型的二维对称建模与三维实体建模，并可完成相关尺寸参数的计算与应用。通过 WCM 插件不仅能够实现复合材料铺层参数（包括纤维方向角和单层厚度）的设置，还可定义工艺参数如带宽、过渡半径、过渡角以及缠绕末端轮廓等关键制造参数，准确模拟封头的实际几何形状。

（1）几何模型及模型材料参数

根据前文给出的材料的几何模型参数建立 3D 模型，如图 3-8 所示，包括塑料内胆，密封接头和缠绕层，实物和有限元模型的几何比例为 1:1，为了节约计算资源，本文建立的模型为真实气瓶结构的 1/12。

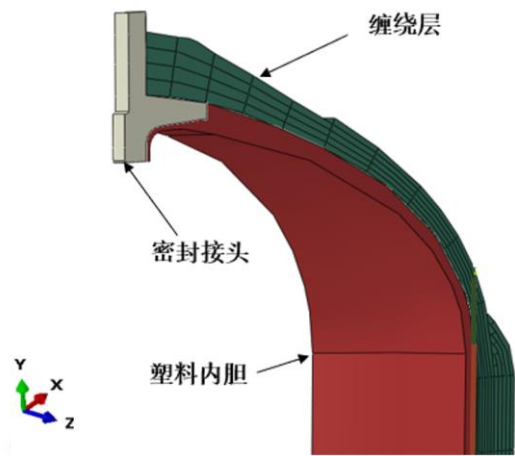


图 3-8 气瓶结构几何模型建立

Figure 3-8 Establishment of the Geometric Model of the Gas Cylinder Structure

气瓶的各项材料参数如下表 3-5、3-6 和 3-7 所示，添加到模型材料属性。

表 3-5 HDPE 材料性能

Table 3-5 Mechanical property parameters of HDPE

拉伸强度/MPa	泊松比	弹性模量/MPa
29.6	0.41	900

表 3-6 T6061 力学性能

Table 3-6 Mechanical property parameters of T6061

拉伸强度/MPa	泊松比	弹性模量/GPa
285	0.3	68.9

表 3-7 CFRP 力学性能

Table 3-7 Mechanical property parameters of CFRP

参数	数值
杨氏模量	$E_1=115.5\text{ GPa}, E_2=E_3=82.2\text{ GPa}$
剪切模量	$G_{12}=G_{13}=4.39\text{ GPa}, G_{23}=2.85\text{ GPa},$
泊松比	$\nu_{12}=\nu_{13}=0.31, \nu_{23}=0.44$

(2) 网格划分及载荷边界条件

气瓶有限元建模的核心问题在于封头段纤维缠绕层厚度的预测。纤维缠绕气瓶在卷绕工艺中，每一股纤维束均会经过极孔区域，由于纤维束累积效应，铺层厚度沿赤道至极孔方向呈现递增趋势^[58]。

针对封头段纤维缠绕角度连续变化问题，本研究采用分段离散化方法进行处理。具体实施过程中将封头段离散为多个区域单元，针对每个区域的平行圆半径参数，按照封头网格理论公式依次计算各区域的纤维缠绕角度并进行参数赋值。各区域计算参数结果详见表 3-8。

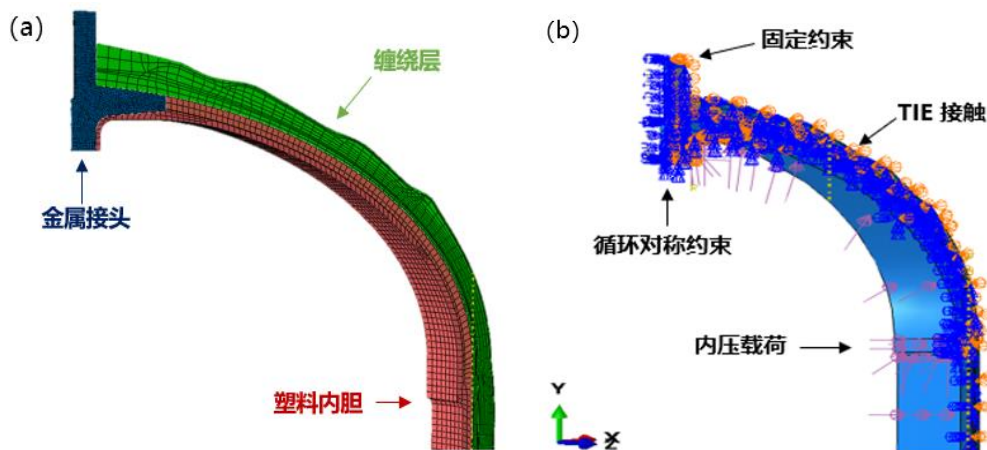


图 3-9 气瓶有限元模型示意图: (a)网格划分; (b)边界条件

Figure 3-9 Schematic diagram of the grid division (a) and boundary conditions (b) of cylinder

如图 3-9 所示，气瓶结构网格单元类型选择 C3D8R，并模拟整体气瓶的真实载荷边界条件，在其两个轴向截面上施加循环性对称约束；瓶口接头端施加固定约束，避免在计算过程中发生不确定的刚体位移；内胆内表面施加均布压强载荷；内胆外表面与缠绕层直接接触类型选择“TIE”类型。

表 3-8 封头段缠绕参数计算

Table 3-8 Calculation of the Winding Parameters for the Head Section

平行圆半径/mm	缠绕角度/°	缠绕厚度/mm
45	40.1	38.84
60	28.9	25.44
75	22.7	19.32
90	18.7	15.68
105	16.1	13.24
120	13.9	11.47
150	11.1	9.08
165	10.1	8.22
190	9.4	6.93

3.3.2 气瓶模型强度分析

(1) 气瓶整体强度

在进行气瓶强度分析之前,对有限元模型开展网格无关性验证研究,如图 3-10 所示,将网格数量设置在 10 万以上时,模型最大纤维向应力稳定在 1310~1350 MPa 之间,认为该网格数量对结果的影响在可接受范围之内。

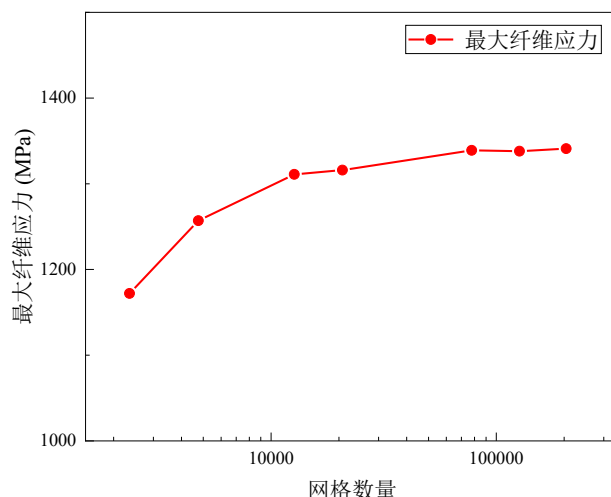


图 3-10 网格数量无关性验证

Figure 3-10 Verification of mesh independence

在正常工作压力 (20 MPa) 下进行有限元强度分析,如下图 3-11, 3-12 所示,建模时 WCM 插件会对不同方向缠绕层材料力学属性进行转换,导致部分后处理参数性质发生改变。其中对于螺旋缠绕层, S11 为纤维向应力, S22 为垂直纤维向应力; 对于环向缠绕层, S22 为纤维向应力, S11 为垂直纤维向应力。

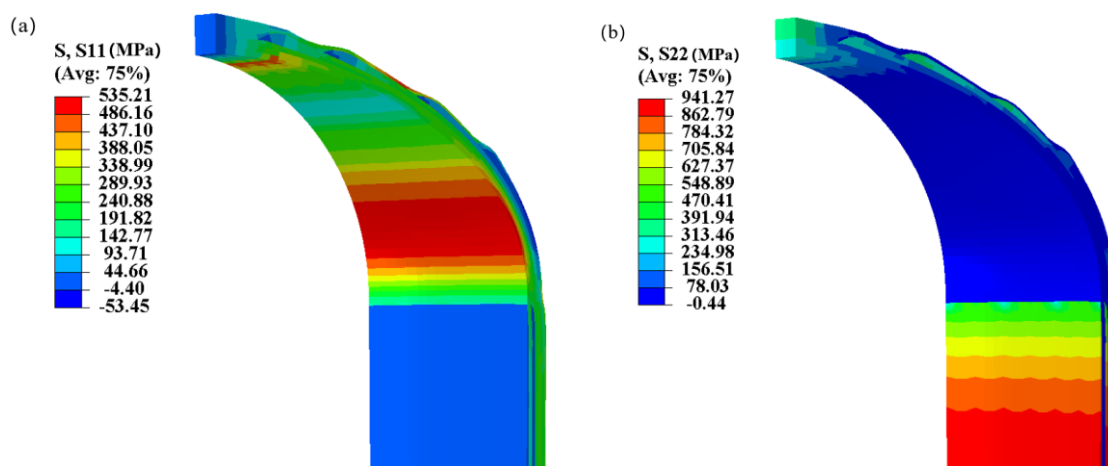


图 3-11 气瓶铺层纤维方向应力分布云图: (a) 螺旋缠绕层; (b) 环向缠绕层

Figure 3-11 Stress distribution cloud diagram of the fiber direction in the layers of the gas cylinder, (a) Spiral wound layer, (b) Hoop wound layer

图 3-11, 3-12 中显示, 螺旋缠绕层纤维方向应力 S11 最大值出现在封头内侧过渡位置, 大小为 535 MPa; 环向缠绕层纤维向应力 S22 最大值出现在筒体内侧中段位置, 大小为 941 MPa。内胆接头密封结构的最大 Von Mises 应力均匀分布在接头的根部, 与极孔处碳纤维之间的挤压有关。

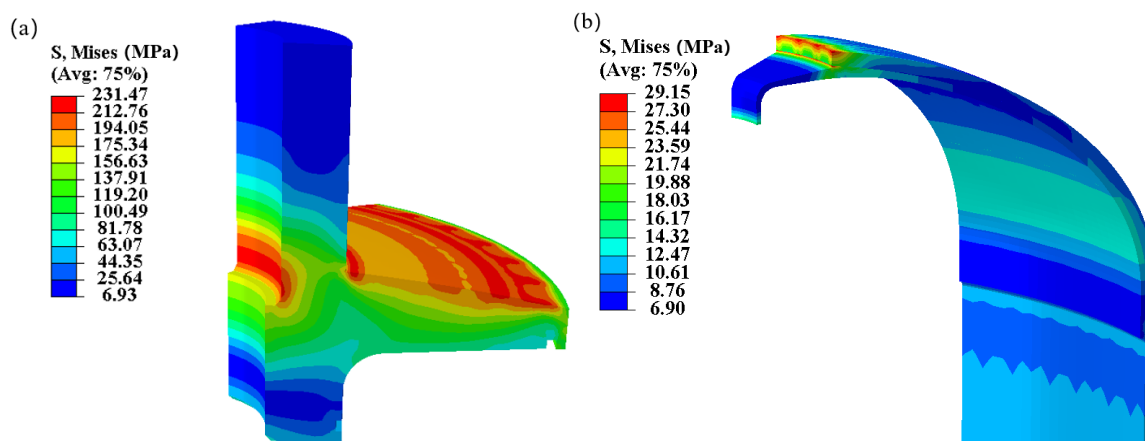


图 3-12 结构 Von Mises 应力分布: (a)金属接头; (b)塑料内胆

Figure 3-12 Von Mises stress distribution of the structure: (a) Metal joint; (b) Plastic inner liner

对气瓶整体应力分布开展分析时, 沿气瓶单侧轴线方向构建一条分析路径, 以获取纤维向应力沿路径的分布特征。由图 3-13 可知, 由于纤维缠绕角度与厚度呈现动态变化特征, 极孔区域向筒身段过渡时纤维厚度逐渐减薄, 在靠近筒身段位置达到最小值, 这种厚度梯度变化导致过渡区域出现应力峰值现象。而金属接头边缘位置处的第二次峰值则可能是因为金属接头比塑料内胆硬度大, 与缠绕层接触产生了明显的应力集中现象, 这一现象也出现在塑料内胆应力分布图中。

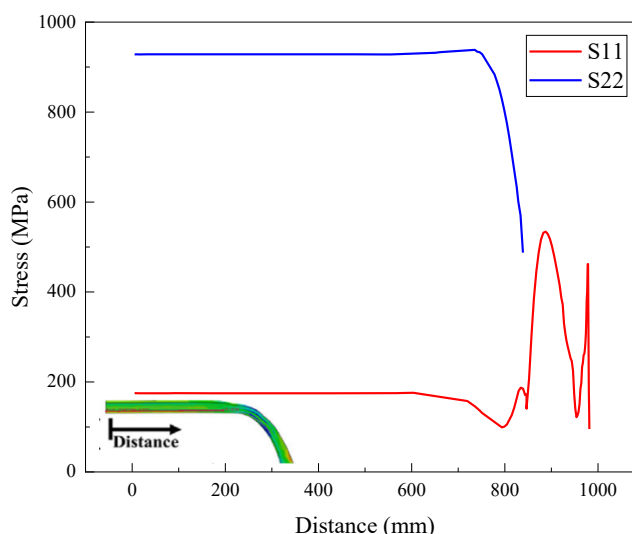


图 3-13 纤维向应力沿轴向路径分布曲线

Figure 3-13 The distribution curve of fiber stress along the axial path

为了检验设计气瓶是否符合 GB/T 42612-2023 《车用压缩氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶》中纤维应力比须大于等于 2.25 的规定，对气瓶模型施加爆破压力载荷获取应力结果如下表 3-9 所示，结果表明本文设计的气瓶符合强度标准。

表 3-9 气瓶不同内压下应力值
Table 3-9 Stress values of the gas cylinder under different internal pressures

	工作压力	爆破压力	纤维应力比
S11	535 MPa	1204 MPa	2.2505
S22	941 MPa	2118 MPa	2.2508

3.3.3 内胆屈曲分析

内胆作为气瓶缠绕纤维的芯模需要承受缠绕过程中产生的纤维张力。研究^[59]表明，适当的缠绕张力可以提高复合材料层纤维利用率和复合材料气瓶的疲劳寿命。而 HDPE 材料刚度相对较低，在缠绕过程中如果缠绕张力过大可能会导致内胆发生局部压扁或变形，从而影响后续缠绕工作和气瓶整体稳定性。因此，需对内胆进行屈曲分析评估其在缠绕张力作用下的稳定性和结构完整性。

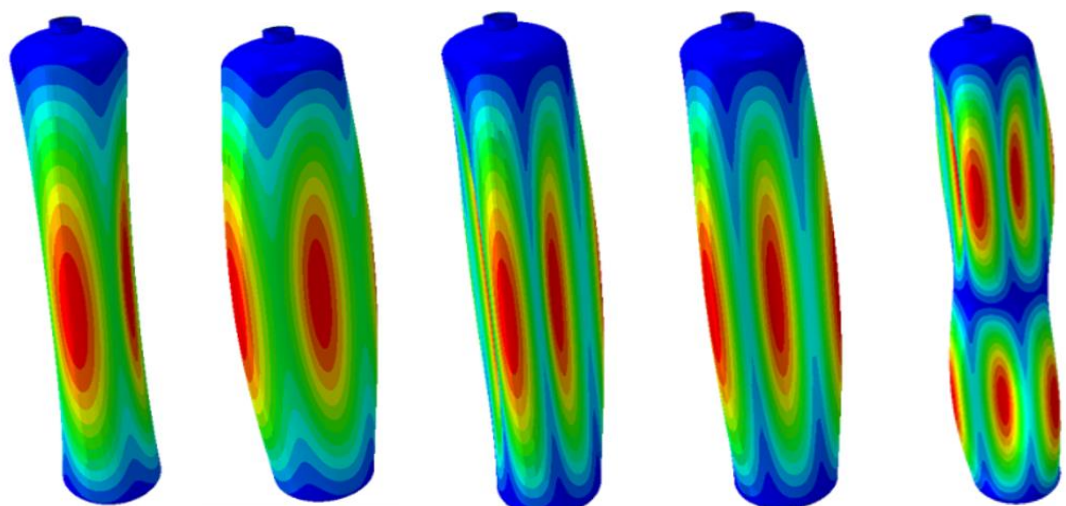
在 ABAQUS 软件中，屈曲分析主要分为线性（前屈曲）与非线性（后屈曲）两种类型。线性屈曲分析方法可用于估算理想弹性体的理论屈曲强度，该方法未纳入材料非线性行为和结构初始缺陷的影响，其核心功能在于初步评估屈曲模态特征，同时也可用于识别结构早期阶段的缺陷敏感区域。线性屈曲分析的平衡方程为：

$$(K + \lambda_i S)q_i = 0 \quad (3-10)$$

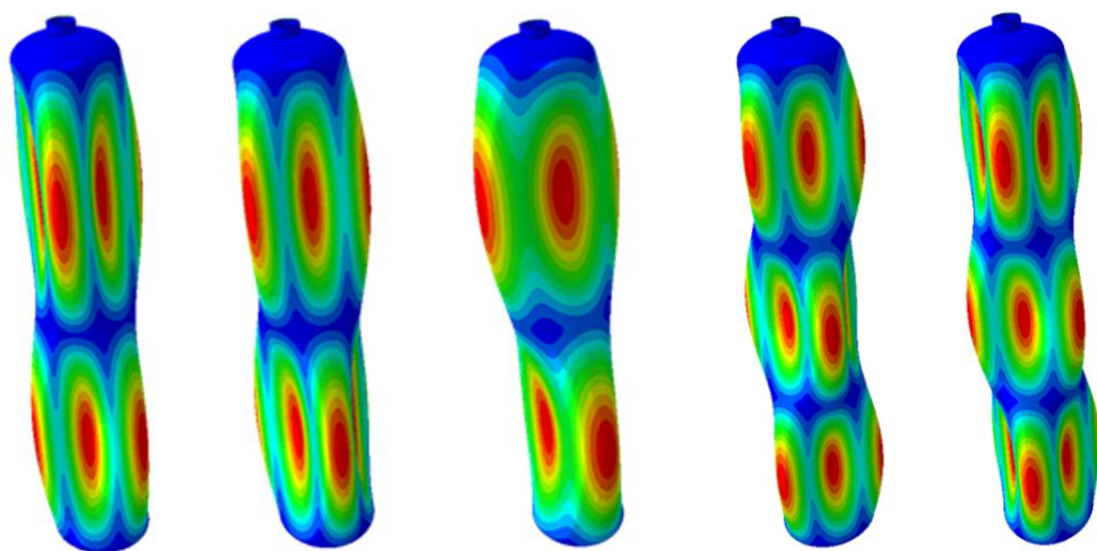
式中， K 为刚度矩阵， S 为应力刚度矩阵， λ_i 为载荷因子， q_i 为位移特征向量。

根据 ABAQUS 软件的屈曲分析流程，首先对塑料内胆模型开展线性屈曲分析，提取前 10 阶屈曲模态，初步估算临界失稳外压值。随后将前 10 阶屈曲模态的位移响应进行叠加处理，形成初始几何缺陷并导入模型开展非线性屈曲分析。

线性屈曲仿真分析结果显示前 10 阶屈曲模态如图 3-14 所示。内胆发生屈曲时，筒身段在外压作用下产生较大的位移，呈现向内凹陷与向外凸起交替的变形特征，而封头段因结构形式差异未发生显著变形，表明筒身段是屈曲破坏的易发区域。



(a) 1 阶屈曲模态 (b) 2 阶屈曲模态 (c) 3 阶屈曲模态 (d) 4 阶屈曲模态 (e) 5 阶屈曲模态



(f) 6 阶屈曲模态 (g) 7 阶屈曲模态 (h) 8 阶屈曲模态 (i) 9 阶屈曲模态 (j) 10 阶屈曲模态

图 3-14 第 1~10 阶屈曲模态

Figure 3-14 The 1st to 10th order buckling modes

特征值线性屈曲分析的失稳外压计算方法为：施加载荷×特征值=屈曲载荷，计算得到各阶失稳外压值如下表 3-10 所示：

表 3-10 各阶模态下内胆的临界失稳外压

Table 3-10 The critical external pressure for the instability of the inner liner in each mode

各阶模态	第 1、2 阶	第 3、4 阶	第 5、6 阶	第 7、8 阶	第 9、10 阶
外压/MPa	0.00478	0.00734	0.011845	0.012106	0.012725

在获取线性屈曲分析结果后,通过 Abaqus 的关键字编辑器将前 10 阶屈曲模态位移作为初始缺陷导入模型,设置位移缩放系数为 0.1,采用非线性屈曲方法精确求解内胆模型的临界失稳外压。非线性屈曲分析结果如图 3-15 所示。从图中可以观察到,引入线性屈曲几何缺陷后,随着内胆外表面压力载荷的逐步增加,初期压力-位移曲线呈现线性关系。当压力趋近于临界值时,位移出现显著增长而压力基本维持恒定,这一现象表明内胆结构发生失稳破坏。此时外压为 0.008 MPa,即为内胆的临界失稳压力。

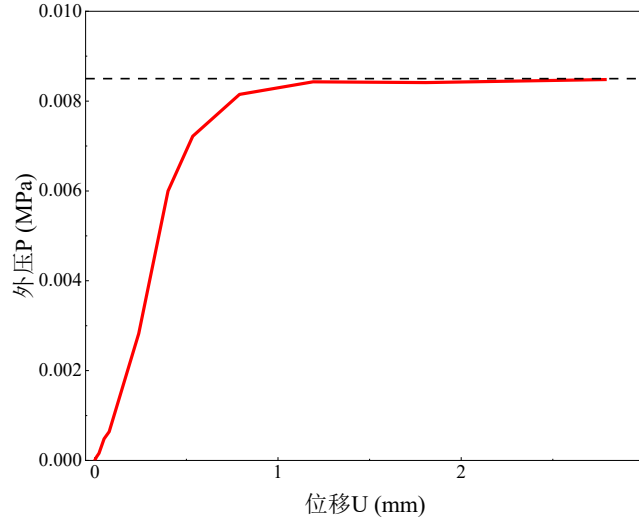


图 3-15 内胆位移随外压的变化曲线

Figure 3-15 The curve of the displacement of the liner changing with the external pressure

在纤维缠绕工艺中由于纤维束张紧力的作用,每一层最外层缠绕层均会对内侧复合材料层产生径向压缩应力。当完成第 i 层缠绕时,第 i 层纤维在张紧力作用下会对内侧第 $i-1$ 层复合材料表面施加均匀外压,其计算方法^[60]如下:

$$P_i = \frac{F_i \times \sin^2 \alpha_i}{R_{i-1} \times b} \quad (3-11)$$

式中, F_i 为第 i 层的纤维张力, α_i 为第 i 层的缠绕角度, R_{i-1} 为缠绕至 $i-1$ 层时的半径, b 为缠绕纤维的带宽, i 一般最大值取 5^[61]。

由式 3-11 得出各层纤维束张紧力引起的压缩应力约为 0.045 MPa,因此在实施缠绕工艺时,内胆里需预先充入不低于 0.038 MPa 的氢气压力,以避免缠绕过程中内胆发生屈曲失效。

3.4 气瓶轻量化优化设计

为提升储氢气瓶的储氢密度,需在确保气瓶安全性能的基础上,对纤维缠绕复合材

料气瓶的复合材料层与内胆结构开展协同优化设计。通过对内胆的结构形状的改变实现封头补强技术，从而降低应力水平，减少缠绕材料的使用，达到轻量化的目的。

3.4.1 内胆结构优化

（1）内胆结构优化

IV型储氢气瓶塑料内胆具有良好的可加工性和设计性，作为外部缠绕层的芯模，可以通过改变自身结构形状达到对气瓶封头段补强的目的。在前文设计的内胆结构基础上进行优化，优化细节如图 3-16 所示。

内胆优化前后总容积不变，优化后的内胆可在封头赤道上方封头部分安装端盖，端盖由相同复合材料缠绕制作而成（图 3-16 中绿色部件），初步设定尺寸：厚 2.5 mm，缠绕角度 10° （此处为赤道角，即与气瓶轴线夹角 80° ）。为了减轻极孔处的纤维堆积现象，不影响后续极孔处缠绕平整度，适当增加缠绕带宽和过渡半径。同时在内胆的封头赤道位置（图中左侧红色框内）设置突起，保证安装端盖后的几何连续性，不影响后续缠绕工艺，避免产生应力集中。

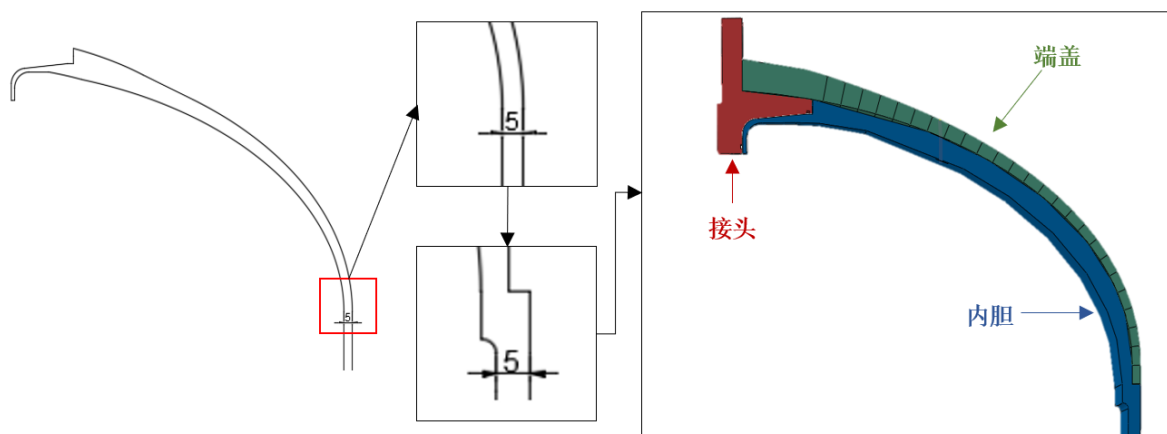


图 3-16 内胆结构优化细节示意图

Figure 3-16 Schematic diagram of inner tank structure optimization details

在以往传统气瓶结构中，封头部位的应力水平较高，使用端盖可代替封头承受部分压力，从而降低外部缠绕层所承受的应力。由于封头处应力只由螺旋缠绕层承担，故安装端盖后可减少部分螺旋缠绕层复合材料使用量。优化前后缠绕层具体方案如下表 3-11，3-12 所示，相比优化前的铺层方案，优化后方案共减少 6 层螺旋层，铺层厚度减少 2.418 mm，约占初始厚度的 20.4%。

表 3-11 优化前缠绕层铺设参数
Table 3-11 The laying parameters of the winding layer before optimization

序号	缠绕类型	缠绕角/°	缠绕单层厚度/mm	缠绕层数	纱宽度/mm
1	环向缠绕	±89.3	0.364	3	17
2	螺旋缠绕	±9.3	0.403	4	15
3	螺旋缠绕	±11.2	0.403	2	15
4	环向缠绕	±89.3	0.364	3	17
5	螺旋缠绕	±13.8	0.403	4	15
6	螺旋缠绕	±24.0	0.403	4	15
7	螺旋缠绕	±40.8	0.403	4	15
8	螺旋缠绕	±56.2	0.403	4	15
9	螺旋缠绕	±9.3	0.403	2	15
合计			11.856	30层	

表 3-12 优化后缠绕层铺设参数
Table 3-12 The laying parameters of the winding layer after optimization

序号	缠绕类别	缠绕角/°	缠绕单层厚度/mm	缠绕层数	纱宽度/mm
1	环向缠绕	±89.3	0.364	3	17
2	螺旋缠绕	±9.3	0.403	3	15
3	螺旋缠绕	±11.2	0.403	2	15
4	环向缠绕	±89.3	0.364	3	17
5	螺旋缠绕	±24.0	0.403	3	15
6	螺旋缠绕	±40.8	0.403	4	15
7	螺旋缠绕	±56.2	0.403	4	15
8	螺旋缠绕	±9.3	0.403	2	15
合计			9.438	24层	

根据优化后的方案重新建立 1/12 模型，对优化后的气瓶进行强度分析，施加爆破载荷 45 MPa，优化后的结构应力分布如图 3-17 所示。图中，“S11-DG”为端盖的纤维向应力，“S11”为螺旋缠绕层纤维向应力，“S22”为环向缠绕层的纤维向应力。由图可知封头处的应力由端盖和缠绕层共同承受，降低了外部缠绕层封头处的应力水平。

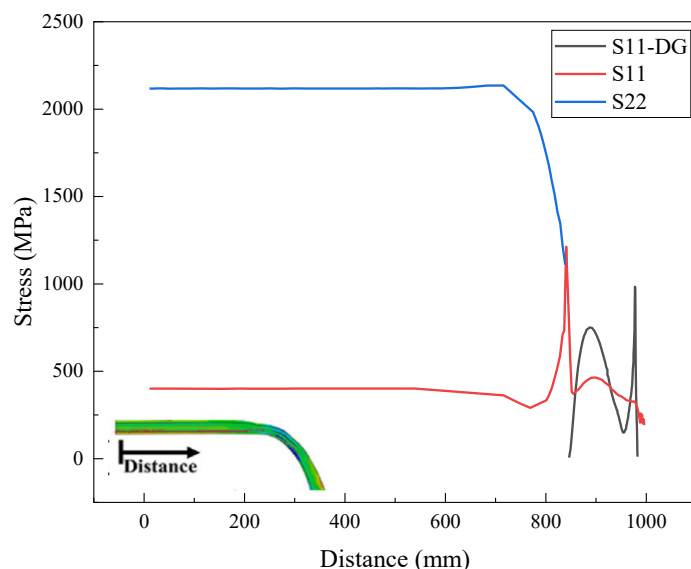


图 3-17 优化后气瓶结构应力

Figure 3-17 The structural stress of the gas cylinder after optimization

结合图 3-13 和 3-17 同时比较优化前后两种结构的应力水平，优化前结构在图 3-18 中标记为“Before”。

可以从图 3-18 看出，优化后封头段应力分布发生变化，并且封头段最大应力位置发生变化，二者筒身段纤维应力水平相当，实现了在保证强度合格前提下，减少纤维用量的目的。从表 3-13 得，优化后的内胆应力水平降低，优化前后结构应力分布云图见图 3-19, 3-20。

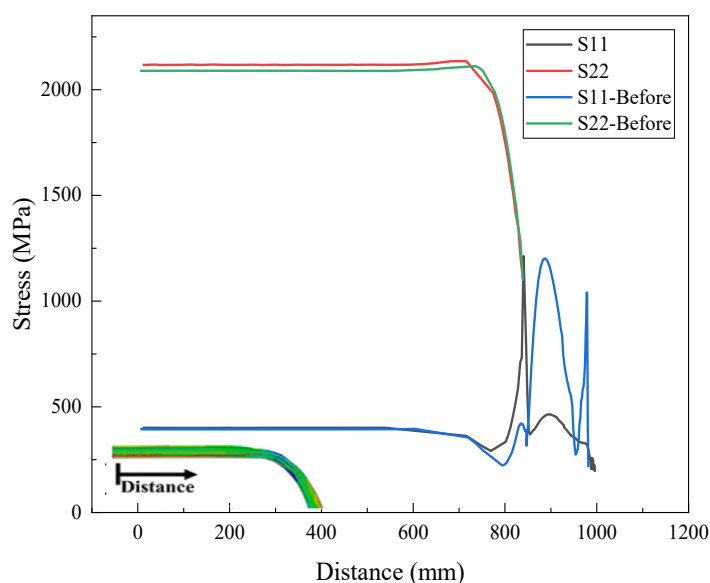


图 3-18 优化前后缠绕层应力对比图

Figure 3-18 Comparison diagram of the stress of the winding layer before and after optimization

表 3-13 优化前后应力分析结果

Table 3-13 Results of the stress analysis before and after optimization

结果	螺旋层纤维方向应力S11		环向层纤维方向应力S22		内胆Mises 应力	
	最大值/MPa	位置	最大值/MPa	位置	最大值/MPa	位置
优化前	1204	封头内侧中段	2118	筒身中段	65.6	密封边缘
优化后	1213	封头外侧下端	2144	筒身中段	47.4	密封边缘

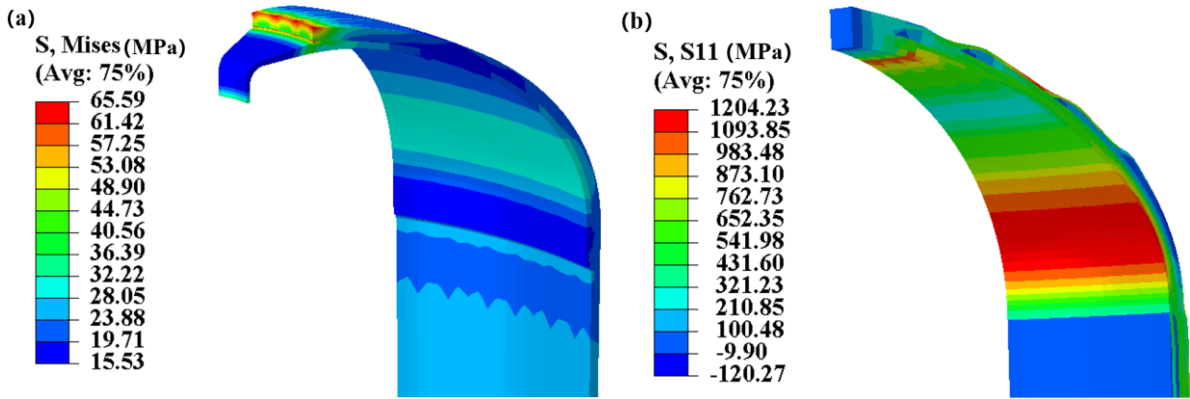


图 3-19 优化前应力分布云图: (a)内胆 Mises 应力; (b)S11 应力

Figure 3-19 Stress distribution cloud diagram before optimization:(a) Mises stress of the inner liner, (b) S11 stress

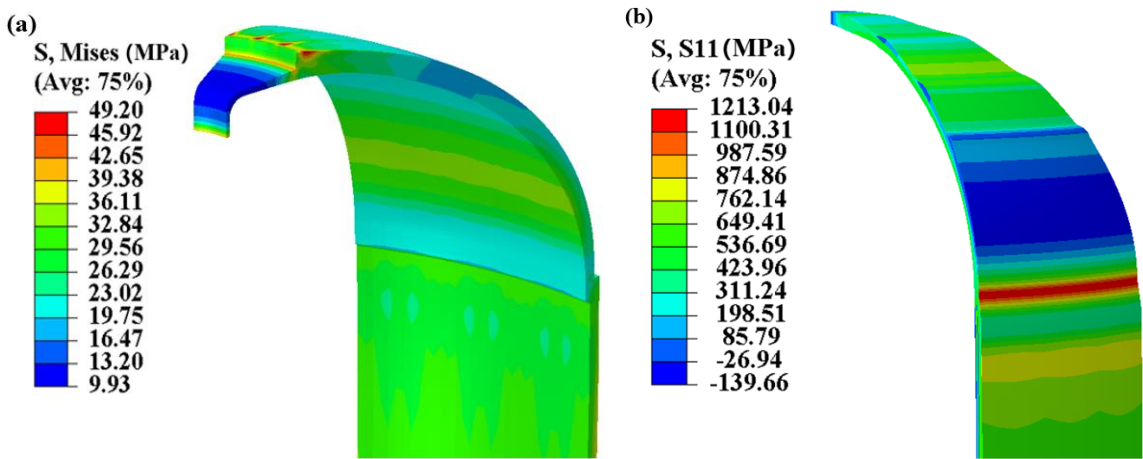


图 3-20 优化后应力分布云图: (a)内胆 Mises 应力; (b)S11 应力

Figure 3-20 Stress distribution cloud diagram after optimization: (a) Mises stress of the inner liner, (b) S11 stress

复合气瓶内胆厚度较小，在一定压应力状态下会发生屈曲，因此确定优化后内胆的临界失稳外压在轻量化设计中同样十分重要。采用前文中内胆屈曲分析方法对优化前后的内胆进行非线性屈曲分析，如图 3-21 所示优化前临界失稳外压为 0.008 MPa，优化后临界失稳外压为 0.012 MPa，相比优化前提升了 50%。

假设初始铺设缠绕层是环向缠绕，缠绕带宽 15 mm，前 5 层（5 层后会产生应力松弛）产生的缠绕压力 0.0448 MPa。在缠绕优化后的内胆时至少要充入 0.034 MPa 的氢气。

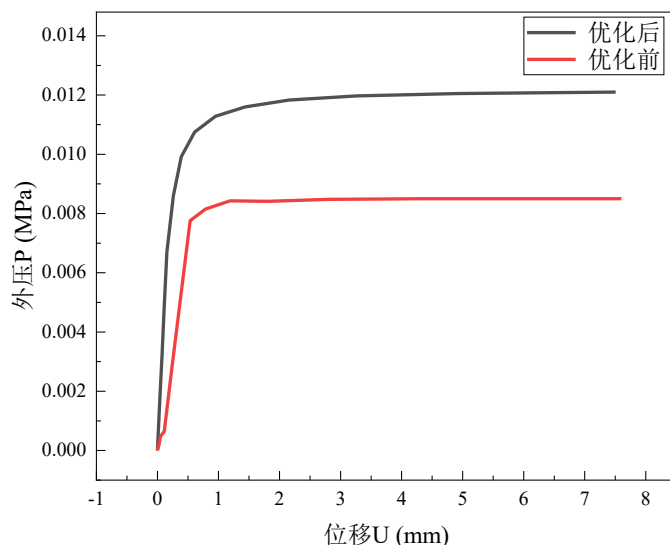


图 3-21 优化前后的内胆临界失稳外压

Figure 3-21 The critical external pressure for liner instability before and after optimization

（2）端盖结构优化

为了进一步提高封头补强的效果，比较不同缠绕参数对端盖本身和缠绕层的应力分布影响。在保证强度和适当纤维用量的前提下，具体设计参数区间选取如下：

- ①不同的端盖缠绕厚度，分别为 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm；
- ②不同的端盖缠绕角度，分别为 8°, 10°, 12°, 14°, 16°, 18°（封头赤道夹角）。

结果如图 3-22 所示，端盖自身的纤维应力大小与厚度负相关，厚度为 4 mm 时端盖纤维应力最小；纤维应力与角度正相关，缠绕角度为 8°时端盖纤维应力最小。

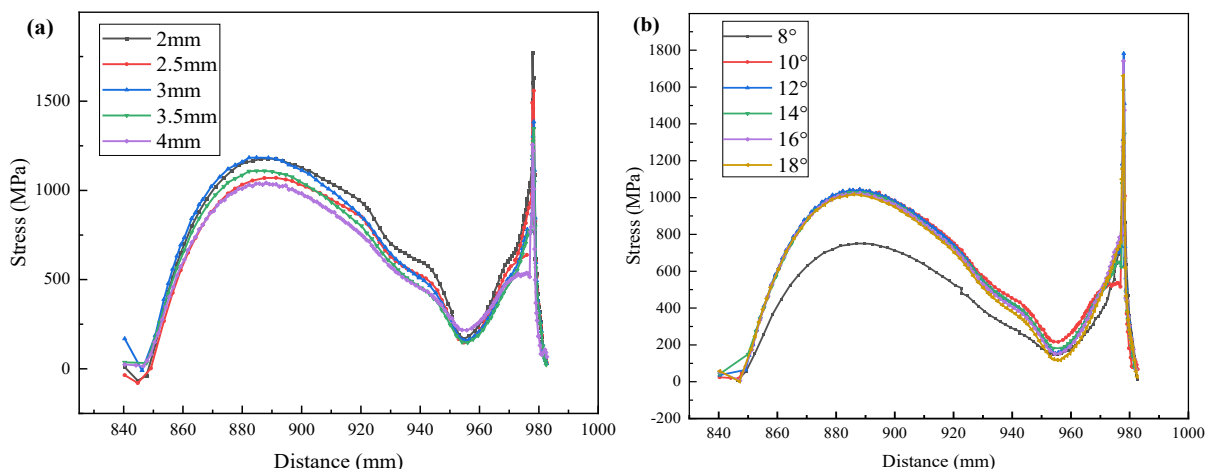
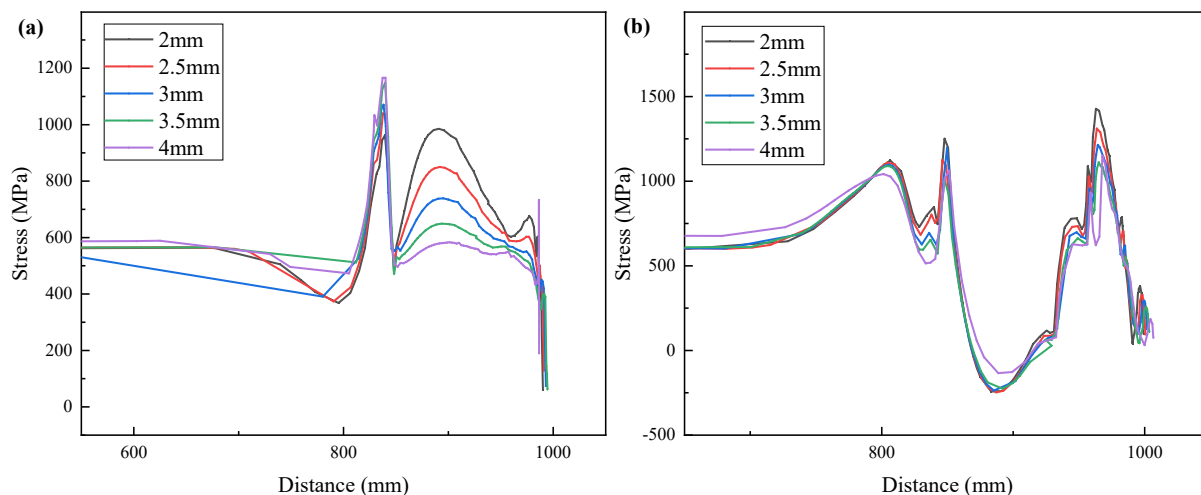
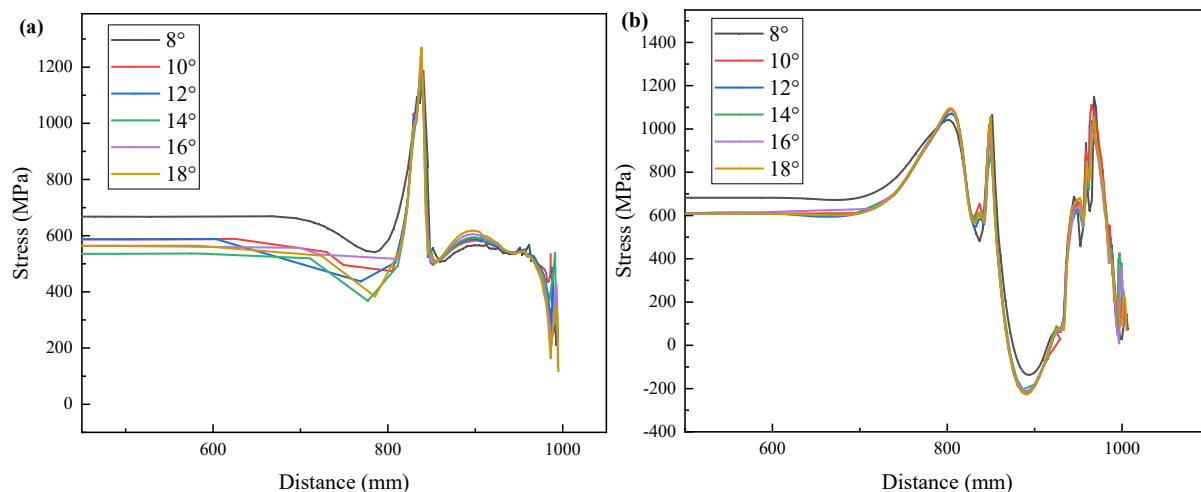


图 3-22 端盖结构纤维应力分布: (a)不同厚度; (b)不同角度

Figure 3-22 The fiber stress of the end cover under different thicknesses(a) and angles(b)

同时对不同端盖缠绕因素下的外部缠绕层进行应力分析：如图 3-23 所示，缠绕层最内层封头中段位置应力水平变化明显，端盖厚度越大，缠绕层封头段应力越低。厚度为 4 mm 时封头处纤维应力最小，但与端盖下边缘接触的位置纤维应力较大；

由图 3-24 中可知，不同角度下的筒体部分应力变化规律不是特别明显，有端盖缠绕角度越小纤维应力越大的趋势；而在封头中段，缠绕角度越大纤维应力越大。

**图 3-23 不同厚度下缠绕层纤维应力分布: (a)最内层; (b)最外层****Figure 3-23 The fiber stress distribution in the innermost (a) and outermost layers (b) of the winding layer under different thicknesses****图 3-24 不同角度下缠绕层纤维应力分布: (a)最内层; (b)最外层****Figure 3-24 The fiber stress distribution in the innermost (a) and outermost layers (b) of the winding layer under different angles**

为了进一步确定具体的端盖缠绕参数，将不同的缠绕厚度缠绕角度两两组合，共 30 种选择方案，综合考虑强度和纤维用量后确定最佳方案。见图 3-25，当厚度取 2 mm，

角度取 8° 、 10° 、 12° 、 14° 、 16° 、 18° ，记编号①②③④⑤⑥，按顺序类推当厚度取 2.5、3、3.5、4 mm 时再取不同角度组合后的剩余 24 个编号。

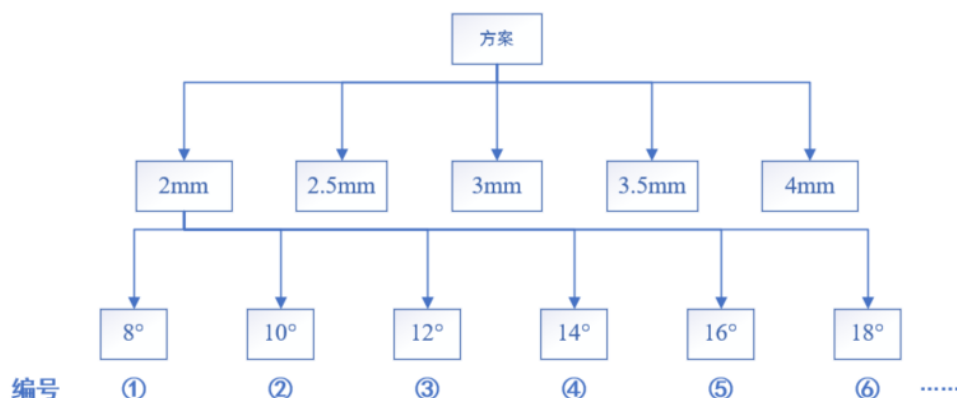


图 3-25 不同方案缠绕参数排列组合示意图

Figure 3-25 Schematic diagram of the permutation and combination of winding parameters in different schemes

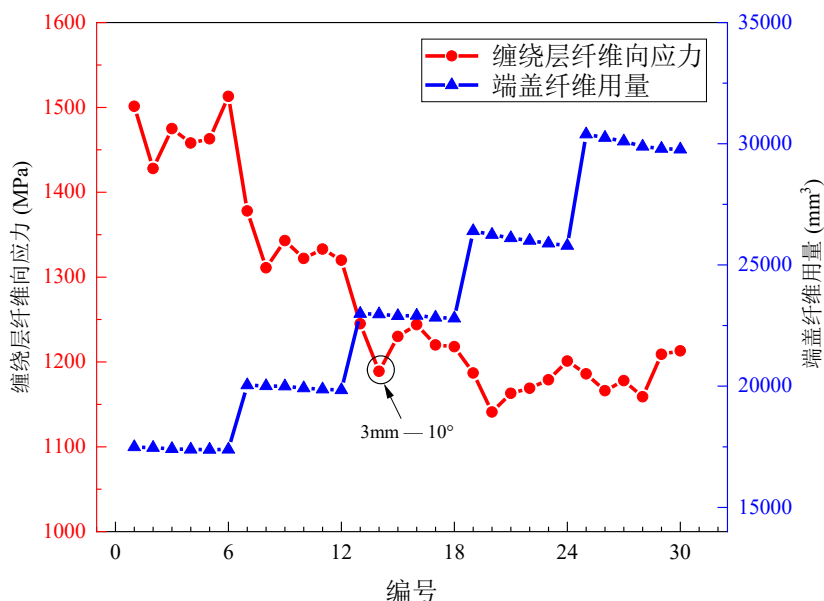


图 3-26 不同方案缠绕层纤维向应力和端盖纤维用量

Figure 3-26 The fiber-direction stress of the winding layer and the fiber consumption of the end cover in different schemes

通过图 3-26 可知，综合考虑安全性与经济性，“3 mm- 10° ”方案最为合适，纤维用量较少，应力水平较低。综合考虑后最终取端盖缠绕参数：厚度 3 mm，初始角度 10° 。

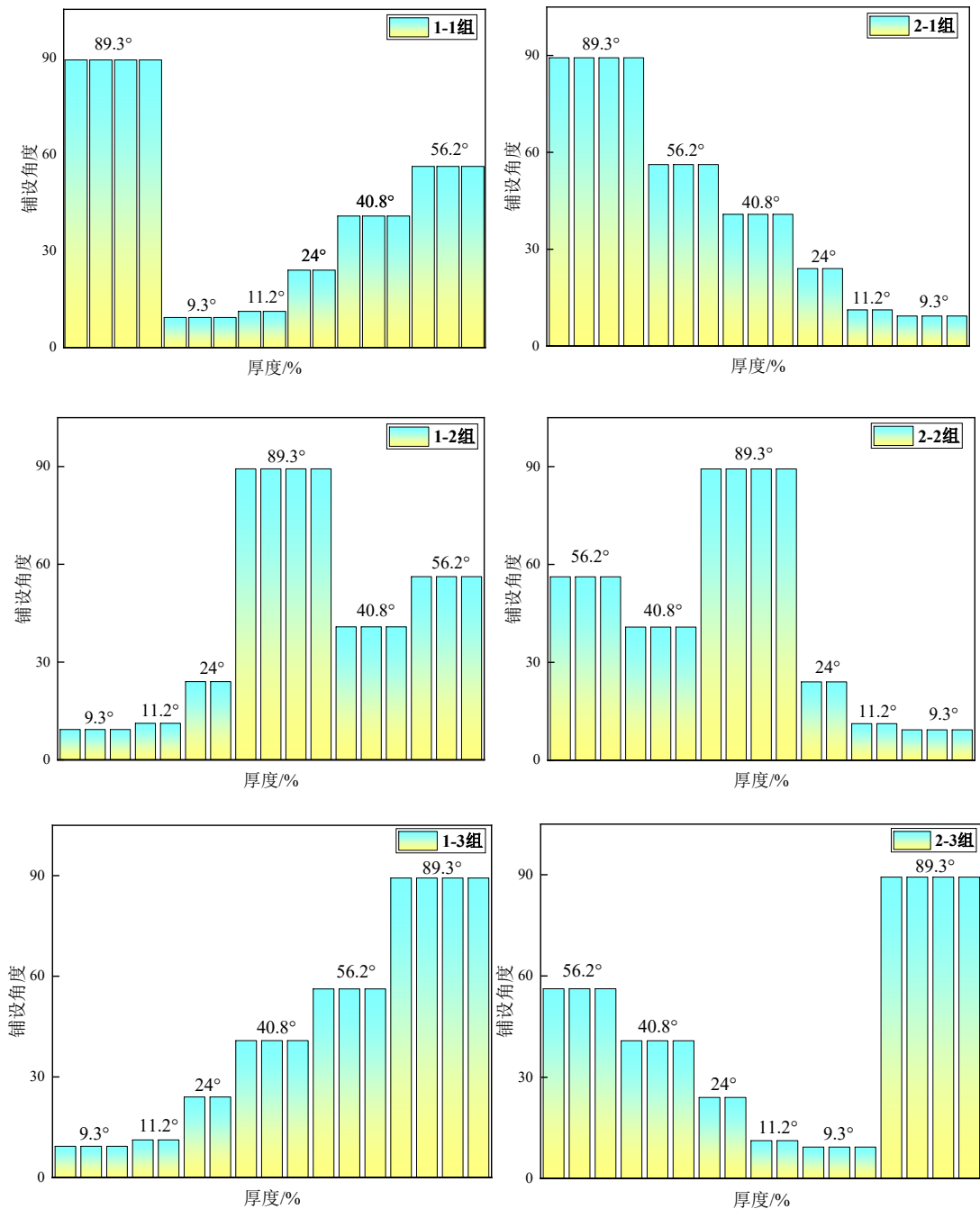
3.4.2 缠绕层优化

在上一小节端盖补强的基础上，对外部缠绕层进行优化设计，以强度合格为前提标准，进一步推进气瓶轻量化。为了研究螺旋层和环向层相对位置顺序的影响，在上一章

优化后的铺层方案基础上进行更改，总缠绕厚度不改变，共设计 8 种铺层方案，如柱状图 3-27 所示，横坐标为厚度占比（图中数据柱数量仅代表厚度占比，不代表层数），纵坐标为铺设角度，图 3-27 中排列的八种方案中：

横向对比：共 2 种螺旋层缠绕角度变化趋势，角度由小到大排列记组号为“1-j”，由大到小排列记组号为“2-j”；

竖向对比：共 4 种环向层所在的不同位置，环向缠绕层在内，中，外，间隔分布（分别对应 j=1,2,3,4）。



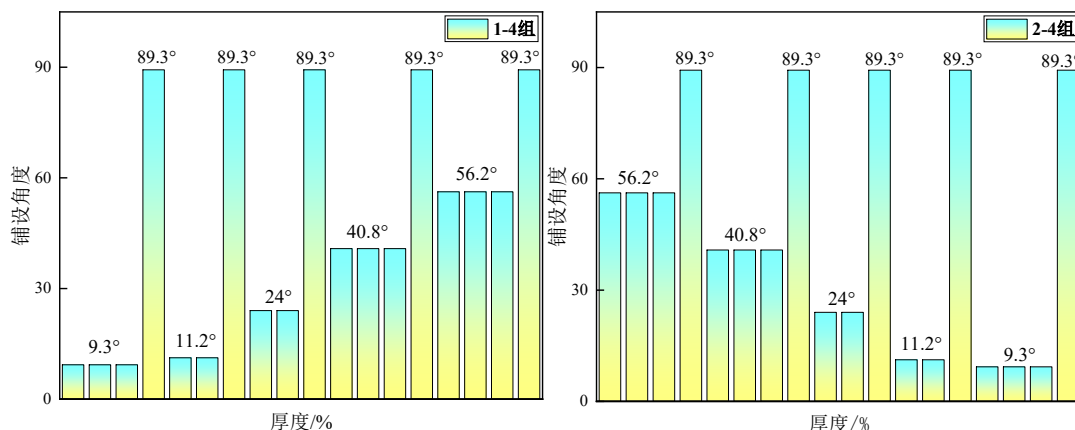


图 3-27 8 种铺层方案示意图

Figure 3-27 Schematic diagram of eight layup schemes

在此基础上得到的共 8 种方案的模拟结果如下图 3-28 所示，第 1~8 种方案结果顺序编号对应方案 1-1，1-2，1-3，1-4，2-1，2-2，2-3，2-4：

由图 3-28 可以看出，不同铺层方案对端盖（图中记为“DG”）和内胆的应力影响幅度较小；在图 3-29 中，方案 1-1（所有环向层在最内侧）纤维向应力值最小，方案 1-3（所有环向层在最外侧）纤维向应力值最大；当螺旋层缠绕角度变化趋势是由大到小时，受到环向层所在不同位置的影响较小。如果将所有环向层铺设在最内侧，气瓶应力水平最低，但环向层全集中在内部会使后续缠绕出现架空现象，影响整体缠绕效果，严重会影响气瓶的强度。故可适当减少螺旋层数，增加内部环向层数。

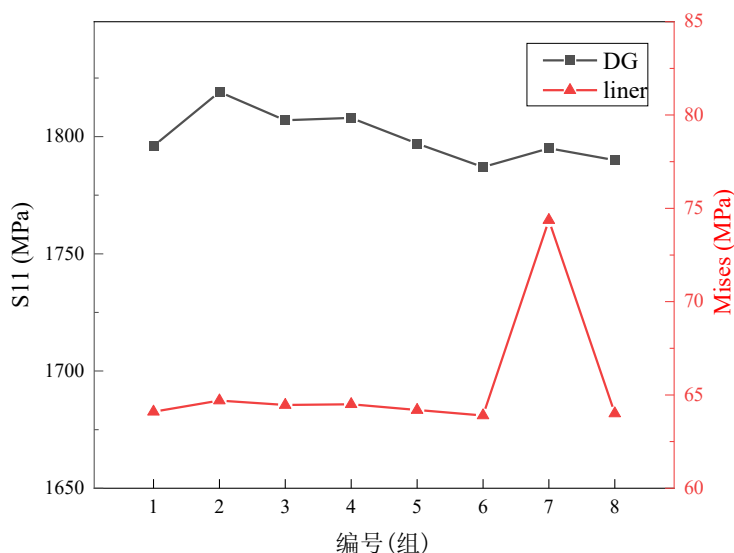


图 3-28 8 种铺层方案下的端盖和内胆应力对比

Figure 3-28 Comparison of the stresses of the end cover and the inner liner under eight layup schemes

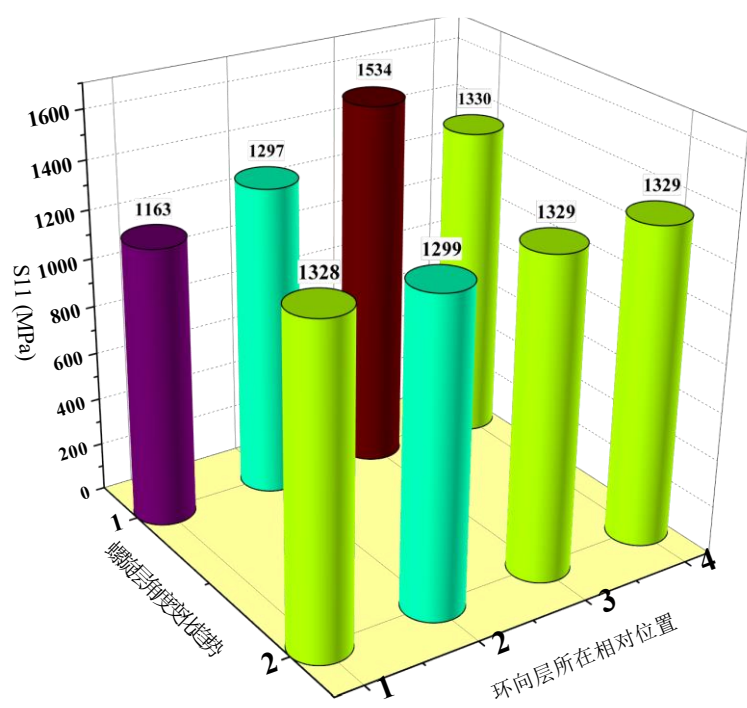


图 3-29 8 种铺层方案下缠绕层最大纤维向应力对比图

Figure 3-29 Comparison Diagram of the Maximum Fiber-Direction Stresses of the Winding Layer under Eight Layup Schemes

3.4.3 轻量化效果检验

结合上一小节的研究结论，在气瓶强度合格的前提下，对前文内胆优化后更新的缠绕铺层（详见表 3-12）内的方案进一步优化，减少 3 层螺旋缠绕层，增加 1 层环向缠绕层，如表 3-15 所示为进一步优化的铺层方案。按照优化后表 3-15 中方案进行气瓶建模与强度分析，并比较优化前后的气瓶结构应力，检验轻量化优化设计的效果。

由表 3-14 中结果比较整体轻量化优化前后气瓶结构的应力状态，优化前后二者应力水平相当，但经过端盖补强与铺层优化后的铺设方案与最初铺层方案相比，共减少纤维体积用量约 17.3%。

表 3-14 优化前后结构应力比较

Table 3-14 Comparison of structural stresses before and after optimization

	纤维方向应力 S11	剪切应力 S12	内胆 Von Mises 应力
优化前	1249 MPa	43.0 MPa	66.9 MPa
优化后	1331 MPa	38.8 MPa	49.2 MPa

表 3-15 最终铺设方案
Table 3-15 The final laying scheme

序号	缠绕类别	缠绕角/ $^{\circ}$	缠绕单层厚度/mm	缠绕层数	纱宽度/mm
1	环向缠绕	± 89.3	0.364	4	17
2	螺旋缠绕	± 9.3	0.403	3	15
3	螺旋缠绕	± 11.2	0.403	2	15
4	环向缠绕	± 89.3	0.364	3	17
5	螺旋缠绕	± 24.0	0.403	3	15
6	螺旋缠绕	± 40.8	0.403	4	15
7	螺旋缠绕	± 56.2	0.403	2	15
8	螺旋缠绕	± 9.3	0.403	1	15
合计			8.593	22层	

3.5 本章小结

本章通过开展复合材料基本力学性能测试，获取了 CFRP 的工程常数与强度参数：工程常数包括纵向（ 0° 方向）拉伸模量、横向（ 90° 方向）拉伸模量、纵向压缩模量、横向压缩模量、泊松比及面内剪切模量；强度参数涵盖纵向拉伸强度、横向拉伸强度、纵向压缩强度、横向压缩强度及面内剪切强度。并通过 ABAQUS 软件建立了复合材料气瓶有限元模型，进行了气瓶整体强度分析和内胆屈曲分析。同时提出了一种气瓶优化方法，在保证气瓶强度合格的前提下，减少纤维使用量来达到轻量化的目的。气瓶优化从内胆和缠绕层两方面下手：首先对传统内胆进行结构优化，优化后的内胆封头端可安装端盖进行补强。研究了端盖的不同参数（厚度、角度）对补强效果的影响。然后对缠绕层的缠绕工艺（缠绕角度、铺层顺序）进行了优化，通过改变螺旋缠绕角度来提高纤维利用率，改变螺旋缠绕层和环向缠绕层的相对位置，设计出不同的缠绕方案，对比得出最合适的优化方案。通过与优化前的气瓶对比，优化后的气瓶减少了大约 17.3% 的纤维用量。

第4章 IV型气瓶渐进疲劳损伤分析

4.1 引言

气瓶在长期使用过程中,由于承受循环压力载荷、温度变化及机械振动等作用会逐渐累积的疲劳损伤,这种损伤在实际应用中会对气瓶的安全性构成较大威胁。准确评估其疲劳性能和损伤演化过程不仅能帮助深入理解气瓶失效机制,还能为工程实践中的气瓶设计检修提供理论支持。

气瓶渐进疲劳损伤分析通常依赖于缠绕层材料的疲劳性能数据,损伤模型一般包括四部分,包括应力分析模型、材料性能渐降模型、材料性能突降模型和疲劳失效准则。本章进行了方向相关的碳纤维复合材料疲劳试验,在现有渐进疲劳损伤模型体系框架下,综合考虑碳纤维增强复合材料(CFRP)的多种失效模式,引入能够覆盖全载荷工况及应力比范围的单元疲劳寿命预测方程,并明确区分材料性能循环退化的方向性特征,将传统刚度系数折减模型与复合材料微观失效机理相结合得出材料性能突降模型,综合以实现复合材料气瓶疲劳损伤失效行为的准确预测。本章利用构建的渐进损伤模型对气瓶的疲劳损伤过程进行数值模拟与分析,并对损伤模型进行有效性验证。

4.2 CFRP 试样疲劳试验

对不同纤维角度 CFRP 试样进行疲劳试验,旨在研究材料在循环载荷下的应力-应变响应、损伤演化规律和最终失效模式。通过观察材料疲劳失效试样的微观样貌,揭示 CFRP 材料疲劳裂纹的萌生、扩展机制和不同铺层角度试样的失效模式。

4.2.1 方向相关的材料疲劳试验

复合材料寿命分散性较大,根据《聚合物基复合材料疲劳性能测试方法》,复合材料应力-寿命曲线每组数据至少采用 2 个及以上样品。针对不同疲劳拉伸应力水平,设定固定的应力比和频率对试样施加循环交变应力直至试样发生失效。对试验数据进行处理分析后,绘制应力-寿命(S-N)曲线。

复合材料气瓶由于其结构特殊性,使用后应保留一定的余压,因此对试样施加周期性的拉伸载荷,模拟复合材料在拉-拉循环载荷下的工作状态。本节疲劳试验循环应力比取 $R=0.1$,加载频率为 5 Hz。

0°试样疲劳断裂后样貌如图 4-1 所示,试样在疲劳断裂后呈现出明显的断裂面,断

裂面较为平整，但可以看到一些纤维的抽离和断裂痕迹。故推断 0° 试样断裂模式是混合型的，既发生了纤维断裂，又存在纤维-基体界面脱粘导致纤维抽离现象。



图 4-1 疲劳断裂后的 0° 方向 CFRP 试样

Figure 4-1 CFRP specimens in the 0° direction after fatigue fracture

与 0° 方向的碳纤维复合材料试样相比， 90° 方向试样的断裂特征有所不同。如图 4-2 所示， 90° 方向试样中纤维是垂直于长度方向的，断裂面更加平整，可能表明在疲劳过程中，裂纹沿着纤维-基体界面扩展或者在基体内部扩展，导致最终的断裂。

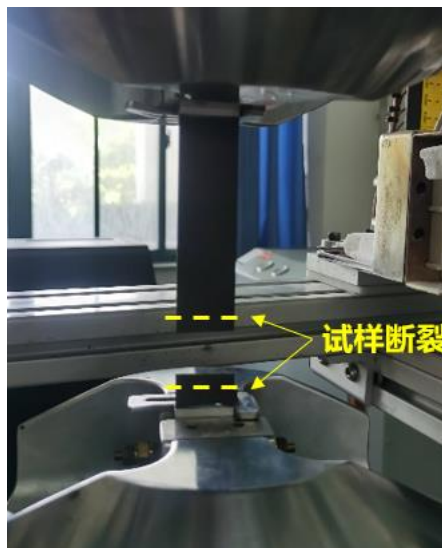


图 4-2 疲劳断裂后的 90° 方向 CFRP 试样

Figure 4-2 CFRP specimens in the 90° direction after fatigue fracture

4.2.2 材料疲劳特性

根据疲劳数据绘制 S-N 曲线如图 4-3 所示，由于复合材料本身的特性（包括材料组分、制造缺陷和铺设精度等因素），每个 CFRP 试样拉伸强度大小存在一些差异，故本文采用载荷比（即施加在材料上的应力值除以材料在加载方向上的静强度）描述加载应力大小，载荷比是无量纲量，降低了复杂因素的影响。在整个循环次数范围内，文献数据^[62]和实验数据的趋势基本一致，且使用的同等级碳纤维材料的疲劳寿命数据较为接近，呈现出试样承受的载荷越大，疲劳寿命越短的趋势，符合材料疲劳特性的一般规律。图

中“→”表示该数据点疲劳试验人为停止。

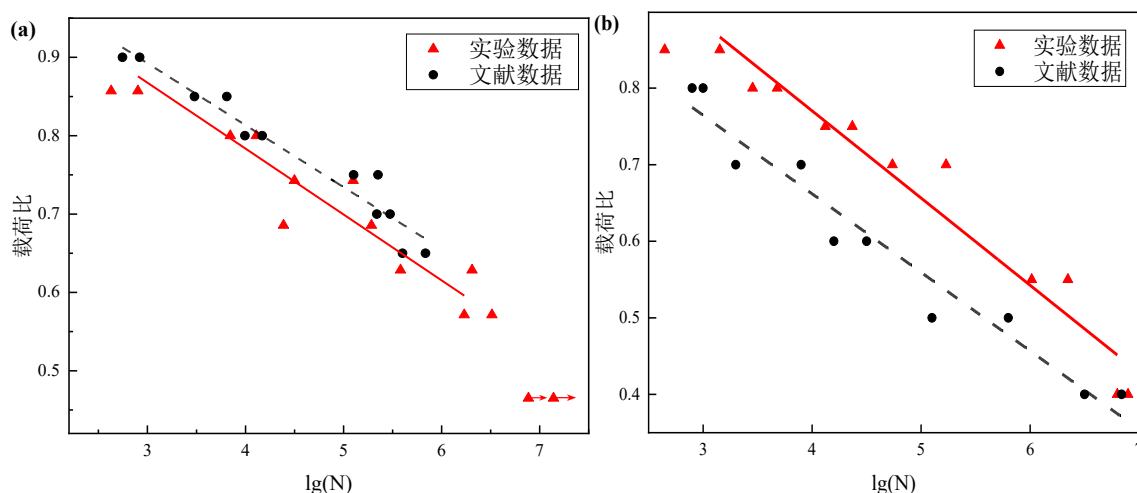


图 4-3 CFRP 材料 S-N 曲线: (a) 0°方向试样; (b) 90°方向试样

Figure 4-3 S - N curve of CFRP material: (a) Specimens in the 0° direction; (b) Specimens in the 90° direction

90°试样 S-N 曲线可以认为是基体树脂材料的 S-N 曲线，依旧呈现出试样承受的载荷越大，疲劳寿命越短的趋势，但疲劳寿命实验数据普遍比文献数据^[62]高一个数量级，可能是因为实验所用的基体材料可能具有更高的纯度，或者可能采用了相比文献中更优化的基体固化工序，减少内部缺陷提高了基体材料的抗疲劳性能。

在许多学者^[63-65]的研究中，一般将复合材料损伤过程分为图 4-4 中三个阶段。

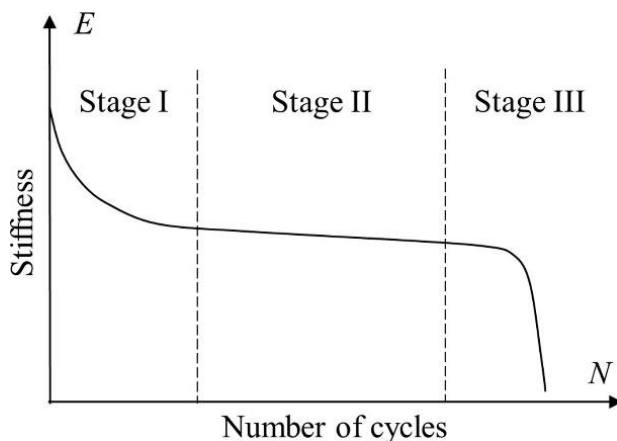


图 4-4 复合材料疲劳损伤发展过程

Figure 4-4 The development process of fatigue damage in composite materials

如图 4-4 所示，疲劳损伤发展过程由三个主要阶段组成：（1）在循环加载的初始阶段，损伤以层内裂纹的形式迅速累积，并伴随着基体塑化出现纤维-基体界面脱粘和横向裂纹等初始损伤，刚度急剧降低，直到层内裂纹逐渐饱和；（2）第二阶段的特征是损伤增长稳定，横向裂纹引起的裂纹尖端应力集中局部发生分层，但这些损伤不会迅速降低

轴向刚度；（3）在第三阶段之前积累的大量损伤（主要是纤维基体脱粘和层间裂纹）在最后阶段迅速扩大，最终导致刚度快速退化和断裂失效。

对复合材料疲劳试验数据做刚度退化分析如图 4-5 所示（蓝色曲线是材料的刚度变化趋势，红色曲线是疲劳载荷-位移曲线），刚度退化的速率在不同的加载阶段有所不同。在初始阶段，刚度退化相对较慢，因为材料内部的损伤还在积累阶段。随着损伤的不断积累，在接近材料破坏时的刚度退化速率会加快。

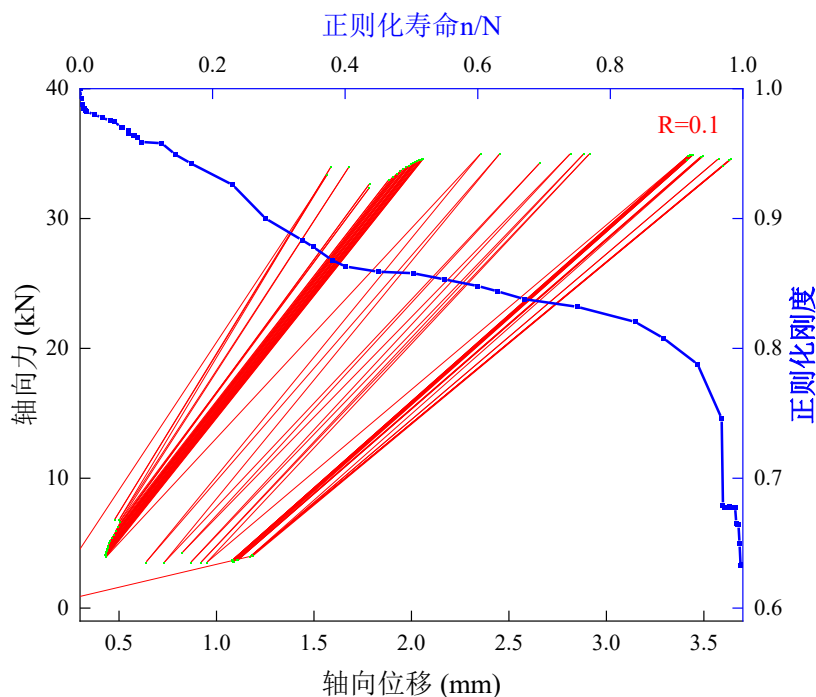


图 4-5 试样刚度退化曲线

Figure 4-5 Stiffness degradation curve of the specimen

结合下图 4-6-a 可以看出， 0° 方向试样在服役前期（区间 I）刚度下降大概 4%~6%；然后在 16%~87% N 的区间 II，材料刚度退化相对平缓；在 87% N 时，刚度下降到 85% 左右，之后开始急剧下降。

在图 4-6-b 中， 90° 方向试样在 4% N 时刚度下降了大约 2%；在 97% N 时，刚度降到 95% 之后开始急剧下降。结合以下两图可得，在疲劳试样渐进损伤过程中，复合材料中碳纤维刚度下降 15% 后，认定材料发生纤维失效；基体树脂刚度下降 5% 后，认定材料发生基体失效。图中还呈现出一个规律，疲劳载荷等级越高，材料的刚度退化幅度越大。

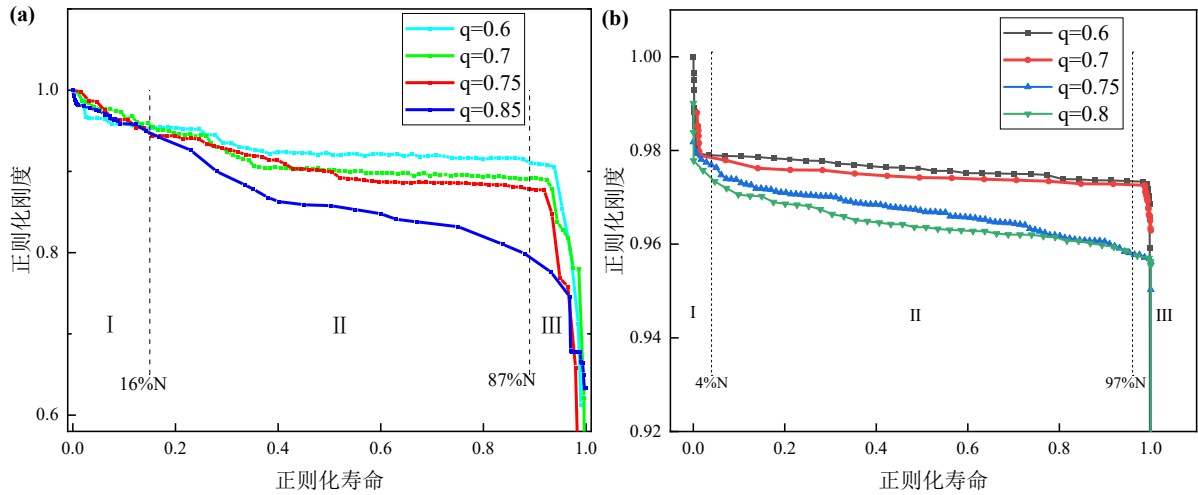


图 4-6 不同载荷等级 q 下 CFRP 刚度退化曲线: (a) 0° 试样; (b) 90° 试样

Figure 4-6 Stiffness degradation curves of CFRP under different load levels: (a) 0° specimens; (b) 90° specimens

4.2.3 材料损伤微观样貌及损伤机理

复合材料在受到各种复杂的载荷（如拉伸、压缩、弯曲、疲劳等）作用时，内部会产生复杂损伤。从微观角度可以清晰观察纤维断裂、基体开裂、纤维-基体界面脱粘等不同类型的损伤形式，进而深入理解材料性能退化的本质原因。本文使用日立 SU3800 扫描电子显微镜（SEM）对 CFRP 疲劳试样断口进行观察，研究材料失效机理。

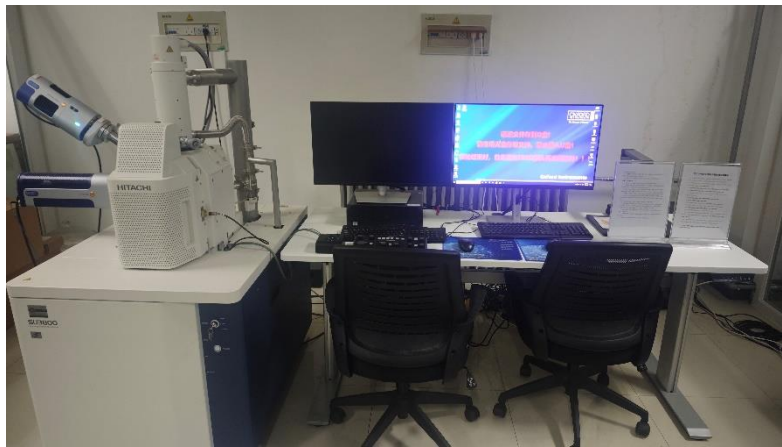


图 4-7 日立 SU3800 扫描电镜

Figure 4-7 Hitachi SU3800 scanning electron microscope

从图 4-8 中可见，试样中有一些从基体中拔出的碳纤维束，这是纤维-基体界面失效的典型特征。被抽出的纤维表面呈现光滑形貌，这直观反映了纤维-基体界面粘结性能的弱化特征。值得注意的是，未失效区域的纤维保持着沿加载方向的定向排列，而在失效区域的纤维排列较为紊乱。这种现象源于失效过程中纤维会承受绝大部分应力，断裂后应力重新分布而产生了超过 $500\ \mu\text{m}$ 的位移。在纤维拔出的位置周围的基体材料也出现

了明显的损伤和裂纹，这种二次损伤同样会降低材料强度。

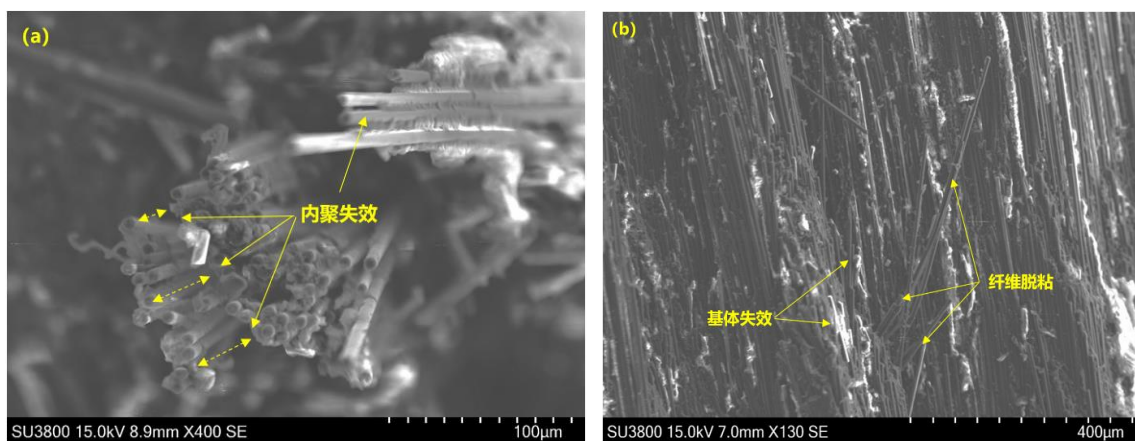


图 4-8 CFRP 断口微观样貌: (a)内聚界面失效; (b)纤维脱粘

Figure 4-8 Microscopic fracture morphology of CFRP: (a) cohesive interfacial failure; (b) fiber debonding

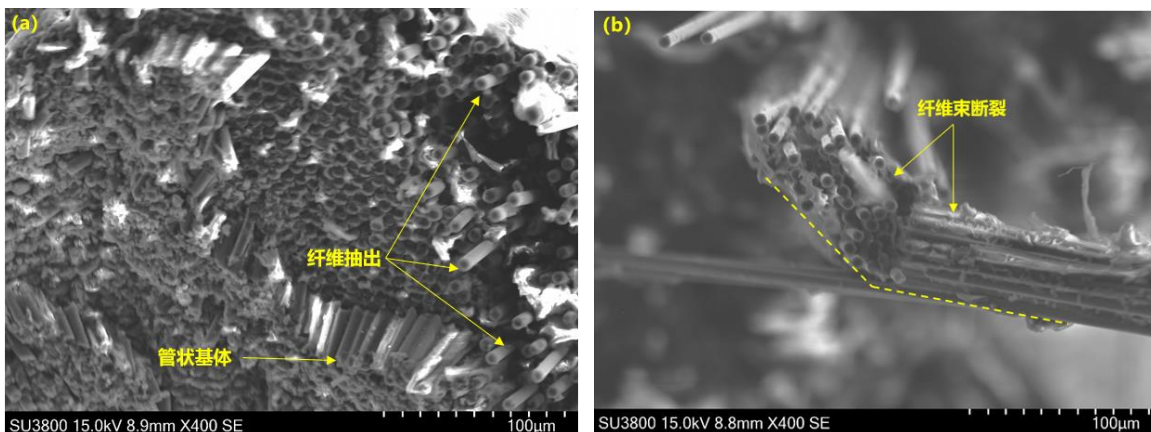


图 4-9 CFRP 断口微观样貌: (a)纤维抽离; (b)纤维束断裂

Figure 4-9 Microscopic fracture morphology of CFRP: (a) fiber pull-out; (b) fiber bundle

图 4-9-a 显示了纤维断裂后从基体中抽离现象，断口位置周边可清晰地看到抽空的基体轮廓，这些轮廓呈现出与纤维形状相匹配的管状结构样貌。在纤维断裂的瞬间，断裂处产生应力集中现象，导致纤维与基体之间的界面应力超过其粘结强度，从而引发纤维的抽离。纤维的抽离会导致应力传递路径的中断，使材料无法有效承受外部载荷。图 4-9-b 显示了纤维束的断裂样貌，多根纤维在同一位置或相近位置断裂，形成了明显的断裂面。CFRP 材料内部的纤维束通常平行排列，当受到外部载荷作用时如果应力分布不均匀，某些纤维可能会承受更大的应力而最先发生断裂。一旦部分纤维断裂，剩余纤维承受的应力会进一步增加导致更多纤维断裂，最终形成纤维束的断裂。以此类推其周围的纤维会受到影响，发生连锁反应，导致更多纤维断裂和最终失效。

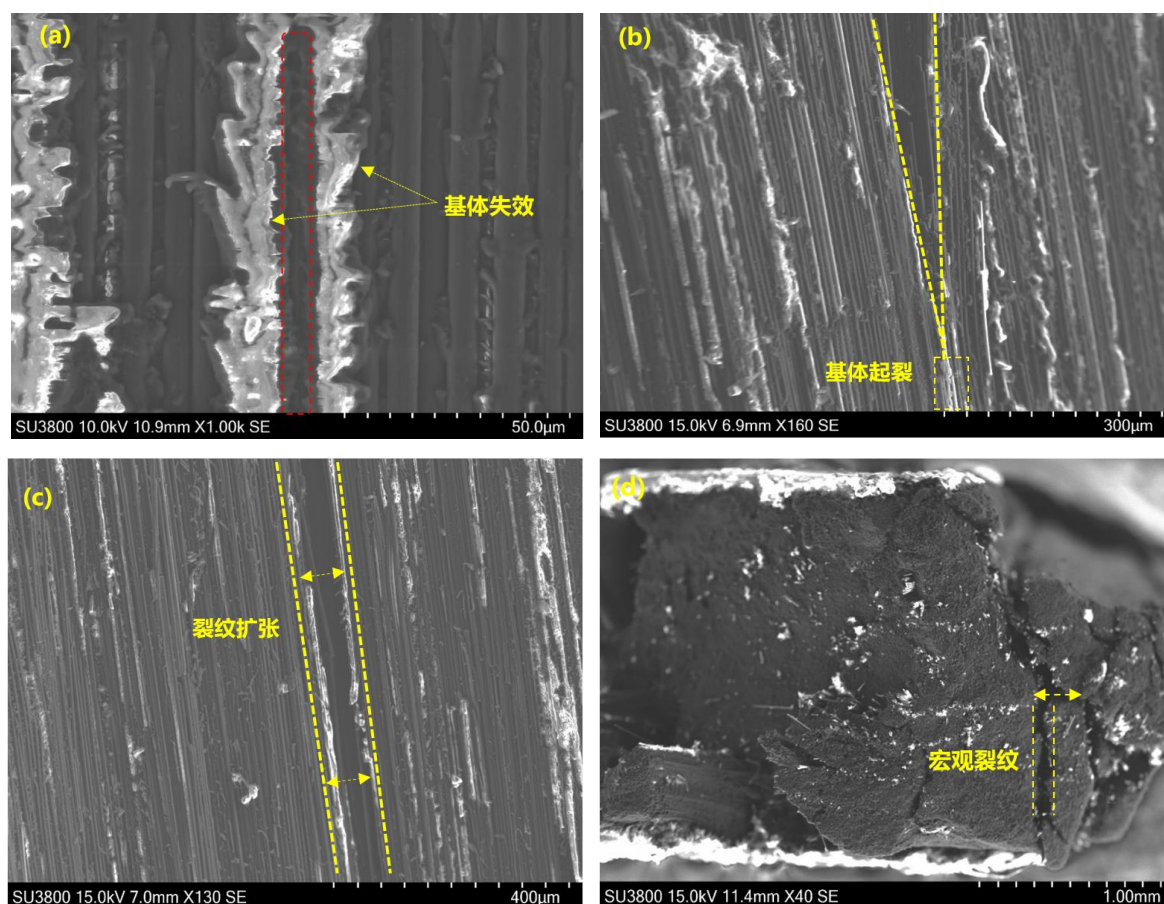


图 4-10 CFRP 内部微观裂纹扩展过程

Figure 4-10 The propagation process of internal micro-cracks in CFRP

在图 4-10-a 中, 可以看到基体材料 (白色部分) 出现了明显的裂纹, 这些裂纹沿着纤维-基体界面或在基体内部分布。复合材料受到外部载荷时, 由于基体材料的强度和韧性相对纤维强度较低, 在纤维-基体界面区域容易产生裂纹。图 4-10-b 中基体裂纹进一步向纤维-基体界面延伸。由于界面的粘结强度有限, 裂纹尖端应力集中较为严重, 裂纹易沿着界面方向扩展。这种界面裂纹会削弱纤维与基体之间的协同作用, 进一步降低复合材料的整体强度。在图 4-10-c 中, 裂纹已经明显扩展形成了较大的平行于纤维方向的裂纹区域。这种裂纹扩张区域会导致复合材料内部的应力分布发生变化, 在未断裂的纤维和基体上会发生更多的应力集中, 导致材料失效进程加速。图 4-10-d 中, 从复合材料试样断口方向观察, 出现了明显的宏观分层裂纹现象, 裂纹已经贯穿了多个纤维层。随着裂纹的不断扩展, 当裂纹贯穿多个纤维层时会严重削弱材料的层间剪切强度和整体承载能力, 导致复合材料的分层失效。

4.3 渐进疲劳损伤模型

本节构建的渐进疲劳损伤模型包含四个核心模块，分别为应力分析模块、材料性能突降退化模型、方向相关的材料性能循环退化模型和疲劳失效判据。

4.3.1 分析流程

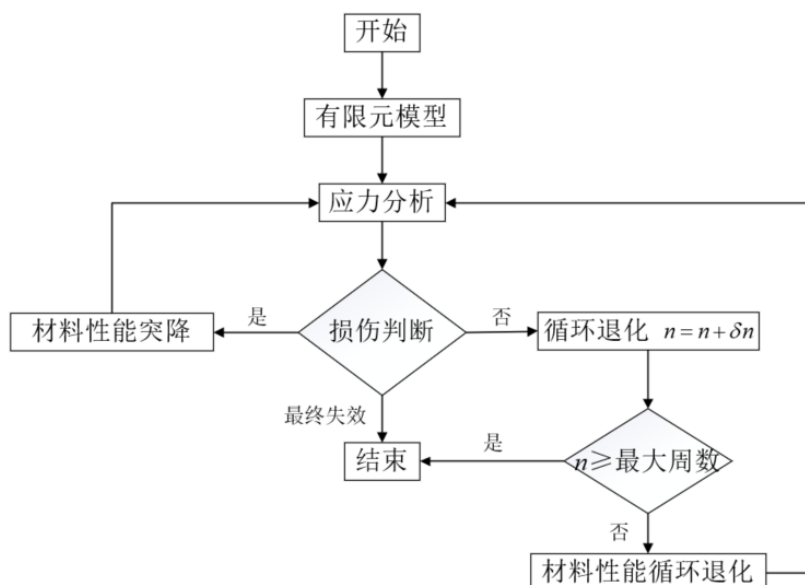


图 4-11 渐进疲劳损伤分析流程图

Figure 4-11 Flowchart of progressive fatigue damage analysis

基于 Fortran 语言开发渐进疲劳损伤 VUMAT 用户自定义子程序，实现渐进疲劳损伤模型与有限元分析技术的耦合应用。其分析流程如图 4-11 所示：借助 ABAQUS 软件构建分析模型，设置材料参数、边界条件、疲劳载荷幅值及最大循环次数等关键参数。首先开展应力应变分析，计算各单元在不同方向上的应力与应变分量。随后依据应力分析结果进行损伤判断，若未发现损伤，则循环周数增加，随之检查循环周数是否超过最大周数，若未超过则进行材料性能循环退化处理后再再次循环；若发现损伤，则进行材料性能突降处理，重新进行应力分析，然后判断是否最终失效。当达到最大循环周数或最终失效时，分析流程结束。整个流程通过不断地应力分析、损伤判断和材料性能更新，模拟气瓶从初始状态到最终失效的全过程。

在进行材料性能循环退化时，首先根据单元各个方向的应力分量，这一步涉及到根据损伤程度更新材料的力学性能，以模拟材料在疲劳损伤后的性能变化。利用材料性能渐降模型计算当下应力状态的单元疲劳寿命，把疲劳寿命代入计算单元剩余刚度和剩余

强度用于后续的循环分析中。在进行材料性能突降退化时，材料单元发生失效后按照一定的刚度折减方案对材料的属性进行更新。在模拟过程中，通过定义 VUMAT 子程序中的状态变量 SDV (Status damage variable) 实现失效单元的自动删除功能，状态变量以数值形式存储于计算模型中。材料单元的状态变量初始值设置为 0，当损伤变量为 1 时，表明单元发生失效。本章设置 SDV1、SDV2、SDV3 和 SDV4 分别对应纤维拉伸损伤、纤维压缩损伤、基体拉伸损伤和基体压缩损伤。

4.3.2 材料性能渐降模型

材料性能循环退化采用的退化模型体系主要涵盖疲劳寿命预测方程、剩余强度退化方程与剩余刚度退化方程。需要说明的是，该寿命预测方程与后文针对碳纤维增强复合材料整体构建的寿命预测模型存在差异，此处特指有限元模拟中每个单元的寿命预测公式，简称为单元级寿命预测方程。

Caroline^[66] 在 Shokrieh 等人研究的基础上提出了适用于所有载荷情况和应力比的复合材料疲劳寿命预测公式，并结合 Shokrieh 和 Lessard^[67]提出的剩余刚度及剩余强度公式，表示如下：

0°和 90°方向材料寿命预测公式：

$$f = \frac{a}{(1-q)^u (c+q)^v} = C \cdot N_f^D \quad (4-1)$$

式中， $q = \frac{\sigma_m}{\sigma_t}$ ， $a = \frac{\sigma_a}{\sigma_t}$ ， $c = \frac{\sigma_c}{\sigma_t}$ ， $\sigma_a = (\sigma_{\max} - \sigma_{\min})/2$ ， $\sigma_m = (\sigma_{\max} + \sigma_{\min})/2$ ， $\sigma_{\max}$ 和 $\sigma_{\min}$ 分

别为最大和最小循环应力， σ_t 和 σ_c 分别为拉伸强度和压缩强度， C ， D ， u 和 v 为基于疲劳寿命试验数据拟合所得参数，使得该模型在各种材料上的应用更加灵活。

在 CFRP 材料中，其沿纤维方向的性能与垂直于纤维方向的性能呈现出显著差异。区分复合材料单元在 0°与 90°方向的寿命预测方程，能够更精准地开展寿命预测。其中，0°方向对应沿纤维轴向，90°方向对应纤维横向。前者表现出拉伸强度高于压缩强度的特性，而后者则呈现拉伸强度低于压缩强度的特征。故在 90°方向（基体）疲劳失效过程中，压缩强度是关键控制参数。针对 90°方向改变参数 c 的计算公式，取 $c = \frac{\sigma_t}{\sigma_c}$ ，并对平均应力取绝对值。如图 4-12 所示，改善之前的 90°方向寿命拟合质量不够理想，改善后拟合效果提升。

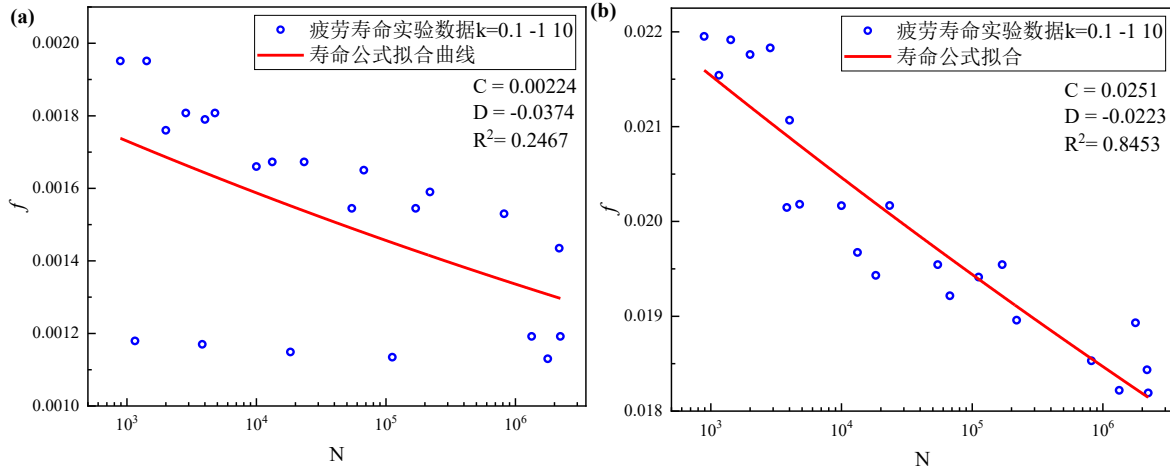


图 4-12 90°方向试样寿命模型拟合结果对比: (a)改善前; (b)改善后

Figure 4-12 Comparison of fitting results before (a) and after improvement (b) of the life model for specimens in the 90° direction

剩余强度及剩余刚度为循环周数、应力水平和载荷比的函数，可分别表示为：

$$R(n, \sigma, k) = [1 - (\frac{\lg n - \lg 0.25}{\lg N_f - \lg 0.25})^\beta]^{1/\alpha} (R(0) - \sigma) + \sigma \quad (4-2)$$

$$E(n, \sigma, k) = [1 - (\frac{\lg n - \lg 0.25}{\lg N_f - \lg 0.25})^\lambda]^{1/\gamma} (E(0) - \frac{\sigma}{\varepsilon_f}) + \frac{\sigma}{\varepsilon_f} \quad (4-3)$$

式中， n 、 N_f 分别为循环周数和疲劳寿命， $R(0)$ 、 $E(0)$ 分别表示初始强度和初始刚度， σ 为最大应力， ε_f 为临界失效应变， α 、 β 是基于疲劳试验的剩余强度数据拟合所得参数， γ 、 λ 是基于疲劳试验的剩余刚度数据拟合所得参数。

表 4-1 渐进疲劳损伤模型中拟合参数

Table 4-1 Fitting parameters in the progressive fatigue damage model

模型拟合参数	剩余刚度模型			剩余强度模型		疲劳寿命模型	
	λ	γ	ε_f	α	β	C	D
0°方向	1.2653	4.9718	0.1864	13.8309	0.2871	0.418	-0.00068
90°方向	1.0338	1.3794	0.00558	21.598	0.1689	0.00306	-0.0625
拟合相关性 r	0.9878			—		0.8903	0.9271

对前文中得到的不同方向 CFRP 试样的疲劳数据进行拟合，得到相关模型公式参数如上表 4-1，拟合曲线如图 4-13，4-14 所示，拟合结果均较理想。

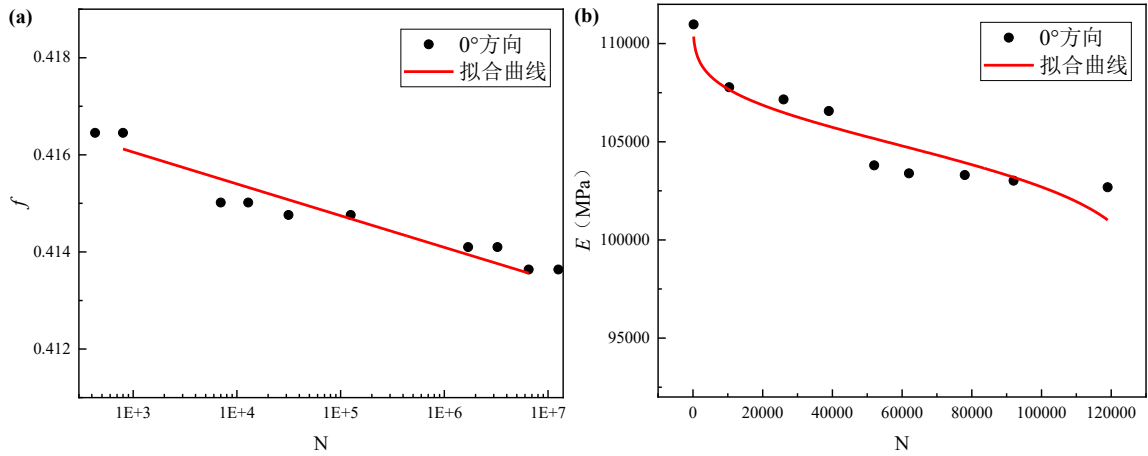


图 4-13 0°方向试样拟合曲线: (a)寿命模型; (b)剩余刚度模型

Figure 4-13 Fitted curves for 0°-direction specimens: (a) life model; (b) residual stiffness model

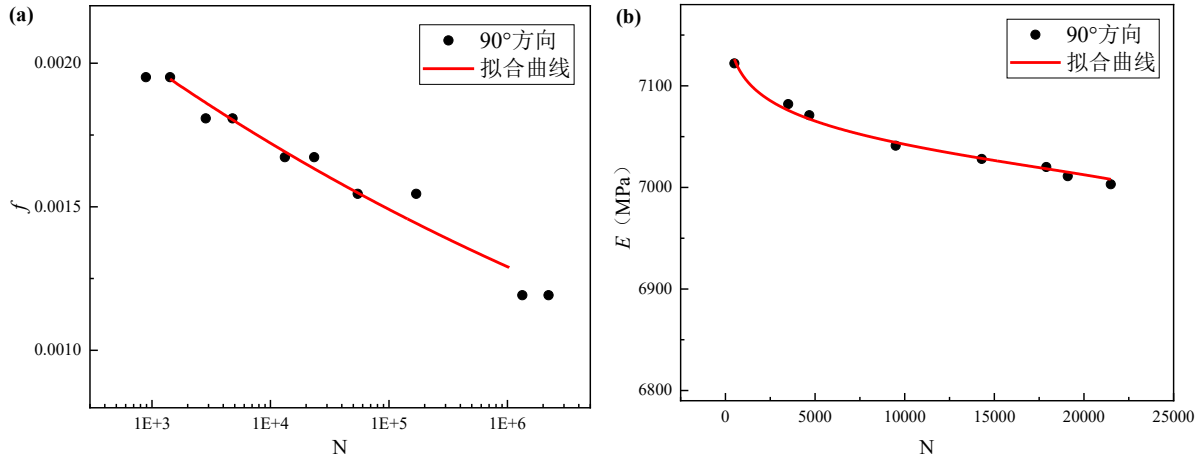


图 4-14 90°方向试样拟合曲线: (a)寿命模型; (b)剩余刚度模型

Figure 4-14 Fitted curves for 90°-direction specimens: (a) life model; (b) residual stiffness model

4.3.3 材料性能突降模型

材料性能突降使用的材料退化方案（即材料刚度折减）是指在有限元模型中，当某个单元达到预设失效阈值时，模型会根据一定的方案对受损单元的材料属性进行折减，该模型依据不同损伤模式（包括基体开裂、纤维断裂及层间分层等典型复合材料失效形式）的力学特征，通过修正损伤单元的刚度矩阵实现材料本构关系的更新，形成新的材料力学模型。本节将根据相关研究^[68-70]与复合材料微观失效机理相结合得出刚度折减方案。比如对于纤维来说，由于纤维起主要承载作用，因此当纤维束失效时，认为材料失去了全方位承载能力，其各项参数均按照初始值的 0.05 倍进行折减^[70]。当基体裂纹出现在横向铺层或角向铺层时，平行于纤维方向，如图 4-15 所示。材料在“22”方向失去承载能力，但在纤维方向和“33”方向保持承载能力。然后，在纤维方向施加载荷，裂

纹对应力传递和横向变形几乎没有影响，因此泊松效应保持不变，只对“22”方向的刚度与剪切模量进行折减。故综合前人相关研究^[68-70]以及微观失效机理整理出最终的刚度折减方案见表 4-2。

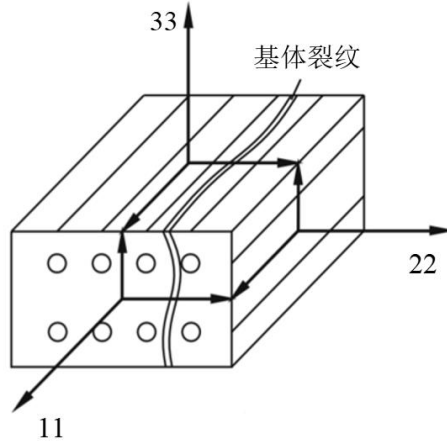


图 4-15 裂纹对纤维基体的影响示意图

Figure 4-15 Schematic diagram of the influence of cracks on the fiber matrix

表 4-2 刚度折减方案

Table 4-2 Stiffness reduction scheme

失效模式	参数退化方案
纤维拉伸损伤	$E'_1 = 0.05E_1, E'_2 = 0.05E_2, G'_{12} = 0.05G_{12}, G'_{23} = 0.05G_{23}$
纤维压缩损伤	$E'_1 = 0.05E_1, E'_2 = 0.05E_2, G'_{12} = 0.05G_{12}, G'_{23} = 0.05G_{23}$
基体拉伸损伤	$E'_2 = 0.05E_2, G'_{12} = 0.2G_{12}, G'_{23} = 0.2G_{23}$
基体压缩损伤	$E'_2 = 0.4E_2, G'_{12} = 0.6G_{12}, G'_{23} = 0.6G_{23}$

4.3.4 失效准则

在复合材料力学领域存在多种常用的失效准则，各有其特定的适用范围、优点与缺点。最大应力准则和最大应变准则^[71]主要适用于各向同性材料以及简单应力状态下的复合材料。最大应力准则概念简单、便于应用，但未考虑多轴应力相互作用，在复杂应力状态下的预测结果偏于保守。最大应变准则在某些复杂工况下有一定优势，但未充分考虑复合材料各向异性，多轴应力状态下的结果可能不准确。

蔡-希尔（Tsai-Hill）强度准则^[72]广泛应用于各向异性复合材料的平面应力状态失效分析，能考虑各向异性及应力交互作用，但不适用于三维应力状态，且无法区分拉伸和压缩失效模式；霍夫曼（Hoffman）强度准则同样适用于平面应力下的各向异性复合材

料,可区分拉伸和压缩强度,不过三维适用性有限且结果依赖于材料参数准确性;蔡-吴(Tsai-Wu)强度准则^[73]适用于各向异性复合材料的平面和三维应力状态失效分析,能综合考虑多轴应力、各向异性及不同失效模式,但所需材料参数较多且获取困难,参数不准确时预测效果会受影响。

Hashin 准则能够简洁地结合材料的各向异性特性,适用物理意义明确且能区分损伤形式,包含纤维和基体的拉伸、压缩失效模式。该准则通常基于强度参数,因此忽略了材料的变形行为,在复杂载荷和多轴应力状态下,Hashin 准则可能过于简化,无法全面考虑所有失效机制。针对复合材料气瓶的损伤特性,基体损伤对容器承载能力的影响较为有限,仅当缠绕层纤维发生显著损伤时才会导致气瓶失效。因此 Hashin 强度准则适用于碳纤维复合材料缠绕气瓶的损伤分析。

Hashin 强度准则表达式如下^[74]:

纤维拉伸:

$$\left(\frac{\sigma_{11}}{X_t}\right)^2 + \alpha \left(\frac{\tau_{12}}{S^L}\right)^2 \geq 1 \quad (4-4)$$

纤维压缩:

$$\left(\frac{\sigma_{11}}{X_c}\right)^2 \geq 1 \quad (4-5)$$

基体拉伸:

$$\frac{1}{Y_t^2}(\sigma_{22} + \sigma_{33})^2 + \frac{1}{S_{12}^2}(\sigma_{12}^2 + \sigma_{13}^2) + \frac{1}{S_{23}^2}(\sigma_{23}^2 - \sigma_{22}\sigma_{33}) \geq 1 \quad (4-6)$$

基体压缩:

$$\frac{1}{Y_c} \left[\left(\frac{Y_c}{2S_{23}} \right)^2 - 1 \right] (\sigma_{22} + \sigma_{33}) + \frac{1}{4S_{23}^2} (\sigma_{22} + \sigma_{33})^2 + \frac{1}{S_{23}^2} (\sigma_{23}^2 - \sigma_{22}\sigma_{33}) + \frac{1}{S_{12}^2} (\sigma_{12}^2 + \sigma_{13}^2) \geq 1 \quad (4-7)$$

式中, σ_{11} 、 σ_{22} 、 σ_{33} 、 σ_{12} 、 σ_{13} 、 σ_{23} 分别为复合材料单向板的三个正应力和三个切应力。

X_t 、 X_c 、 Y_t 、 Y_c 、 S_{12} 、 S_{13} 、 S_{23} 为单向板的六个强度参数。 α 表示剪切应力对纤维拉伸失效的影响系数。

4.4 损伤模型验证及气瓶渐进失效分析

本节将对上一节提出的渐进疲劳损伤模型进行实验验证,然后通过结合渐进疲劳损

伤模型与有限元模型，系统分析碳纤维增强复合材料（CFRP）试样及纤维缠绕复合材料气瓶的疲劳失效行为，揭示其损伤模式、演化过程、萌生位置、扩展路径及结构损伤程度。

4.4.1 气瓶损伤模型假设

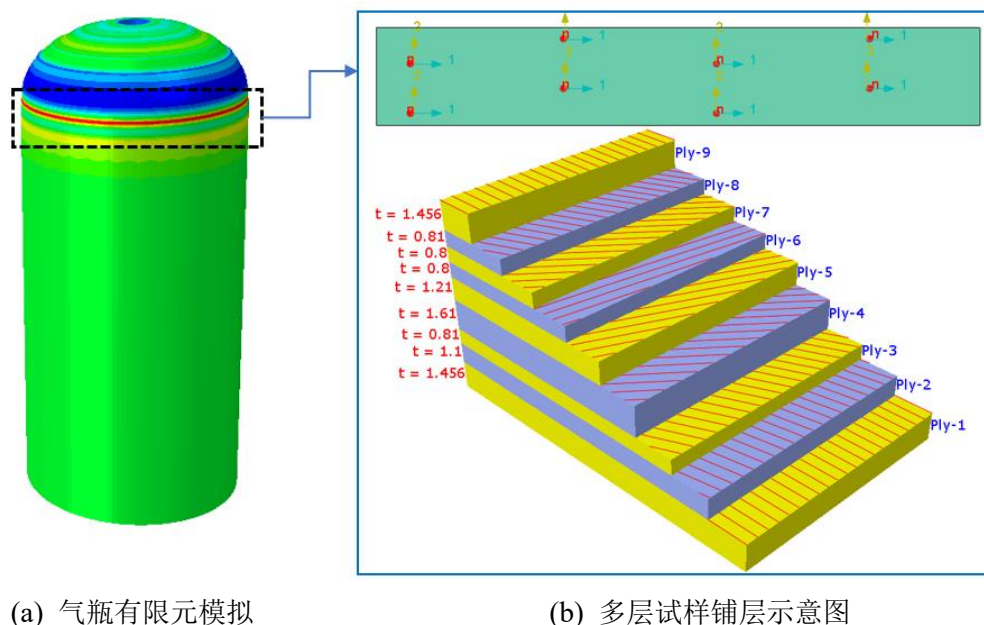


图 4-16 气瓶损伤模型转换示意图

Figure 4-16 Schematic diagram of the influence of cracks on the fiber matrix

由于复合材料气瓶成本较高，不易做大量实验来验证损伤模型，故对气瓶模型进行推导简化如下：如图 4-16-a 所示，由于端盖补强作用，气瓶薄弱部分由封头中段转移到筒体外侧最上端。已知压力容器筒体部分环向应力是径向应力的两倍，故以环向为主应力方向，对气瓶纤维铺层角度进行转化（例如原本气瓶 90° 环向铺层对应多层试样 0° 铺层），制作多层拉伸试样，见图 4-16-b，后文将通过多层试样验证疲劳损伤模型有效性。

4.4.2 损伤有限元模型验证

对上一节中的多层拉伸试样施加与真实疲劳试验相符合的边界载荷条件，多层试样有限元模拟结果如下：

图 4-17 中展示了 CFRP 多层试样在三个不同阶段的纤维损伤情况：图 4-17-a 中可以看到在损伤起始这个阶段，损伤主要集中在边缘区域。从图中可以推测在这个阶段，复合材料试样开始受到外部载荷的影响，导致纤维内部出现微小的损伤，但这些损伤还没有扩散开来。图 4-17-b 中在损伤演化这个阶段，红色区域明显增多，表明纤维损伤开始扩散和演化。试样整体显示出损伤程度一直增加的趋势，随着外部载荷的继续作用，

之前出现的微小损伤开始扩展，形成更大的损伤区域，可能是由于纤维内部的应力集中导致的。图 4-17-c 为快速失效阶段，红色失效区域占据了试样大部分面积，表明纤维损伤已经非常严重，最终导致结构整体失效。

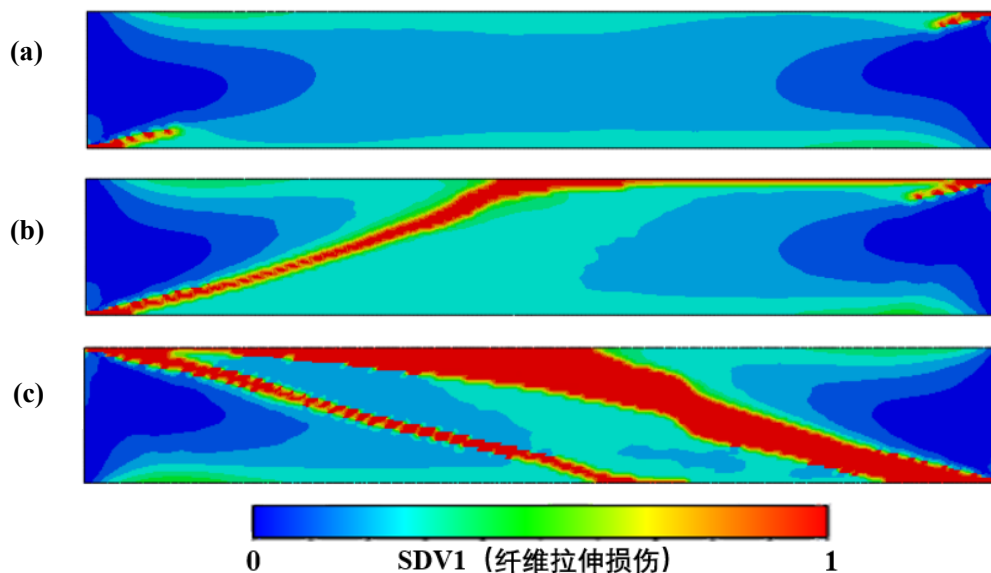


图 4-17 渐进疲劳损伤云图—纤维损伤: (a)损伤起始; (b)损伤演化; (c)快速失效
Figure 4-17 Progressive fatigue damage nephogram—Fiber damage: (a) Damage initiation; (b) Damage evolution; (c) Rapid failure

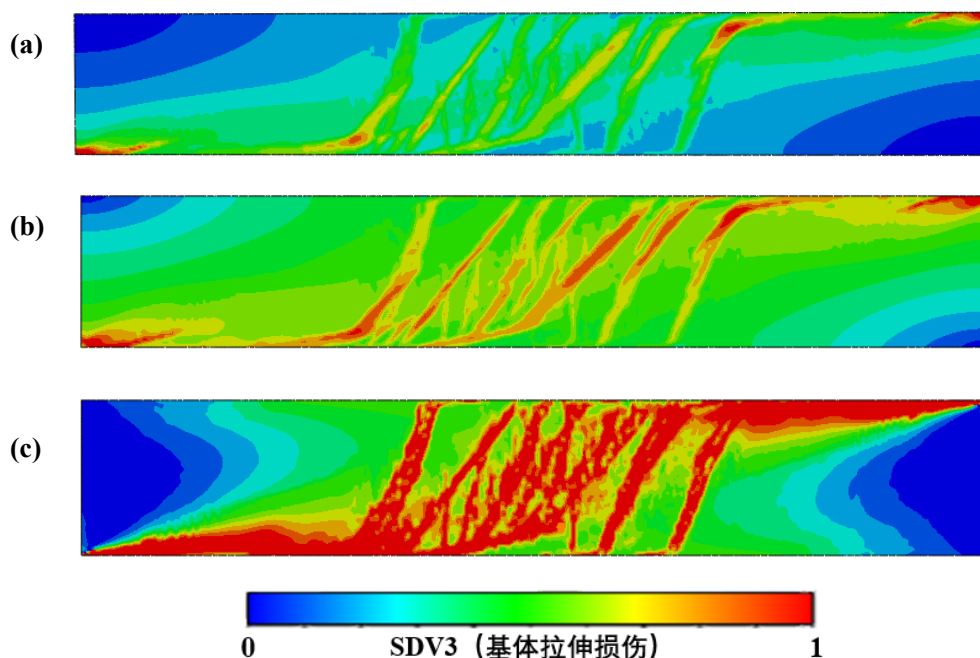


图 4-18 渐进疲劳损伤云图—基体损伤: (a)损伤起始; (b)损伤演化; (c)快速失效
Figure 4-18 Progressive fatigue damage nephogram—Matrix damage: (a) Damage initiation; (b) Damage evolution; (c) Rapid failure

图 4-18 展示了 CFRP 多层试样在三个不同阶段的基体损伤情况：如图 4-18-a 所示

在损伤起始阶段基体损伤刚开始出现，主要集中在大角度层区域。可能是由于外部载荷的作用在这些区域产生了应力集中，导致基体开始出现微小的裂纹或损伤。图 4-18-b 中可以看到随着载荷的继续作用，基体损伤开始演化。在这个阶段，之前产生的微小裂纹开始扩展和连接，形成更大的损伤区域。应力集中可能导致基体中的裂纹沿着纤维方向或层间方向扩展。图 4-18-c 中可以看出在快速失效阶段，基体损伤已经非常严重，接近或达到了材料的失效状态，此时基体中裂纹可能已经贯穿了多个板层。

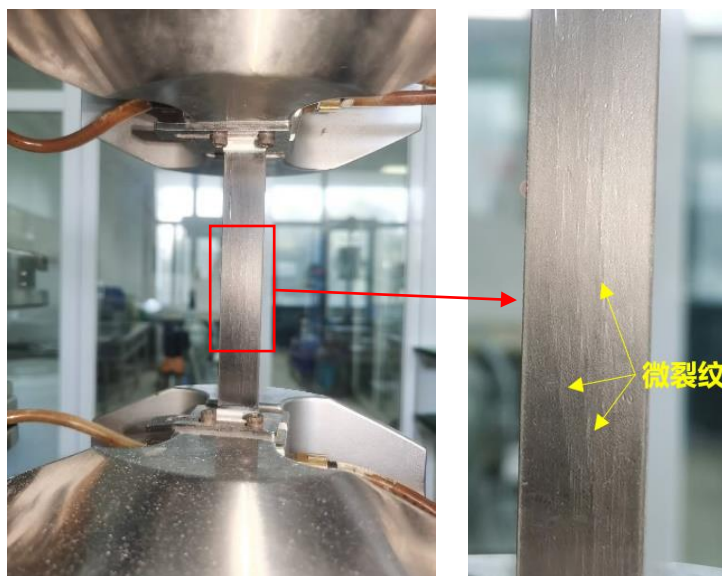


图 4-19 疲劳试验结果—损伤起始

Figure 4-19 Fatigue test results - Damage initiation

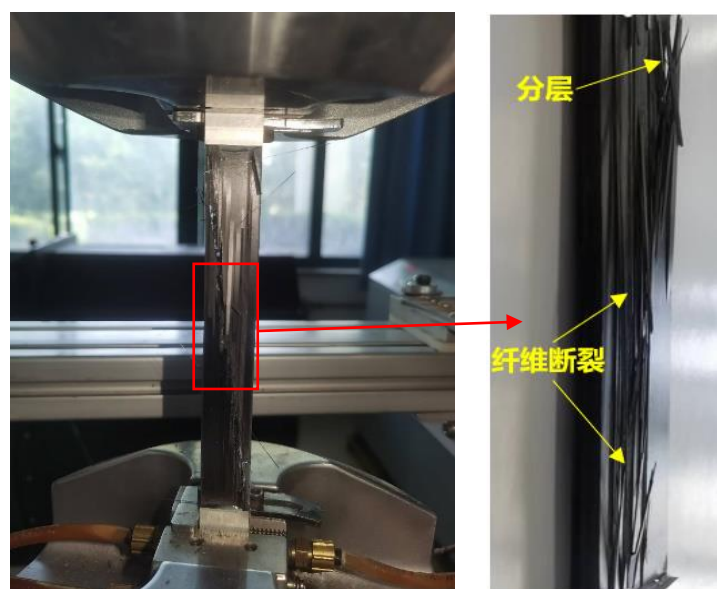


图 4-20 疲劳试验结果—损伤演化

Figure 4-20 Fatigue test results - Damage evolution

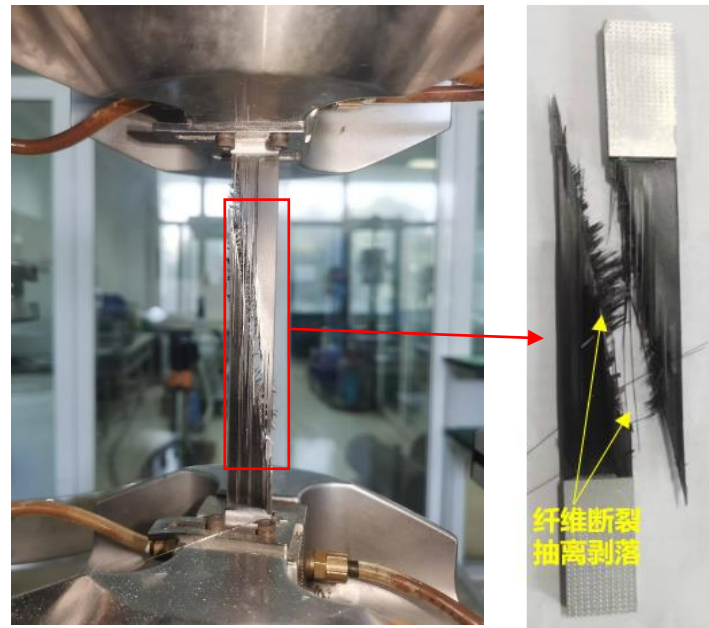


图 4-21 疲劳试验结果—快速失效
Figure 4-21 Fatigue test results - Rapid failure

对 CFRP 多层试样开展疲劳试验，设置相同的实验参数，并记录 CFRP 多层试样在三个不同损伤阶段的样貌，如图 4-19，4-20 和 4-21 所示：疲劳试验初始阶段，试样表面观察到微小裂纹，这时材料内部在不断萌生出裂纹；损伤演化过程试样出现明显的裂纹，表面层最先出现纤维断裂现象，试样整体强度已经大幅下降；试样在疲劳试验中快速失效的瞬间可以看到，有更多明显的裂纹和纤维断裂剥落现象。

通过对比有限元模拟结果与疲劳试验结果可以看到，二者结果相吻合，验证了渐进疲劳损伤模型的合理性，故认为可用该渐进疲劳损伤模型来预测气瓶的渐进损伤过程。

进一步分析多层试样的数值模拟结果：如图 4-22 所示，CFRP 层合板主要在纤维方向上承受拉应力， 0° 铺层与受力方向平行，纤维承载了绝大部分的载荷，故 0° 铺层最早出现纤维拉伸失效。曲线图整体呈现出纤维铺层角度越小，在拉伸过程中损伤增长速度越快的规律。角度较大的铺层（ 50° 、 66° 、 81° ）纤维方向与拉伸方向夹角较大，纤维承受的应力相对较小，大部分应力由基体承担，导致纤维损伤增长速度较慢，并且最终达到的损伤值也较低。

如图 4-23 所示，由于基体强度较低，基体损伤积累的更快， 81° 铺层最快发生基体失效。整体呈现出纤维铺层角度越大，在拉伸过程中基体损伤增长速度越快的规律。基体在承受拉伸时容易产生较大的垂直纤维方向的剪切应力，形成斜裂纹（平行于纤维方向），基体的拉伸和剪切损伤往往是并行发生的。正常情况下， 0° 方向层产生基体拉伸

损伤的概率非常小，但可能受到其他角度层纤维传递导向作用从而产生其他方向上的应力，从图中能看到 0° 铺层的基体损伤变化趋势与其相邻的 10° 铺层相似，二者损伤同时达到饱和，故认为 10° 铺层会对 0° 铺层的受力情况产生影响，以此类推其他层与层之间也会发生相互作用。

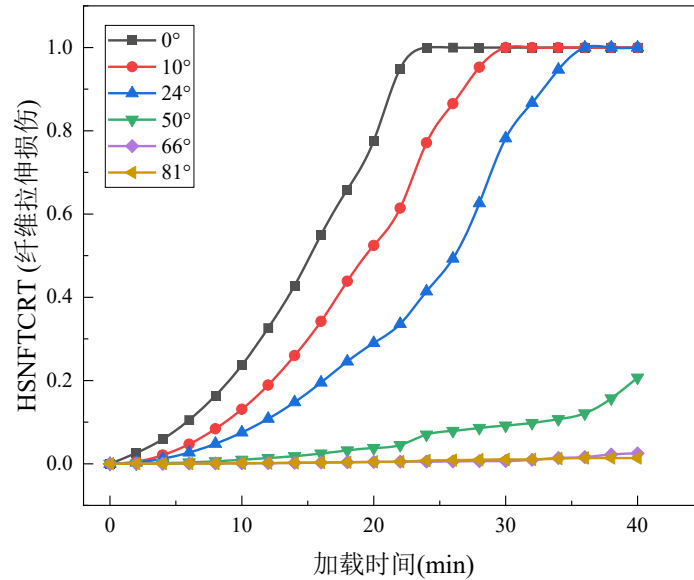


图 4-22 不同角度的铺层纤维拉伸损伤随时间变化图

Figure 4-22 Tensile damage of laminated fibers at different angles varies with time.

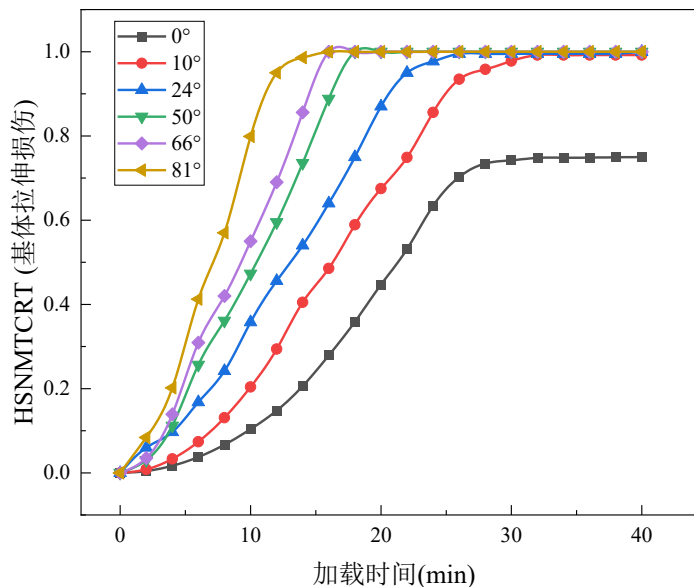


图 4-23 不同角度的铺层基体拉伸损伤随时间变化图

Figure 4-23 Tensile damage of laminated matrix at different angles varies with time.

总体而言，试样中纤维拉伸损伤主要取决于纤维方向与拉伸方向的一致性，而树脂基体拉伸损伤不仅取决于自身力学性能，还与纤维的断裂情况密切相关。两者在不同角

度铺层的损伤趋势上具有相似性，这是因为纤维和基体在复合材料中相互作用，纤维断裂会导致基体应力重新分布进而影响基体损伤，同时基体损伤也会影响纤维承载能力，加速纤维断裂。

4.4.3 气瓶渐进失效分析

将前文中的 VUMAT 子程序载入到气瓶有限元显式分析中，对气瓶模型施加疲劳载荷，最终数值分析结果如下：

(1) 损伤起始

如图 4-24 所示，在气瓶整体渐进失效过程中，基体损伤最早发生，原因是基体强度远小于纤维强度，但基体损伤一般不会影响整体气瓶强度。如图所示，接头与端盖接触位置最开始出现损伤，原因可能是金属接头比内胆硬度大，与缠绕层接触会产生更明显的应力集中效果。

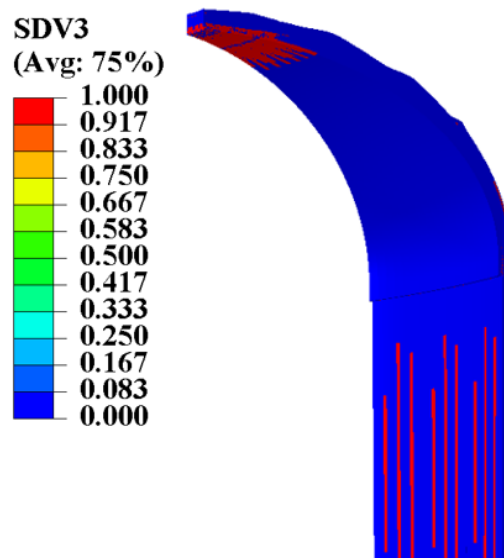


图 4-24 损伤起始-气瓶基体拉伸损伤

Figure 4-24 Damage initiation - matrix tensile damage of gas cylinder

如图 4-25 所示，端盖内侧与接头相接触的边缘位置（图 4-25-a）与外侧缠绕层筒体边缘位置（图 4-25-b）首先出现纤维损伤，同时与上一小节气瓶模型推导简化为多层试样的薄弱部分相对应，证明了选取多层试样表征气瓶的可行性，后文将以此多层试样进行疲劳寿命研究以外推气瓶的疲劳寿命。

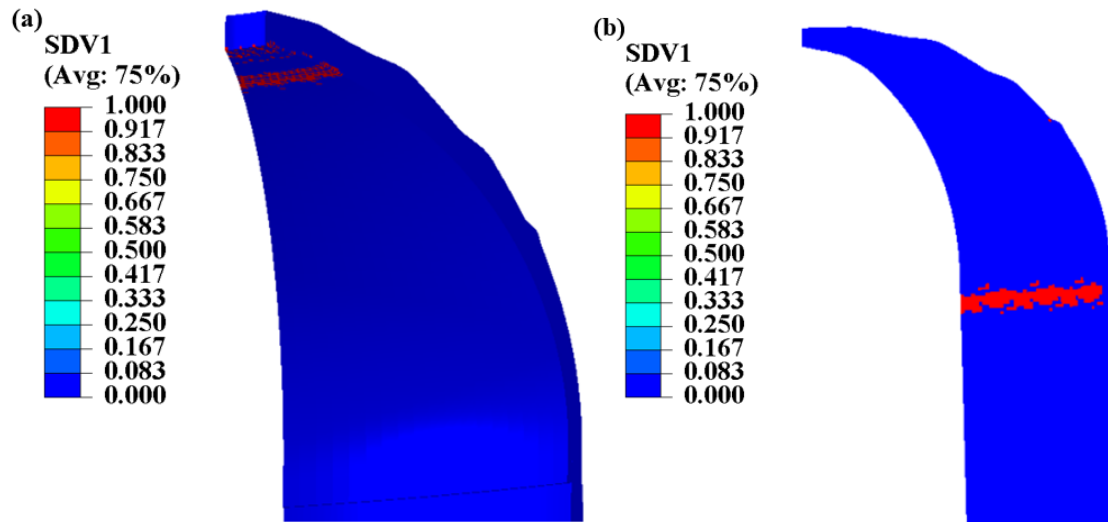


图 4-25 损伤起始分布-气瓶纤维拉伸损伤, (a)缠绕层内侧, (b)缠绕层外侧

Figure 4-25 Damage initiation distribution - fiber tensile damage of gas cylinder, (a) the inner side of the winding layer, (b) the outer side of the winding layer

(2) 损伤演化

如图 4-26 所示, 在损伤演化阶段, 气瓶端盖下边缘缠绕层内侧位置出现大量纤维损伤和基体损伤, 由于端盖与内胆力学性能的差异, 导致在压力作用下接触产生部分剪切力, 证明剪切应力对纤维拉伸失效有一定的影响。

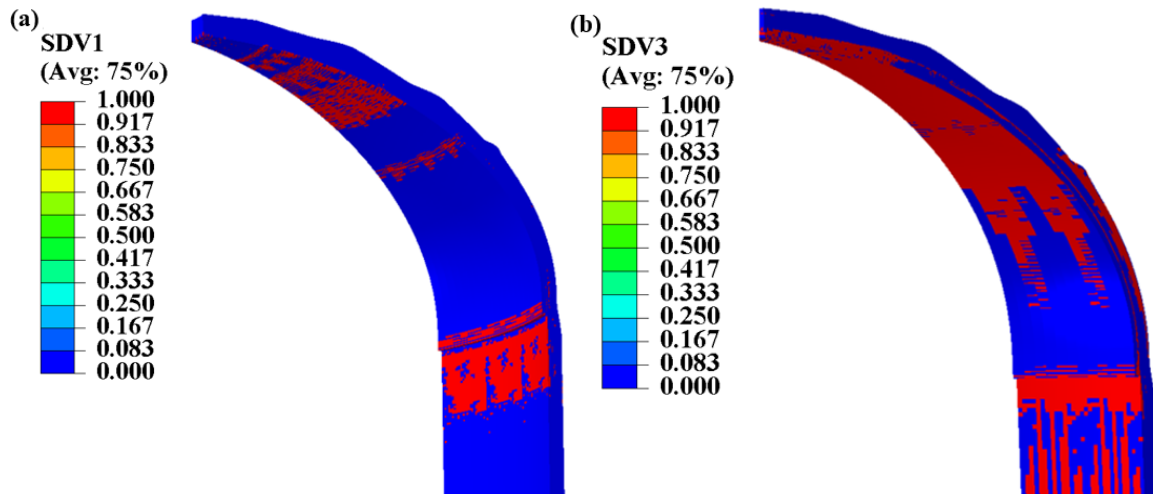


图 4-26 损伤演化分布: (a)气瓶纤维拉伸损伤; (b)气瓶基体拉伸损伤

Figure 4-26 Damage evolution distribution: (a) Fiber tensile damage of the gas cylinder; (b) Matrix tensile damage of the gas cylinder

(3) 最终失效

如图 4-27 所示, 气瓶模型在疲劳载荷的反复作用下, 最终失效时封头过渡位置和筒身段上端最内侧的环向缠绕层出现大量纤维损伤; 端盖和外部缠绕层整体绝大部分出现基体损伤。

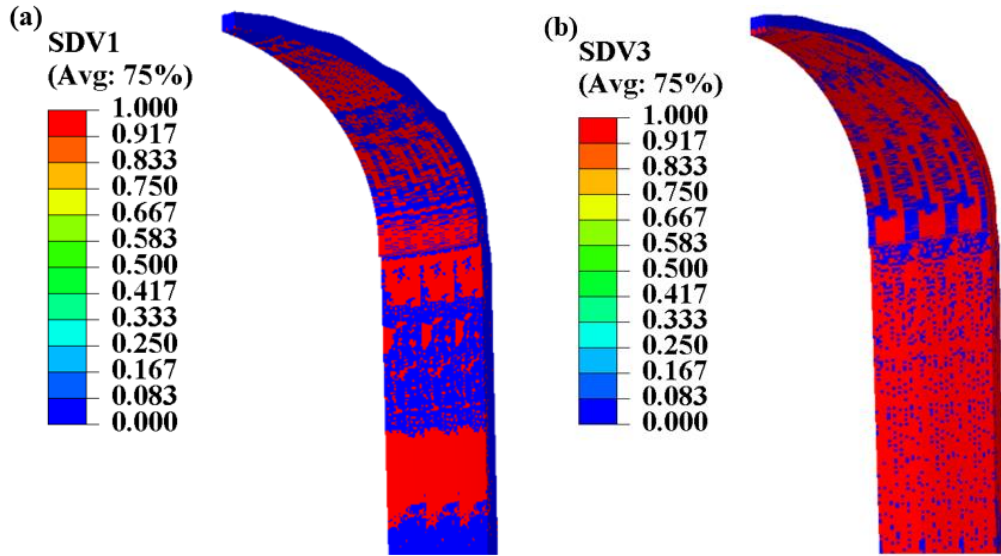


图 4-27 最终失效分布: (a)气瓶纤维拉伸损伤; (b)气瓶基体拉伸损伤

Figure 4-27 Damage evolution distribution. (a) Fiber tensile damage of the gas cylinder; (b) Matrix tensile damage of the gas cylinder

如图 4-28 所示, 在最终失效阶段气瓶压缩损伤分布依然较少, 由此可见压缩损伤并不是气瓶的主要损伤形式。纤维压缩损伤发生在端盖和内侧极少部分区域, 基体压缩损伤多发生在筒体段内侧, 可能是铺层以及纤维束之间受力相互挤压导致。

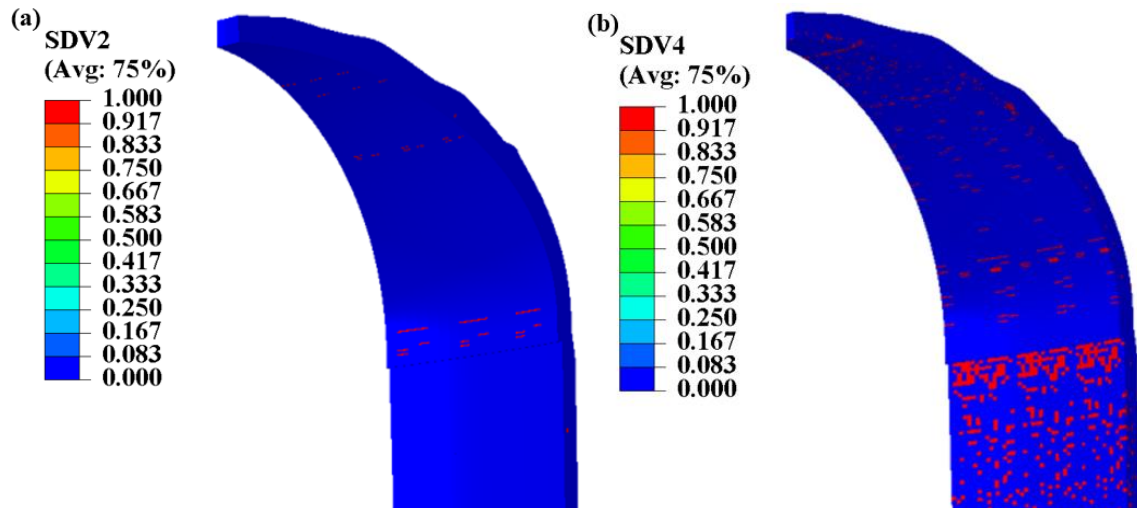


图 4-28 最终失效分布: (a)气瓶纤维压缩损伤; (b)气瓶基体压缩损伤

Figure 4-28 Damage evolution distribution: (a) Fiber compressive damage of the gas cylinder; (b) Matrix compressive damage of the gas cylinder

4.5 本章小结

本章为了研究复合材料气瓶疲劳失效的渐进损伤响应, 结合 CFRP 试样疲劳试验分析了材料的疲劳特性和损伤机理, 并在此基础上建立了完整的渐进疲劳损伤模型。利用

ABAQUS/Explicit 和 VUMAT 子程序，建立了 CFRP 多层试样以及气瓶渐进疲劳损伤分析模型。得到的结论如下：

(1) CFRP 材料 0° 和 90° 方向试样均呈现出试样承受的载荷越大，疲劳寿命越短的趋势，符合材料疲劳特性的一般规律，但具有一定的分散性。复合材料中碳纤维刚度下降 15% 后，认定发生纤维失效；基体树脂刚度下降 5% 后，认定发生基体失效。观察材料微观样貌，发现纤维-基体界面失效和纤维束断裂为 CFRP 试样的主要失效形式。

(2) CFRP 试样在拉-拉疲劳载荷作用下的失效过程包括三个阶段：损伤起始阶段、损伤演化阶段和快速失效阶段。损伤起始阶段主要是纤维内部出现微小的损伤和基体开裂；在损伤演化阶段由于应力集中作用，之前出现的微小损伤开始扩展，形成更大的损伤区域；快速失效阶段的损伤已经非常严重，接近材料的失效状态。数值模拟结果与试验结果相对应，验证了渐进疲劳损伤模型的合理性。

(3) 在气瓶整体渐进失效过程中，基体损伤最早发生，随后端盖内侧接头边缘位置与外侧缠绕层筒体边缘位置出现纤维损伤；在损伤演化过程中，端盖下边缘缠绕层内侧位置出现大量纤维损伤和基体损伤；最终失效时气瓶模型封头过渡段和筒身中段内侧的环向缠绕层出现大量纤维损伤；端盖和外部缠绕层整体绝大部分出现基体损伤。

第 5 章 高温环境下气瓶疲劳寿命预测方法研究

5.1 引言

气瓶在高压氢气充入过程中,因绝热压缩效应产生的显著温升(通常达 80°C 以上)会导致复合材料力学性能大幅退化,影响碳纤维增强复合材料层间界面应力分布,从而加速疲劳损伤累积并显著缩短气瓶服役寿命。本章通过建立气瓶充气过程瞬态温升效应理论模型,并采用 Fluent 软件实现气瓶内部充气过程中多物理场耦合数值模拟;其次,结合高温环境下的 CFRP 疲劳实验,阐明温升效应对复合材料失效模式与失效机理的影响规律;最后在传统疲劳寿命模型中引入温度影响因子,构建考虑温度效应的疲劳寿命概率分布模型,并通过实验数据验证模型预测精度,为高温环境下的储氢气瓶寿命可靠性评估提供理论依据。

5.2 气瓶充气温升效应及热力耦合研究

5.2.1 温升效应理论分析

本文基于 CFD 分析软件 Fluent 开展复合材料气瓶氢气充注过程的数值模拟研究。气瓶内氢气充注温升主要由以下三种物理机制导致:高压氢气经充装装置注入气瓶时产生的节流现象(即 Joule-Thomson 效应);高速气流注入后,动能向内能转化引发的气体温升现象;还有氢气在瓶内压缩过程中因做功产生的温升效应。

5.2.2 Fluent 气瓶充气升温模拟

气瓶真实充装过程具有多物理场耦合特性,为建立有效的数值模型需对充装过程进行适当简化处理。本研究采用以下基本假设:

- (1) 瓶体与空气的热交换仅通过自然对流方式进行,且对流换热系数视为定值;
- (2) 设定瓶壁温度、瓶内气体温度及进气口温度均与环境温度处于热平衡状态;
- (3) 将气瓶内部气体运动简化为轴对称流动模式,忽略重力场对氢气流场的扰动影响。

由于储氢气瓶的几何结构,快充氢具有较小的入口管径和较快的升压速率等特性,使得快充过程中气瓶内部将产生显著的氢气射流效应^[75],故采用标准“ $k-\varepsilon$ ”湍流模型。

针对气瓶在实际使用中常保留残余压力的特点,本文设定气瓶内部初始压力为 2 MPa。充注前环境初始温度、壁面温度及内部气体温度均统一设定为 273.15 K,并假定

气瓶内部与壁面温度场呈均匀分布。外壁面与周围环境间采用自然对流传热方式，外壁面对流传热系数设定为 $5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ，气体与内壁面交界面采用流固耦合换热模型。根据国家相关气瓶充氢标准，最大流速不能超过 $3.6 \text{ kg}/\text{min}$ ，设置氢气从气瓶模型左端充入，充氢目标气压为 20 MPa ，充氢时间设置为 120 s 。如图 5-1 所示，根据气瓶内部温度场的分布情况，气瓶内部的温度梯度主要沿气瓶中轴线分布。最高温度区集中在气瓶封头段的远端（远离进气口侧），而低温区出现在气体入口周边区域，且入口处温度场呈现射流状分布特征。

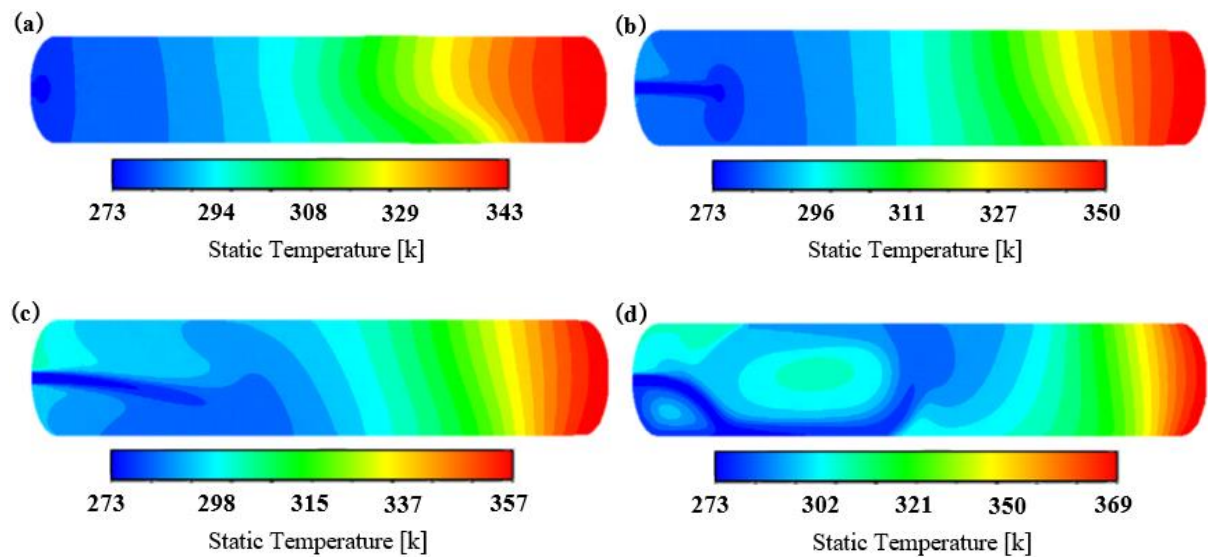


图 5-1 快充过程中不同时刻气瓶内部温度分布云图: (a)充气 30 s; (b)充气 60 s; (c)充气 90 s; (d)充气 120 s

Figure 5-1 Contour plots of the internal temperature distribution of the gas cylinder at different moments during the fast charging process: (a) 30 seconds of gas charging; (b) 60 seconds of gas charging; (c) 90 seconds of gas charging; (d) 120 seconds of gas charging

如图 5-2 所示，随着充注持续时间的延长，气瓶内部平均温度与最高温度均呈现上升趋势，但温升过程表现出非线性特征。充注时间越长，温升速率逐步降低。充注结束时瓶内气体最高温度可达 90°C ，已经超过极限温度 85°C 。在充气初期，由于瓶内与供气系统间存在较高压差，气体流速急剧增加，在初期气瓶内部温升速率极快；在充气中期，气瓶内压与外界差值逐渐变小使得气体的加注速率非线性衰减，此时热生成与边界散热逐步形成动态平衡，温升速率明显减弱；在充气后期，整体接近压力平衡状态，此时通过容器壁面的热扩散成为主导机制，热量通过壁面扩散到外界环境当中，充气末期气瓶内部温度场趋于稳定。

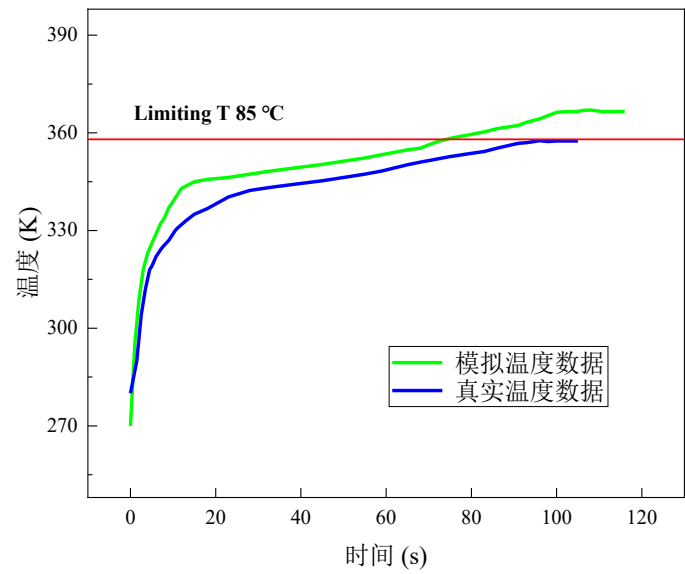


图 5-2 气瓶模拟及真实充气温度^[33]随时间变化图

Figure 5-2 Graph of the simulated and actual charging^[33] temperatures of the gas cylinder over time

5.2.3 气瓶热力耦合数值分析

为了探究气瓶在热加机械双重载荷作用下的力学响应，将 Fluent 温升结果以温度场形式导入到 Abaqus 中。根据表 5-1 中数据设置气瓶结构的材料属性，以及材料的热膨胀系数。碳纤维复合材料由于其各向异性特性，其热膨胀系数 $a_1=1\times10^{-7} \text{ K}^{-1}$ ， $a_2= a_3= 2.25\times10^{-5} \text{ K}^{-1}$ 。HDPE 的膨胀系数为 $2.2\times10^{-4} \text{ K}^{-1}$ ；6061-T 的热膨胀系数为 $2.34\times10^{-5} \text{ K}^{-1}$ 。

表 5-1 气瓶热分析相关材料属性

Table 5-1 Material properties related to the thermal analysis of the gas cylinder

材 料	密度/(kg·m ⁻³)	比热/(J/(g·K))	热导率/(W/m·K)
CFRP	1750	0.753	1.6
高密度聚乙烯	945	0.51	0.49
6061-T6	2750	0.9	238

如图 5-3 所示，内部高温气体集中在封头一端，缠绕层封头段温度高于筒身段，最高温度达到了 75℃，低于内部氢气的最高温度。在整体的缠绕层结构中，缠绕层最远位置存在温度骤升现象，原因是金属接头导热率高，其温度高于缠绕层平均值，此位置缠绕层与接头直接接触导致温度骤升至最高。

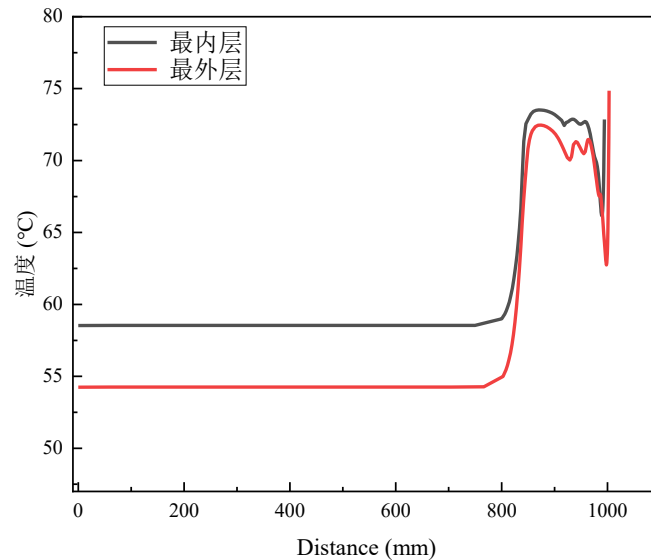


图 5-3 缠绕层温度沿轴向距离变化图

Figure 5-3 Graph of the temperature change of the winding layer along the axial distance

为了分析温度效应引起的结构热应力，先单独施加温度场进行热应力分析。分析结果如图 5-4 所示，内胆热膨胀系数较大，膨胀受压，故产生压缩应力（负值），其弹性模量较低，其最大主应力在 10 MPa 以内，仍处于弹性变形范围；金属接头整体热应力均在 70 MPa 以内，主要分布在接头法兰部位。

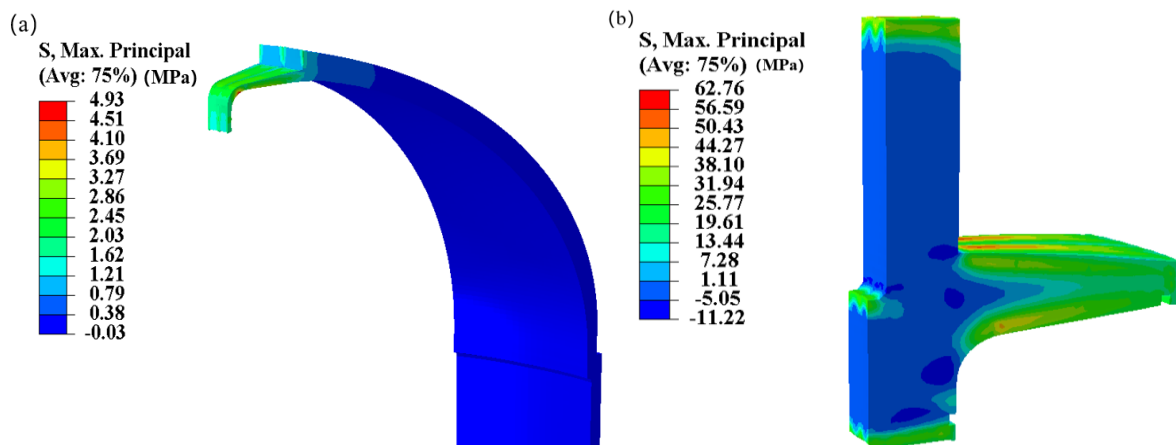


图 5-4 气瓶结构热应力分布云图: (a)塑料内胆; (b)金属接头

Figure 5-4 Contour plot of the thermal stress distribution of the gas cylinder structure: (a) Plastic inner liner; (b) Metal joint

如图 5-5 所示，螺旋缠绕层最大纤维向热应力 S_{11} 为 50 MPa 左右，环向缠绕层略低为 30 MPa 左右。而非纤维向（基体）吸热膨胀受压，热应力值多为压应力（负值），但在气瓶螺旋层在靠近极孔处热应力 S_{22} 有一个上升的趋势，分析原因可能是极孔接头处层厚度比筒身段层厚度更高，热量传递速度变慢，温度上升时接头附近的缠绕层材料

由于厚度差异产生的约束效应使得热应力 S_{22} 增加。

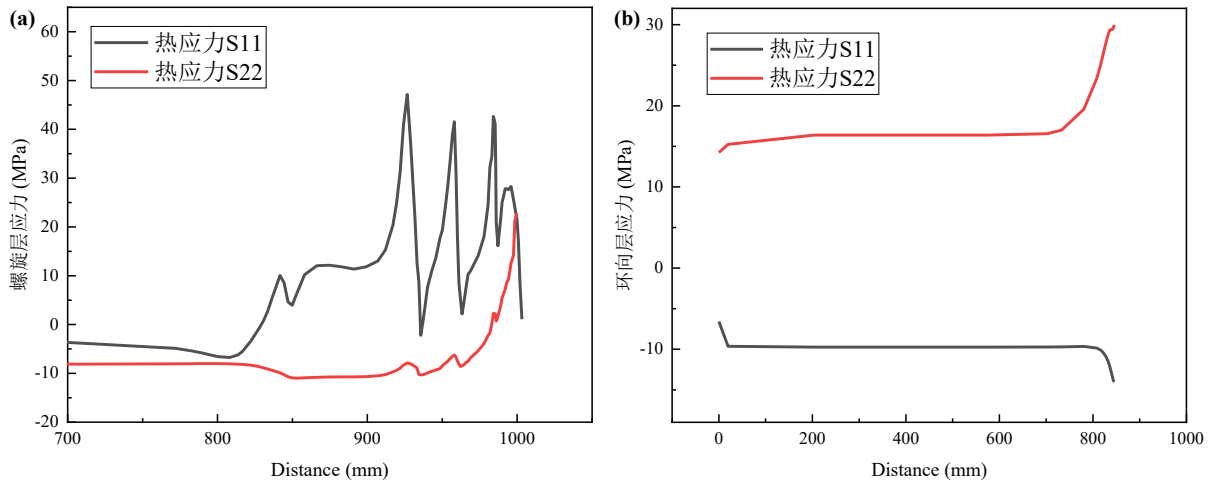


图 5-5 气瓶缠绕层热应力分布: (a)螺旋层; (b)环向层

Figure 5-5 Thermal stress distribution of the winding layer of the gas cylinder: (a) Helical layer; (b) Hoop layer

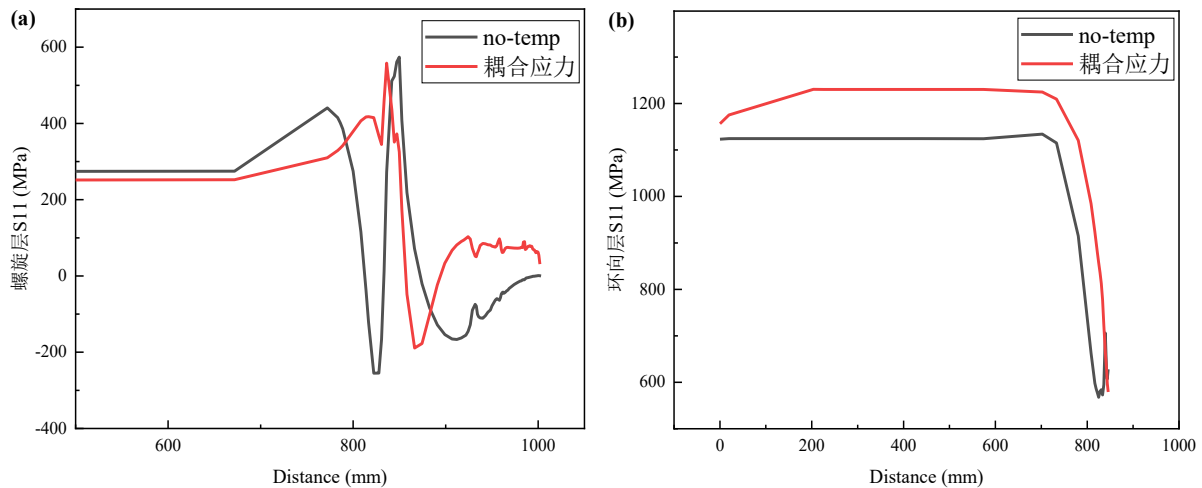


图 5-6 气瓶缠绕层热力耦合纤维应力分布: (a)螺旋层; (b)环向层

Figure 5-6 Thermomechanical coupling fiber stress distribution of the winding layer of the gas cylinder: (a) Helical layer; (b) Hoop layer

随后对气瓶结构同时施加温度场和机械载荷，探究气瓶在热力耦合作用下的力学响应，并与未施加温度场的模型（记为“no-temp”）作对比，结果如图 5-6 所示：在热+机械载荷作用下，气瓶螺旋缠绕层应力分布情况改变，应力水平相似，但螺旋层封头应力集中现象加剧；而环向缠绕层耦合应力高于机械应力，无明显局部应力集中现象，热膨胀效应导致纤维拉伸应力增加 20%左右，侧面反映了考虑充气温度变化对气瓶疲劳寿命影响的必要性。

5.3 温升效应下 CFRP 疲劳试验研究

5.3.1 温升效应下 CFRP 疲劳试验

在开展 CFRP 高温疲劳试验之前，先在 MTS 试验机上进行 0°与 90°方向试样高温拉伸试验，测试高温环境下 CFRP 的拉伸力学性能。拉伸加载速度仍设置为 1 mm/min，加热炉最高温度设置为 80℃，对应前文模拟出的缠绕层温度，拉伸应力应变曲线如图 5-7 所示。

由图可知，高温环境对 CFRP 在 0° 和 90° 方向的拉伸力学性能均有不利影响，表现为弹性模量降低、极限强度下降，且对垂直纤维方向（90°方向）的性能影响更为突出。高温导致基体（环氧树脂）软化，纤维-基体界面应力传递效率降低，纤维方向（0°方向）弹性模量与抗拉强度分别大约下降 5%与 7%。垂直纤维方向性能主要由基体与界面主导，高温下基体弹性模量下降约 37%，抗拉强度显著降低，CFRP 复合材料常温与高温性能列于表 5-2。

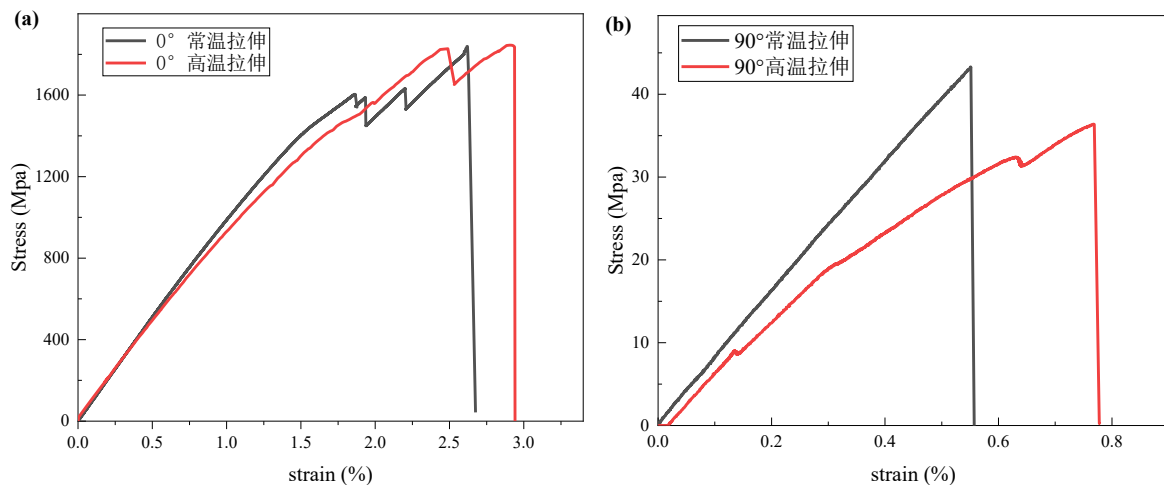


图 5-7 常温与高温试样拉伸曲线对比: (a)0°方向试样; (b)90°方向试样

Figure 5-7 Comparison of the tensile curves of specimens at room temperature and high temperature: (a) Specimens in the 0° direction; (b) Specimens in the 90° direction

表 5-2 CFRP 常温与高温力学性能

Table 5-2 Mechanical properties of CFRP at room temperature and high temperature

强度/MPa	0°拉伸	0°高温拉伸	90°拉伸	90°高温拉伸
	1850	1789	45	35
刚度/MPa	0°拉伸	0°高温拉伸	90°拉伸	90°高温拉伸
	112000	87900	8220	6030

由于纤维向（ 0° 方向）作为承载的主要方向，承担绝大部分的载荷，因此该方向的疲劳寿命对于复合材料结构件的整体可靠性和服役寿命起着决定性作用，本文将着重研究高温环境下纤维方向的疲劳寿命。在相同温度环境下（ 80°C ）开展疲劳试验（见图 5-8-a），采用与前文常温疲劳试验相同的疲劳加载参数。

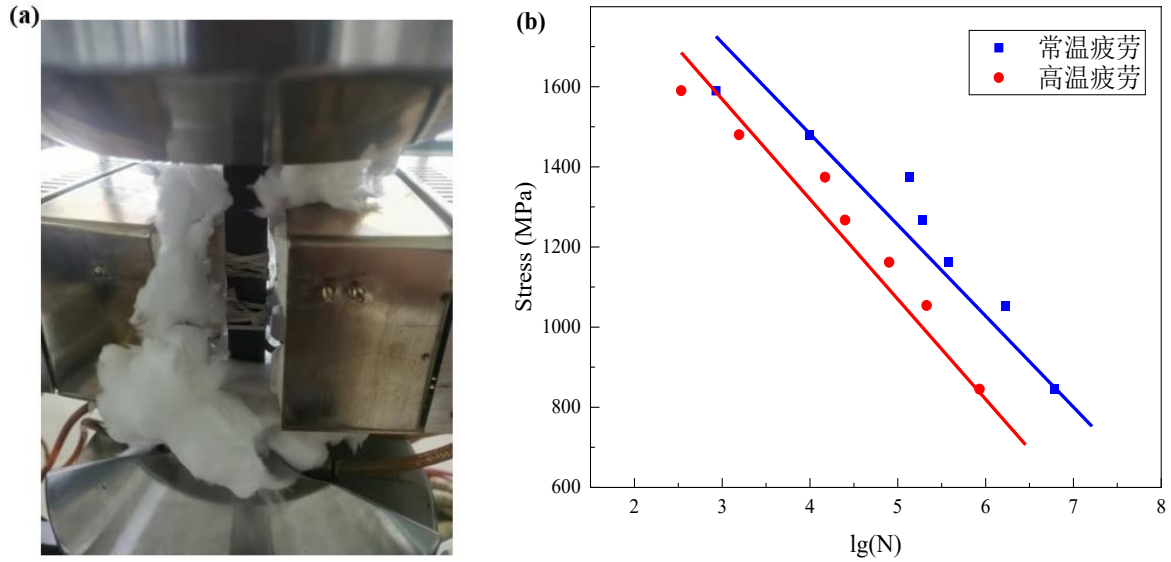


图 5-8 0° 方向试样高温疲劳实验: (a)MTS 高温实验; (b)材料 S-N 曲线

Figure 5-8 High-temperature fatigue tests for 0° specimens: (a) MTS tests; (b) S-N curves

通过分析图 5-8-b 可知，在相同载荷水平下高温环境下的疲劳寿命均低于常温疲劳寿命。说明高温环境对 0° 方向 CFRP 试样的疲劳性能有显著的负面影响，加速了材料的疲劳损伤进程，降低疲劳寿命。

由图 5-9 所示，比较高温环境与常温环境下复合材料在疲劳载荷下的刚度退化规律：

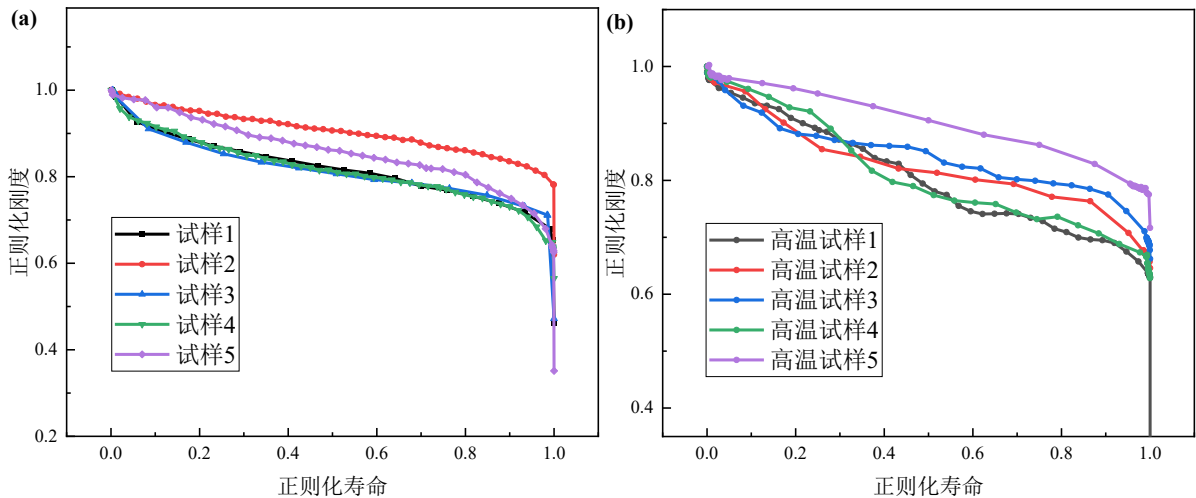


图 5-9 CFRP 试样刚度退化曲线: (a)常温环境; (b)高温环境

Figure 5-9 Stiffness degradation curves of CFRP specimens: (a) At room temperature environment; (b) At high temperature environment

相比常温环境材料的横“S”型刚度退化曲线，高温环境下材料的刚度退化线形更加杂乱。常温下，复合材料的刚度退化主要是由于微裂纹的扩展、疲劳损伤、以及长期负载下的微结构变化（如树脂基体的降解），这种退化通常是渐进性的，随着疲劳载荷的积累而逐渐加剧，故呈现出横“S”型。而高温环境下复合材料刚度的退化不仅与微裂纹的扩展和疲劳损伤有关，还可能与基体的热降解、热膨胀不匹配有关。基体的软化也会导致纤维与基体之间的粘结力减弱，从而加速纤维脱粘、纤维断裂以及基体的塑性变形。

5.3.2 温升效应下 CFRP 失效机理

为揭示高温环境对 CFRP 失效行为的本质影响，将通过扫描电子显微镜（SEM）与对高温疲劳实验后的试样断口及截面进行多尺度微观形貌表征，并与常温环境下 CFRP 损伤机理作对比研究。

从图 5-10 中可以看到常温环境下 CFRP 疲劳断口较为平整，高温断口样貌呈现出更多的界面失效和纤维束裸漏现象，部分纤维似乎有团聚的趋势，可能是由于高温使基体材料的力学性能发生变化，对纤维的握持力下降，在疲劳过程中纤维更容易相互靠近聚集。此外，纤维拔出后留下的孔洞周围的基体形态也与常温下有所不同，表面高温下纤维-基体界面的力学行为发生了改变。

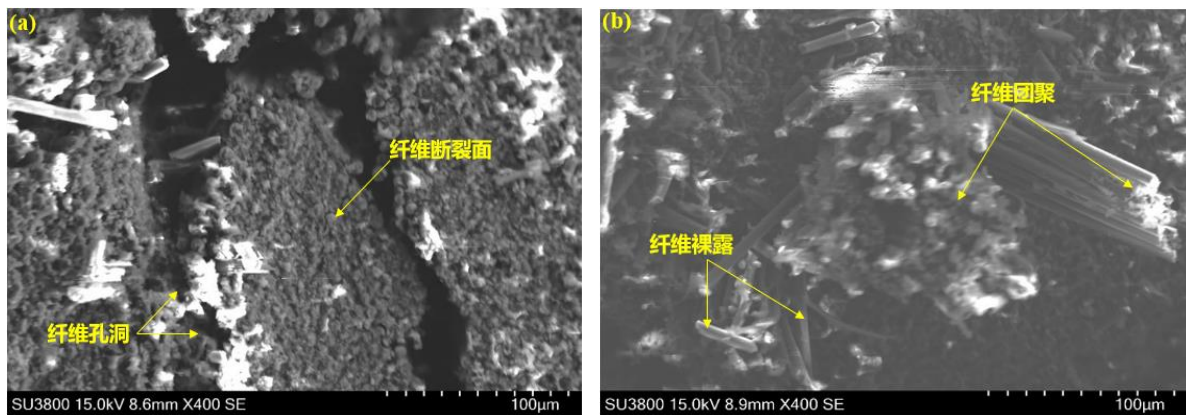


图 5-10 CFRP 疲劳试样断口样貌: (a)常温环境; (b)高温环境

Figure 5-10 Fracture appearances of CFRP fatigue specimens: (a) In the room temperature environment; (b) In the high temperature environment

如图 5-11 所示，常温疲劳试样纤维断裂面表现出脆性断裂的典型特征，具有平坦、光滑的断裂表面。高温环境下的试样中观察到了典型的延展性断口。纤维拔出的现象更加明显，这说明纤维与基体之间的界面强度在高温下发生了弱化，使纤维能更容易从基体中拔出。

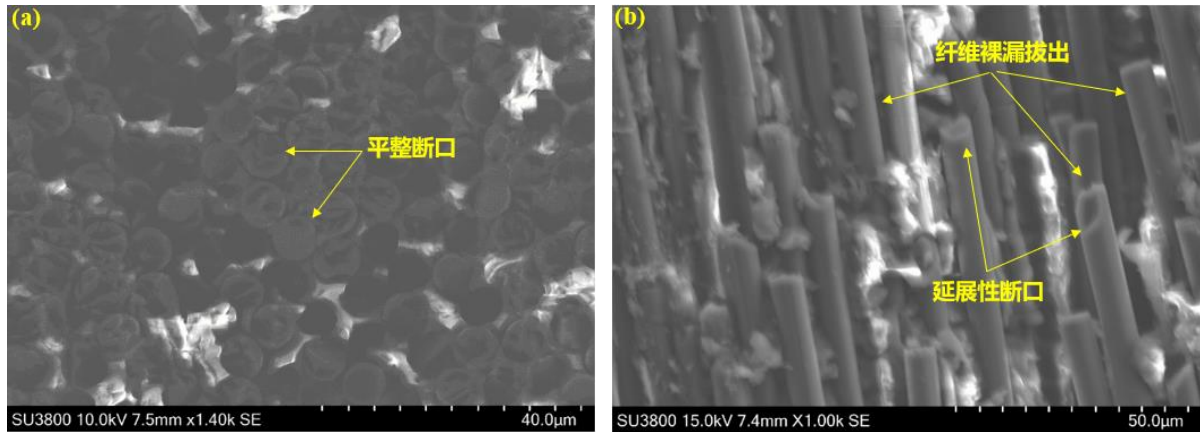


图 5-11 CFRP 疲劳试样纤维断裂样貌: (a)常温环境; (b)高温环境

Figure 5-11 Appearance of fiber fracture of CFRP fatigue specimens: (a) In the room temperature environment; (b) In the high temperature environment

图中 5-12-a 可以看到碳纤维之间的基体材料（白色部分）似乎发生了软化和流动，这可能是高温导致基体材料的粘度降低以及流动性增加。基体通过变形来缓解内部应力集中，从而抑制裂纹的快速扩展。从图 5-12-b 中可以看到高温加速了 CFRP 层间性能的劣化。在疲劳过程中层间的剪应力会导致层间分离，发生分层现象。分层产生后会沿着层间界面扩展，不同层的分层扩展程度不同，使得截面在宏观上呈现出阶梯状。而且高温下基体的软化使得层间更容易发生相对滑动和分离，进一步促进了类似阶梯状形貌的形成。

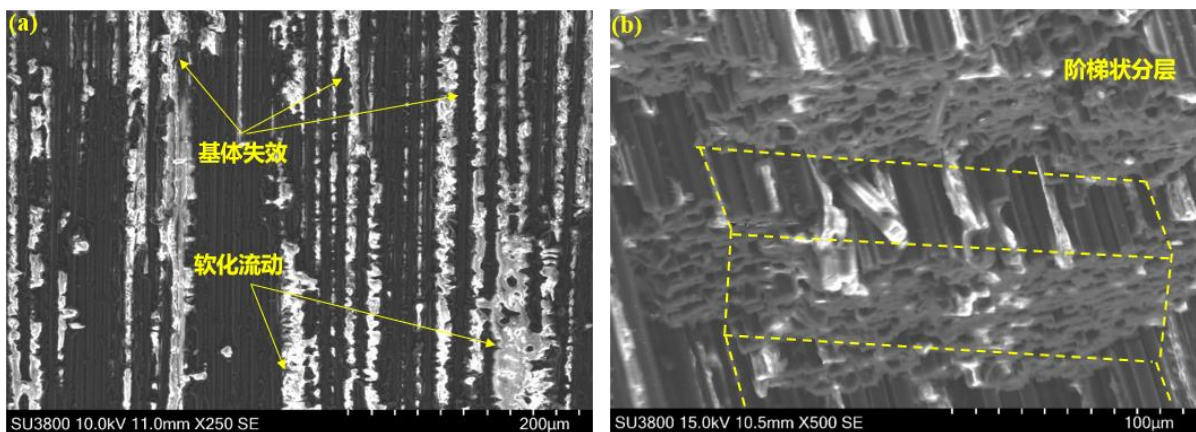


图 5-12 高温环境下 CFRP 疲劳试样侧截面样貌

Figure 5-12 Appearance of the side cross-section of CFRP specimens under high-temperature

进一步对材料疲劳试验结果分析，如图 5-13 所示，与常温环境相比，高温下的复合材料的滞回线向右偏移，表明高温下复合材料刚度会下降，且会积累更多的损伤，例如高温引起纤维膨胀和基体固化收缩引起的内应力，导致出现更多的纤维-基体脱粘和纤

维抽离损伤。

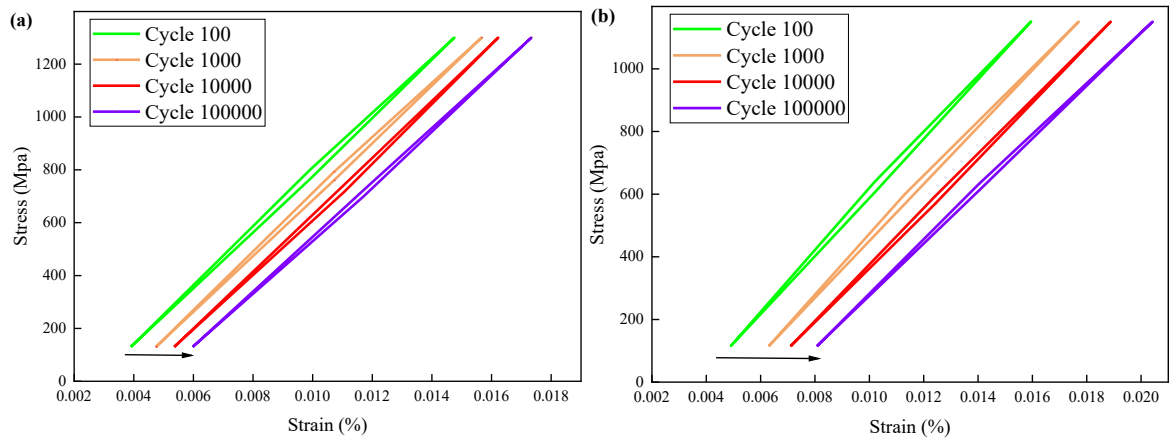


图 5-13 疲劳实验应力-应变滞回曲线图: (a)常温环境; (b)高温环境

Figure 5-13 Stress-strain hysteresis curve diagram of the fatigue experiment: (a) In the room temperature environment; (b) In the high temperature environment

如图 5-14, 5-15 所示, 材料耗散能量在早期疲劳过程中表现出初始大幅下降, 然后逐渐减少的趋势, 对应滞回线随着周期数的增加而变薄。耗散能量的这种下降趋势可归因于循环加载过程中损伤活动的变化, 早期损伤发展剧烈, 后期逐渐饱和。在没有外载影响的情况下, 残余应变可以反映试样的不可逆疲劳变形, 并在一定程度上代表材料的损伤程度。高温环境下材料的残余应变水平和增长速率普遍高于常温环境。

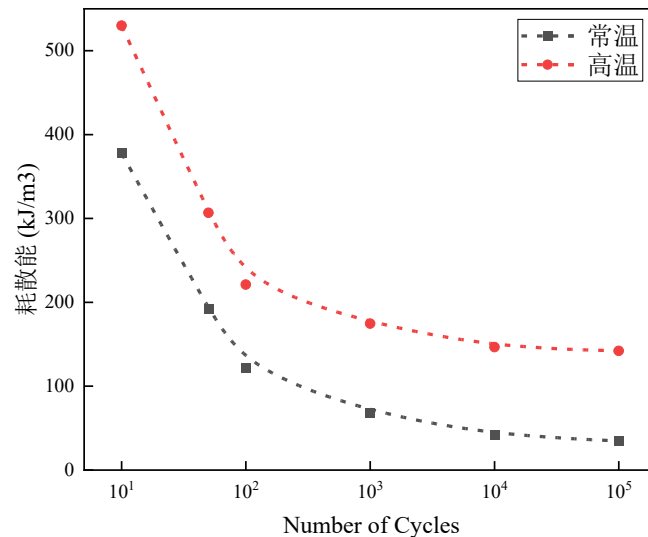


图 5-14 常温和高温环境下疲劳加载卸载过程耗散能

Figure 5-14 Dissipated energy during the fatigue loading and unloading processes in room temperature and high temperature environments

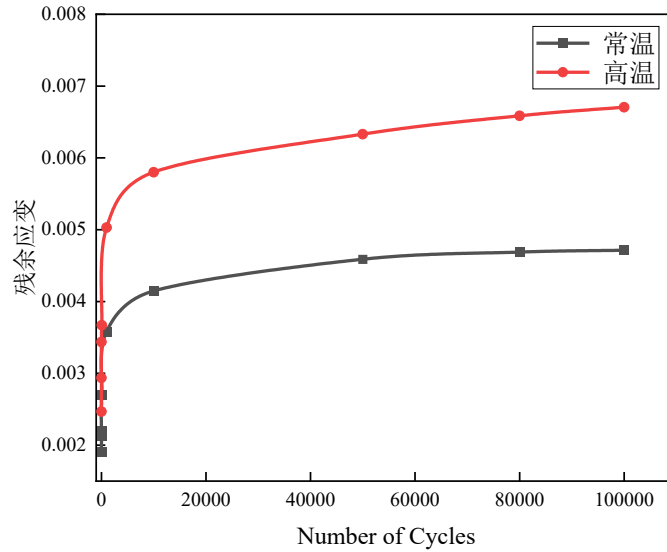


图 5-15 常温和高温环境下材料残余应变

Figure 5-15 Residual strain of the material in room temperature and high temperature environments

5.4 考虑温升效应的气瓶寿命预测研究

5.4.1 材料疲劳寿命模型及温度影响因子推导

基于对大量实验数据的分析，在应力-寿命（S-N）曲线中材料疲劳寿命曲线的斜率随载荷水平变化而动态改变，曲线呈现近似水平的“S”型特征（见图 5-16）。根据曲线形态演变规律，可将疲劳寿命曲线划分为三个典型区域：

区域 I：该区域内曲线斜率绝对值随循环寿命增加而急剧增大，曲线形态趋于陡峭，体现了材料在高应力水平下的低周疲劳寿命特性。

区域 II：在该区域内，曲线的斜率变化较小，曲线趋于近似线性，表现出材料在较低应力水平下的疲劳寿命变化特性。

区域 III：在该区域内，曲线趋于平缓，说明材料在较低应力水平下的疲劳损伤已接近饱和状态，疲劳寿命无限接近疲劳极限。

吴富强等人^[76]针对典型疲劳寿命曲线特征，构建了一种用于表征材料全寿命周期疲劳寿命演化规律的三参数模型。并通过实验数据对模型进行了验证，结果表明该模型能够精确描述材料全寿命疲劳特性，并实现材料疲劳性能的量化表征。模型公式如下：

$$G = 1 + m(e^{-(\frac{\lg N}{b})^a} - 1) \quad (5-1)$$

式中， G 为材料所受的正则化疲劳外载，即载荷比（ $0 \leq G \leq 1$ ）； m 是材料的理论疲劳极限，当 $N \rightarrow \infty$ 时， $G = 1 - m$ ，参数 m 的值越大，材料的理论疲劳极限越低； a 是拟

合曲线的形状参数，反映材料的韧脆性； b 是材料的特征疲劳寿命，反应材料在服役载荷下的抗疲劳性能。

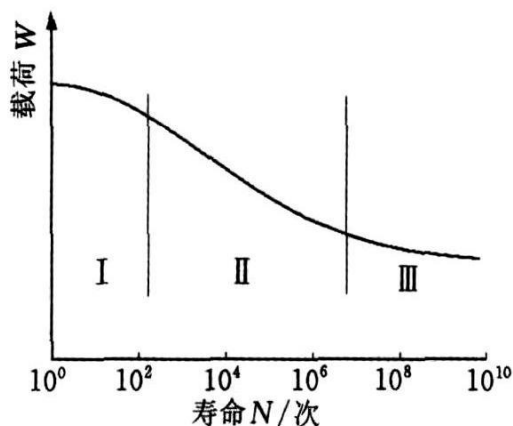


图 5-16 典型疲劳寿命曲线^[76]

Figure 5-16 Typical fatigue life curve^[76]

对 0° 方向 CFRP 试样常温和高温疲劳寿命数据采用上述模型拟合，拟合结果如下图 5-17 和表 5-3 所示，图中 “→” 表示该数据点疲劳试验人为停止：

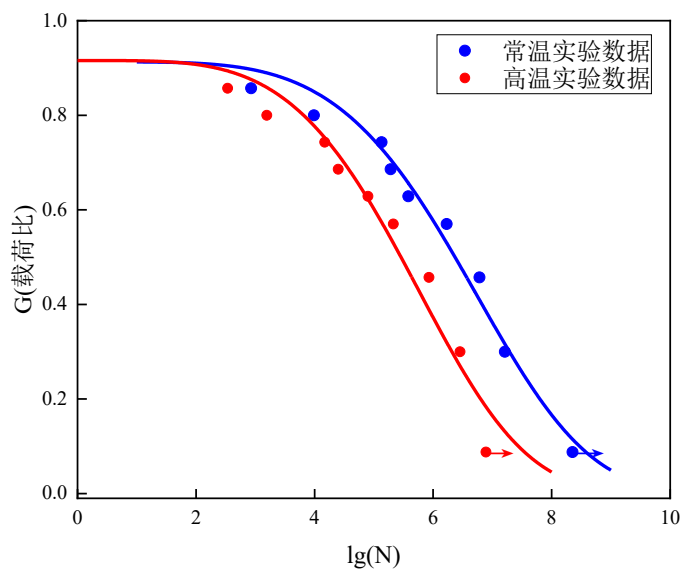


图 5-17 疲劳寿命模型拟合曲线图

Figure 5-17 Fitting curve diagram of the fatigue life model

表 5-3 疲劳寿命模型相关拟合参数

Table 5-3 Fitting parameters related to the fatigue life model

模型参数	m	a	b	相关度 r
室温	0.91285	4.562	7.119	0.981
高温	0.92072	4.187	6.153	0.966

由于吴富强模型公式反应材料疲劳特性，模型中的三个参数分别对应材料的理论疲劳极限、韧脆性以及特征疲劳寿命。鉴此，不改变其它实验条件，只增加高温实验环境，比较高温和常温下同种复合材料的疲劳特性。由此模型得到的温度影响因子“ γ ”只与三个特性参数相关，可以减少实验偶然性和复合材料自身因素对寿命规律的影响。

$$\gamma = \frac{\lg N_2}{\lg N_1} = b_2 \left[\ln \left(\frac{m_2}{G + m_2 - 1} \right) \right]^{\frac{1}{a_2}} / b_1 \left[\ln \left(\frac{m_1}{G + m_1 - 1} \right) \right]^{\frac{1}{a_1}} \quad (5-2)$$

式中， G 为材料所受的疲劳载荷比，参数 m 、 a 和 b 是模型的疲劳特性参数，下标“2”对应高温环境，下标“1”对应常温环境。

如图 5-18 所示，在疲劳特性参数确定的情况下，材料的温度影响因子随着载荷比的增大而减小，意味着高温对复合材料疲劳性能的影响程度随着疲劳载荷的增加而增加。

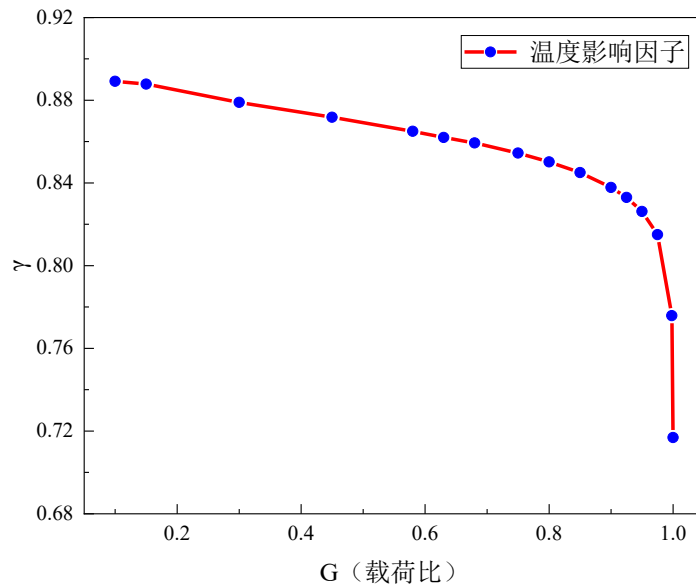


图 5-18 温度因子 γ 随载荷比变化趋势图

Figure 5-18 Trend diagram of the temperature factor γ changing with the load ratio

5.4.2 高温疲劳寿命概率分布模型构建

在实际工程场景中，由于复合材料内部存在的制造缺陷及外部载荷条件等随机因素的影响，使得碳纤维增强复合材料（CFRP）的疲劳寿命呈现显著的概率统计特征，纤维增强复合材料寿命预测方法的研究也变得较为复杂。

在诸多经典概率统计模型中，Weibull 分布分析方法最早由瑞典学者 Weibull 于 1939 年开展材料强度分析时提出^[77]。该模型基于最弱环理论，能够准确描述材料内部初始缺陷与应力集中效应等因素对碳纤维增强复合材料（CFRP）疲劳性能的影响。长期

实践表明，Weibull 分布模型在表征 CFRP 疲劳寿命概率统计特性方面具有显著优势。其概率密度分布函数如公式（5-3）^[78]：

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\alpha N^{\alpha-1}}{\beta^\alpha} \exp\left[-\left(\frac{N}{\beta}\right)^\alpha\right] & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad (5-3)$$

式中， x 为服从 Weibull 分布的随机变量； $f(x)$ 为随机变量 x 的概率密度函数； α 为 Weibull 分布的形状参数； β 为 Weibull 分布的尺度参数。

根据式（5-3）和随机变量累积分布函数的定义可知，Weibull 分布的累积分布函数可表示为：

$$\begin{aligned} F(x) &= \Pr\{X \leq x\} = \int_0^x f(x) dx \\ &= \int_0^x \frac{\alpha N^{\alpha-1}}{\beta^\alpha} \exp\left[-\left(\frac{N}{\beta}\right)^\alpha\right] dx \end{aligned} \quad (5-4)$$

式中， $F(x)$ 为 Weibull 分布的累积分布函数； $\Pr\{\cdot\}$ 表示事件发生的概率。

在恒幅循环载荷作用下，采用 Weibull 分布描述 CFRP 材料的疲劳寿命概率分布规律，则由式（5-3）和（5-4）可知，CFRP 疲劳寿命概率密度函数和累积分布函数可分别表示为：

$$f_N(N) = \begin{cases} \frac{\alpha N^{\alpha-1}}{\beta^\alpha} \exp\left[-\left(\frac{N}{\beta}\right)^\alpha\right] & N \geq 0 \\ 0 & N < 0 \end{cases} \quad (5-5)$$

$$\begin{aligned} F_N(N) &= \Pr\{N \leq n\} \\ &= \int_0^N \frac{\alpha N^{\alpha-1}}{\beta^\alpha} \exp\left[-\left(\frac{N}{\beta}\right)^\alpha\right] dN \end{aligned} \quad (5-6)$$

式中， $f_N(N)$ 为疲劳寿命的概率密度函数； $F_N(N)$ 为疲劳寿命的累积分布函数； α 为疲劳寿命的形状参数； β 为疲劳寿命的尺度参数。则在恒幅循环载荷作用下，CFRP 的疲劳可靠度可表示为：

$$\begin{aligned} R(n) &= \Pr\{N > n\} \\ &= 1 - \Pr\{N \leq n\} \\ &= 1 - F_N(N) \end{aligned} \quad (5-7)$$

式中， $R(n)$ 为基于疲劳寿命定义的可靠度函数。

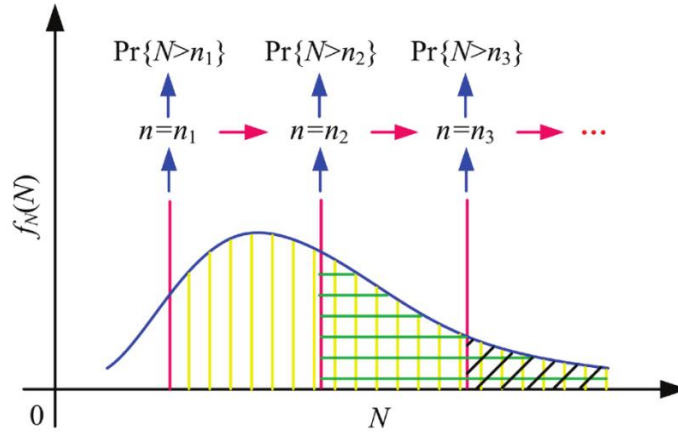


图 5-19 载荷循环次数——疲劳寿命干涉模型^[39]

Figure 5-19 Load cycle number - Fatigue life interference model^[39]

高建雄^[39]基于 Weibull 分布对纤维增强复合材料 (Fiber Reinforced Polymer, FRP) 的疲劳寿命概率统计特性进行表征。随后引入应力-强度干涉理论, 构建了载荷循环次数与疲劳寿命的干涉模型 (见图 5-19)。随后基于可靠度等效准则, 构建了恒幅循环载荷下纤维增强复合材料 (FRP) 疲劳强度-寿命概率预测模型, 并借助碳纤维增强复合材料疲劳试验数据对模型的有效性开展验证分析。该模型中疲劳寿命预测均值公式如下:

$$\begin{aligned}
 N^* &= \int_0^{+\infty} N f_N(N) dN \\
 &= \int_0^{+\infty} N \frac{\alpha N^{\alpha-1}}{\beta^\alpha} \exp \left[-\left(\frac{N}{\beta} \right)^\alpha \right] dN
 \end{aligned} \quad (5-8)$$

基于 4.4.1 节对气瓶模型转化所展开的讨论, 想要探究气瓶的疲劳寿命, 利用“短板效应”通过对其最薄弱部位缠绕层材料单元的疲劳寿命进行代替表征, 即用该最危险点处铺层参数转化出的多层 CFRP 试样寿命来表征整体气瓶的疲劳寿命。

对多层试样进行常温和高温疲劳试验, 应力比 R 取 0.1, 加载频率 1 Hz。因试样数量有限, 每组加载 6 个试样, 并保持每个试样载荷比 G 不变, 采用轴向拉-拉循环加载方式。疲劳寿命数据如表 5-4 所示。

根据表 5-4 中的数据和公式 (5-6), 可得该载荷水平下常温和高温下碳纤维/复合材料疲劳寿命数据的累积分布函数曲线, 如图 5-20 所示:

表 5-4 多层 CFRP 试样疲劳寿命数据
Table 5-4 Fatigue life data of multi-layer CFRP specimens

载荷比	试样数	疲劳寿命					
0.8	6	3424	7754	8962	9784	11018	19714
载荷比	试样数	高温疲劳寿命					
0.8	6	803	2314	4298	4859	5335	7896

由图 5-20 可知，尽管碳纤维增强复合材料（CFRP）在常温与高温环境下的疲劳寿命数据表现出显著的离散特性，但 Weibull 分布仍能有效表征不同应力水平下疲劳寿命数据的概率统计规律。

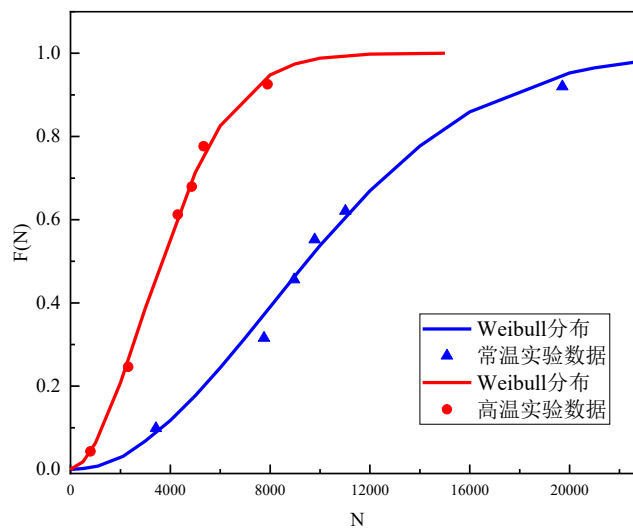


图 5-20 多层 CFRP 试样疲劳寿命的累积分布函数曲线

Figure 5-20 Cumulative distribution function curve of fatigue life of multi-layer CFRP specimens

引入温度影响因子对预测公式进行修正，得到高温威布尔概率均值寿命公式如下：

$$\begin{aligned}
 N_T^* &= \int_0^{+\infty} N_T f_N(N) dN \\
 &= \int_0^{+\infty} \gamma' N \frac{\alpha_1 N^{\alpha_1-1}}{\beta_1^{\alpha_1}} \exp \left[- \left(\frac{N}{\beta_1} \right)^{\alpha_1} \right] dN
 \end{aligned} \quad (5-9)$$

式中， $\gamma' = 10^{(\gamma \cdot \lg N^*)}$ ， N^* 为常温环境下的威布尔概率均值寿命， γ 为温度影响因子。

5.4.3 疲劳寿命预测及有效性验证

针对上一节得到的高温威布尔概率均值寿命公式，将多层 CFRP 常温疲劳寿命实验数据带入式（5-9）中，得到多层 CFRP 高温疲劳寿命计算值，并与实验值作比较二者误差为 12.7%，如表 5-5 中数据所示，认为该模型具有较高的预测精度。

表 5-5 CFRP 疲劳寿命的计算值和试验值
Table 5-5 Calculated values and experimental values of the fatigue life of CFRP

载荷比	温度影响因子 γ	常温疲劳寿命 实验均值	高温疲劳寿命实 验均值	高温疲劳寿命计 算值	误差
0.8	0.8544	10109	3934	3431	12.7%

研究多层 CFRP 试样寿命目的是表征整体气瓶的疲劳寿命，故需确定气瓶在工况疲劳载荷下其危险点的载荷比 G ，经过有限元模拟得出此载荷比是 0.655，故对多层试样施加相应的疲劳载荷，疲劳试验结果如下表 5-6 所示。

可以从表 5-6 中看到，在工况载荷比下的预测均值比实验均值略高，预测误差仅为 7.56%，处于相对合理的范围内。考虑到复合材料疲劳寿命分散性较大^[37]，预测结果和实验数据之间产生的误差是可接受的，如图 5-21 所示，预测结果均在三倍误差带以内，说明该寿命模型对复合材料高温疲劳寿命的预测具有一定的可靠性，但仍存在一定的改进空间。

表 5-6 工况载荷下 CFRP 疲劳寿命的计算值和试验值
Table 5-6 Calculated values and experimental values of the fatigue life of CFRP under the working condition load

载荷比	温度影响因子 γ	常温疲劳寿命 实验均值	高温疲劳寿命实 验均值	高温疲劳寿命计 算值	误差
0.655	0.8609	158489	27861	29968	7.56%

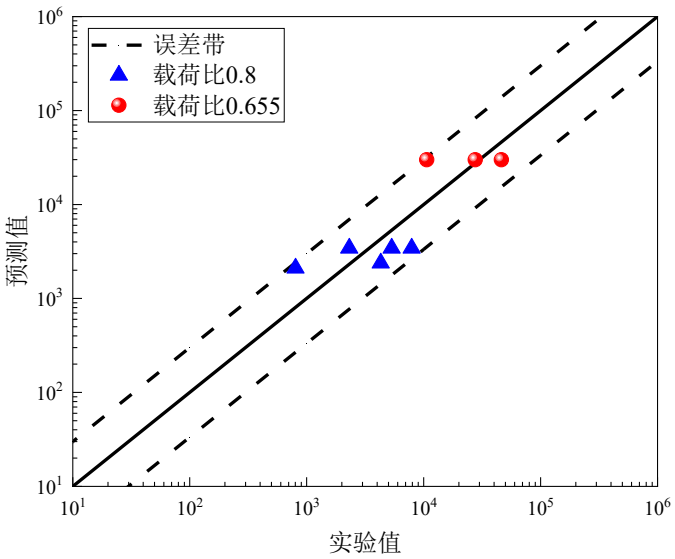


图 5-21 高温环境下的实验和预测寿命
Figure 5-21 Experimental and predicted lifetimes in a high-temperature environment

5.5 本章小结

本章围绕高温环境下气瓶疲劳寿命预测方法展开了系统研究，通过 Fluent 对复合材料气瓶的充气过程进行数值模拟，并利用 ABAQUS 对气瓶模型做了热力耦合分析；并开展了高温环境下的 CFRP 疲劳实验，改进了传统疲劳寿命预测模型，旨在探究高温对气瓶疲劳寿命的影响并建立更可靠的预测方法，得到的主要结论如下：

（1）从理论层面分析了气瓶充气温升效应的原因，并借助 Fluent 软件对气瓶充气升温过程进行模拟，随着充气时间的增加，气瓶内部的温度逐渐升高，最高温度区域主要位于气瓶封头段远离进气口的一端，充气结束后内部气体最高温度到达 85℃。在热+机械载荷作用下，气瓶螺旋缠绕层应力分布情况改变，应力水平与纯机械载荷作用下相似，螺旋层的封头部位应力集中现象加剧，环向缠绕层耦合应力高于机械应力，相比增加 20%左右。

（2）通过 CFRP 高温疲劳实验明确了温升效应对材料疲劳寿命的影响规律，发现高温会显著降低 CFRP 的疲劳寿命。此外，还对 CFRP 在温升效应下的失效机理进行研究，高温会严重影响基体树脂的强度，导致更容易出现纤维-基体脱粘，加速了 CFRP 层间性能劣化；高温环境下 CFRP 材料的能量耗散和损伤积累均高于常温环境。

（3）由传统疲劳寿命模型结合控制变量法推导出了温度影响因子，基于 Weibull 统计方法构建了高温疲劳寿命概率分布模型。通过该模型对气瓶疲劳寿命进行预测，预测结果均在三倍误差带以内，表明模型具有一定的准确性和可靠性，为实际工程应用中评估高温环境下气瓶的疲劳寿命提供了重要参考。

第6章 结论与展望

6.1 主要结论

本文主要针对IV型储氢气瓶开展了结构设计(包括塑料内胆、密封接头和缠绕层)、强度分析及轻量化优化设计工作,采用试验、理论和数值模拟相结合的方法深入研究了CFRP及气瓶的渐进疲劳损伤行为以及高温环境下气瓶疲劳寿命预测方法。主要结论概括为以下几点:

(1) 基于复合材料力学和网格理论,根据相关标准以及IV型储氢气瓶设计要求,完成了IV型储氢气瓶整体结构(包括塑料内胆、金属接头和缠绕层)设计与选材,并进行了强度校核。提出一种气瓶优化方法,从内胆和缠绕层两个维度展开:对传统内胆进行结构优化,优化后的内胆封头端可安装端盖进行补强,并研究了端盖的不同参数(厚度、角度)对补强效果的影响。筒体部分应力有端盖缠绕角度越小应力越大的趋势;而缠绕层封头应力有端盖厚度越大应力越低的趋势。对外部缠绕层的缠绕工艺(缠绕角度、铺层顺序)进行了优化,改变螺旋缠绕层和环向缠绕层的相对位置,并增加环向层在最内侧的铺设层数,降低气瓶整体纤维应力水平。通过与优化前的气瓶对比,优化后的气瓶减少了约17.3%的纤维用量。

(2) 通过对0°和90°方向试样的疲劳试验得出:CFRP复合材料中碳纤维刚度下降15%后,认定发生纤维失效;基体树脂刚度下降5%后,认定发生基体失效。纤维-基体界面失效和纤维束断裂为CFRP试样的主要失效形式,失效过程包括三个阶段:损伤起始阶段、损伤演化阶段和快速失效阶段。在气瓶整体渐进失效过程中,基体损伤最早发生,随后端盖内侧接头边缘位置与外侧缠绕层筒体边缘位置出现纤维损伤;在损伤演化过程中,端盖下边缘缠绕层内侧位置出现大量纤维损伤和基体损伤;最终失效时气瓶模型封头过渡段和筒身段内侧的环向缠绕层出现大量纤维损伤,端盖和外部缠绕层整体绝大部分出现基体损伤。纤维拉伸和基体拉伸损伤是气瓶的主要损伤形式,压缩损伤仅出现在内侧极少部分区域。

(3) 本文设计的气瓶充气结束后内部气体最高温度到达85℃,最高温度区域主要位于气瓶封头段远离进气口的一端。在热+机械载荷作用下,环向缠绕层耦合纤维应力增加约20%。通过CFRP高温疲劳实验发现高温会显著降低CFRP的力学性能和疲劳寿命。由传统疲劳寿命模型结合控制变量法推导出了温度影响因子,基于Weibull统计方

法构建了高温疲劳寿命概率分布模型。通过该模型对气瓶疲劳寿命进行预测，预测结果均在三倍误差带以内，表明预测模型具有一定的准确性和可靠性。

6.2 本文创新点

本文的创新点主要如下：

（1）提出了一种气瓶优化方法，以气瓶强度合格为前提通过优化内胆结构和改善外部缠绕层铺层工艺，减少纤维使用量来达到轻量化目的。

（2）提出了由传统疲劳寿命模型推导出的温度影响因子，构建了针对复合材料的高温疲劳寿命概率分布模型，该模型对考虑充气温升效应的气瓶疲劳寿命预测具有指导意义。

6.3 展望

基于本文对碳纤维复合材料IV型储氢气瓶的结构设计、轻量化优化及疲劳寿命预测研究，未来可进一步开展以下方向的探索与深化：

（1）本文仅对气瓶内胆结构和铺层参数做了相关优化，后续研究可围绕缠绕工艺参数（缠绕张力、树脂粘度等）对气瓶性能的影响，以及制造缺陷（如纤维褶皱、层间孔隙）对承载能力的削弱效应开展研究，从多角度对复合材料气瓶进行优化设计。

（2）本文仅研究了高温环境对 CFRP 材料性能的影响。后续研究可考虑氢气渗透、湿热环境对复合材料性能的影响，引入更多复杂实际工况，如振动、冲击等多因素耦合环境，探究气瓶动态响应及界面损伤演化规律，完善复杂环境下的气瓶失效预测模型，提升在真实工况中的适用性。

（3）本文未进行真实气瓶的寿命疲劳试验，仅是用气瓶最危险部位转换出的多层 CFRP 试样的疲劳寿命来表征，与真实气瓶疲劳寿命可能存在差距，希望今后能够有学者开展更加科学的相关试验。

参考文献

- [1] 孟照鑫, 何青, 胡华为. 我国氢能产业发展现状与思考[J]. 现代化工, 2022, 42(1):1-6.
- [2] A. Kasaei, N.A. Aziz, A. Delgoshaei, S.M. Tahir, A. Rezanoori. Optimum gas tank locating in van vehicle-front and side crash analysis consideration for passenger safety[J]. Engineering Solid Mechanics, 2021, 9(2): 177-220.
- [3] J. Zheng, X. Liu, P. Xu, P. Liu, Y. Zhao, J. Yang. Development of high pressure gaseous hydrogen storage technologies[J]. Hydrogen Energy, 2012, 37(1): 1048-1057.
- [4] B.G. Sun, D.S. Zhang, F.S. Liu. Analysis of the cost-effectiveness of pressure for vehicular high-pressure gaseous hydrogen storage vessel[J]. Hydrogen Energy, 2012, 37(17): 13088-13091.
- [5] H. Barthelemy. Hydrogen storage—Industrial perspectives[J]. Hydrogen Energy, 2012, 37(22): 17364-17372.
- [6] 王铭辉. 碳纤维复合材料在航空航天领域的应用研究[J]. 现代商贸工业, 2019, 40(08): 191-193.
- [7] 徐靖驰. 先进复合材料在航空航天领域的应用分析与研究[J]. 科技经济导刊, 2018, 26(28): 79.
- [8] 王力. 高压储氢罐充放气循环的传热分析与参数研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2019.
- [9] Talreja R. Fatigue of Composite Materials[M]. Westport: Technomic Publishing Co, 2003.
- [10] C.P. Fowler, A.C. Orifici, C.H. Wang. A review of toroidal composite pressure vessel optimisation and damage tolerant design for high pressure gaseous fuel storage[J]. Hydrogen Energy, 2016, 41(47): 22067-22089.
- [11] 储鑫, 周劲松, 刘东华, 等. 国内外氢燃料电池汽车发展状况与未来展望[J]. 汽车实用技术, 2019, 283(04):16-18.
- [12] 秦玉琪, 袁奕雯, 杨振国, 等. 纤维缠绕储氢气瓶及燃料汽车应用现状综述[J]. 中国特种设备安全, 2019, 35(2): 70-75.
- [13] Ramirez Juan Pedro Berro, Halm Damien, Grandidier JeanClaude, Villalonga Stephane, Nony Fabien. 700 bar type IV high pressure hydrogen storage vessel burst e simulation and experimental validation[J]. Hydrogen Energy, 2015, 40(38):13183-13192.
- [14] Yamashita A, Kondo M, Goto S, Ogami N. Development of high-pressure hydrogen storage system for the toyota “mirai” [J]. SAE technical paper 2015-01-1169, 2015.

- [15] Roh HS, Hua TQ, Ahluwalia RK. Optimization of carbon fiber usage in Type 4 hydrogen storage tanks for fuel cell automobiles[J]. *Hydrogen Energy*, 2013, 38(29): 12795-12802.
- [16] Zhengyun Hu, MingHe Chen. Investigation on failure behaviors of 70 MPa Type IV carbon fiber overwound hydrogen storage vessels[J]. *Composite Structures*, 2021, 259: 113387.
- [17] Leh D, Magneville B, Saffre P, Francescato P, Arrieux R, Villalonga S. Optimisation of 700 bar type IV hydrogen pressure vessel considering composite damage and dome multi-sequencing[J]. *Hydrogen Energy*, 2015, 40(38): 13215-13230.
- [18] Xu Ping, Zheng Jinyang, Chen Honggang, et al. Optimal design of high pressure hydrogen storage vessel using an adaptive genetic algorithm[J]. *Hydrogen Energy*, 2010, 35(7): 2840-2846.
- [19] Zhengyun Hu , Minghe Chen , Bo Pan. Simulation and burst validation of 70 MPa type IV hydrogen storage vessel with dome reinforcement[J]. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2021, 46: 23779-23794.
- [20] Liu Bingyu, Zhang Wei, Wang Xiaojie. Research on the compensation technology for vessel dome[J]. *Solid Rocket Technol*, 1996, 19(4): 57-61.
- [21] 吕广普, 刘洪上, 杜相荣. 大直径纤维缠绕水容器封头增强研究[J]. *纤维复合材料*, 2015, 32(4): 8-11.
- [22] 窦丹阳, 郑传祥, 林娇. 基于 ACP 的碳纤维复合材料气瓶渐进损伤与爆破压力预测[J]. *化工机械*, 2020, 47(05): 631-638.
- [23] Binbin Liao, Dongliang Wang. Continuum damage modeling and progressive failure analysis of a Type III composite vessel by considering the effect of auto frettage[J]. *Applied Physics & Engineering*, 2019, 20(1): 36-49.
- [24] Qiaoguo Wu, Lei Zu. Design and fabrication of carbon-fiber-wound composite pressure vessel with HDPE liner[J]. *International Journal of Pressure Vessels and Piping*, 2022, 200: 104851.
- [25] Zhengyun Hu, MingHe Chen, Lei Zu. Investigation on failure behaviors of 70 MPa Type IV carbon fiber overwound hydrogen storage vessels[J]. *Composite Structures*, 2021, 259: 113387.
- [26] 耿发贵. 全缠绕复合材料气瓶累积损伤性能研究[D]. 大连: 大连理工大学, 2021.
- [27] Hwang W, Han KS. Fatigue of composite fatigue modulus concept and life prediction[J]. *Compos Mater*, 1986, 20: 154-165.
- [28] 康凯. 碳纤维缠绕复合材料Ⅲ型气瓶耐疲劳性能研究设计[D]. 合肥: 合肥工业大学,

- 2022.
- [29] Camanho P P, Matthews F L. A Progressive Damage Model for Mechanically Fastened Joints in Composite Laminates[J]. *Journal of Composite Materials*, 1999.
- [30] 拓宏亮, 吴涛. 复合材料层合板疲劳寿命预测方法研究[J]. *西北工业大学学报*, 2022, 40(3): 651-660.
- [31] 王亮. 基于微观力学分析的复合材料储氢容器强度与寿命研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2016.
- [32] Newhouse N L, Liss W E. Fast Filling of NGV Fuel Containers[J]. *SAE Technical Paper Series*, 1999.
- [33] Abhilash Suryan, Heuy Dong Kim, Toshiaki Setoguchi. Three dimensional numerical computations on the fast filling of a hydrogen tank under different conditions[J]. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2012, 37: 7600-7611.
- [34] M. Hosseini, I. Dincer, G.F. Naterer, M.A. Rosen. Thermodynamic analysis of filling compressed gaseous hydrogen storage tanks[J]. *International journal of hydrogen energy*, 2012, 37: 5063-5071.
- [35] Sung Chan Kim, Seung Hoon Lee, Kee Bong Yoon. Thermal characteristics during hydrogen fueling process of type IV cylinder[J]. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2010, 35: 6830-6835.
- [36] Jiqiang Li, Jichao Li, Kyoungwoo Park. Investigation on the changes of pressure and temperature in high pressure filling of hydrogen storage tank[J]. *Case Studies in Thermal Engineering*, 2022, 37: 102143.
- [37] 徐人平, 詹肇麟, 段小建. 复合材料疲劳寿命数据研究[J]. *材料开发与应用*, 1994, 9(4): 18-21.
- [38] 林文强, 李广华, 隋勇. 计及湿热效应的层板复合材料疲劳寿命的试验及数据处理方法[J]. *机械强度*, 2004, 26(S1): 124-126.
- [39] 高建雄. 纤维增强复合材料剩余强度模型及寿命预测方法研究[D]. 兰州: 兰州理工大学, 2019.
- [40] 张倩. 碳/玻璃纤维增强复合材料拉挤杆疲劳损伤演化机理及寿命预测研究[D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2020.
- [41] Bin-lin Ma, Yu Feng, Ting He. Effect of hygrothermal environment on the tension-tension fatigue performance and reliable fatigue life of T700/MTM46 composite laminates[J]. *Journal of Zhejiang University-SCIENCE*, 2019, 08(20): 499-514.

- [42] 白娜妮. 单向纤维复合材料疲劳性能数值模拟方法[D]. 北京: 北京科技大学, 2023.
- [43] Rajaram Attukur Nandagopal, Srikanth Narasimalu, Gin Boay chai. Study of statistically significant strength degradation of hygrothermal aged CFRP and its weibull analysis[J]. Composites Communications, 2021, 02(23): 100566.
- [44] B. Gentilleau, F. Touchard, J.C. Grandidier. Numerical study of influence of temperature and matrix cracking on type IV hydrogen high pressure storage vessel behavior[J]. Composite Structures, 2014, 111: 98-110.
- [45] Jun-ichi Tomioka, Kazuhiro Kiguchi, Yohsuke Tamura. Influence of temperature on the fatigue strength of compressed-hydrogen tanks for vehicles[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2011, 36: 2513-2519.
- [46] 邢志敏. 复合材料 CNG 气瓶的力学性能研究[D]. 北京: 北方工业大学, 2005.
- [47] 陈汝训. 纤维缠绕压力容器爆破压强计算[J]. 宇航材料工艺, 2000(6): 28-31.
- [48] 孙新宇. 复合材料压力容器断面设计[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2020.
- [49] Hua T Q, Ahluwalia R K, Peng J K, et al. Technical assessment of compressed hydrogen storage tank systems for automate applications[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2011, 36(4): 3037-3049.
- [50] 武凌辉, 黄强华, 石凤文, 等. 塑料内胆碳纤维全缠绕复合气瓶的内胆材料研究进展[J]. 化工新型材料, 2022, 50(01): 262-265.
- [51] 刘培启, 杨帆, 黄强华, 等. T700 碳纤维增强树脂复合材料气瓶封头非测地线缠绕强度[J]. 复合材料学报, 2019, 36(12): 2772-2778.
- [52] 蔡强, 赵晓宁, 李新田, 等. 纤维缠绕复合材料压力容器多型封头对比分析[J]. 火箭推进, 2020, 46(06): 90-96.
- [53] G. Sdanghi, V. Nicolas, K. Mozet, et al. A 70 MPa hydrogen thermally driven compressor based on cyclic adsorption-desorption on activated carbon[J]. Carbon, 2020, 161: 466-478.
- [54] Christensen RM. Tensor transformation and failure criteria for analysis of fiber composite material[J]. Compos Mater, 1988, 22: 874-897.
- [55] M. Heidari-Rarani, M. Ahmadi-Jebeli. Finite element modeling of failure in IV type composite pressure vessel using WCM plug-in in ABAQUS software[J]. Modares Mechanical Engineering, 2018, 18(4): 191-200.
- [56] J.P. Ramirez, D. Halm, J.C. Grandidier, S. Villalonga, F. Nony. 700 bar type IV high pressure hydrogen storage vessel burst-Simulation and experimental validation[J]. Hydrogen Energy, 2015, 40(38): 13183-13192.

- [57] B. Gentilleau, F. Touchard, J.C. Grandidier. Numerical study of influence of temperature and matrix cracking on type IV hydrogen high pressure storage vessel behavior[J]. Compos Struct, 2014, 111: 98-110.
- [58] 鄢家乐, 陈学东, 范志超, 徐鹏. 70MPa 车载IV型储氢气瓶铺层设计与实验验证[J]. 西安交通大学学报, 2022, 56(10): 71-80.
- [59] 张宗毅, 邓贵德. 缠绕张力对环缠绕复合材料气瓶应力的影响[J]. 压力容器, 2011, 28(5): 7-14.
- [60] 贾子璇. 塑料内衬复合材料储氢气瓶的结构设计及有限元验证[D]. 北京: 北京化工大学, 2020.
- [61] Qian Zhang, Hui Xu, Xiaolong Jia, et al. Design of a 70 MPa type IV hydrogen storage vessel using accurate modeling techniques for dome thickness prediction[J]. Composite Structures, 2019, 236: 111915.
- [62] Liu HL, Ojha A, Li Z, et al. Fatigue modeling for carbon/epoxy unidirectional composites under various stress ratios considering size effects[J]. International Journal of Fatigue, 2019, 120: 184-200.
- [63] Ryoma Aoki, Ryo Higuchi, Tomohiro Yokozeki. Fatigue simulation for progressive damage in CFRP laminates using intra-laminar and inter-laminar fatigue damage models[J]. International journal of Fatigue, 2021, 143: 106015.
- [64] Weitao Li, Yiyan Lu, Shan Li. Effects of PVA fibers and multi-walled carbon nanotubes reinforcement on uniaxial compression fatigue properties of Engineered geopolymer composites[J]. Composite Structures, 2024, 337: 118028.
- [65] S.A. Khan, S.S.R. Koloor. An interlaminar fatigue damage mode based on property degradation of carbon fiber-reinforced polymer composites[J]. Engineering Fracture Mechanics, 2024, 302: 110066.
- [66] Caroline Luders, Daniel Krause. Fatigue damage model for fibre-reinforced polymers at different temperatures considering stress ratio effects[J]. Journal of Composite Materials, 2018, 1(01): 1-28.
- [67] Shokrieh MM, Lessard LB. Progressive fatigue damage modeling of composite materials Part I: modeling[J]. Journal of Composite Materials, 2000, 34(13): 1056-1080.
- [68] Sandhu RS, Sendek GP, Gallo RL. Modeling of the failure process in notched laminates[C]. In Proceedings of the IUTAM Symposium on Mechanics of Composite Materials, VPI&SU, 1982: 16-19.
- [69] Rafiee R, Torabi M A. Stochastic prediction of burst pressure in composite pressure vessels

- [J]. *Composite Structures*, 2018, 185: 573-583.
- [70] Wei Lian, Weixing Yao. Fatigue life prediction of composite laminates by FEA simulation method[J]. *International Journal of Fatigue*, 2010, 32: 123-133.
- [71] Valery VV, Evgeny VM. *Advanced Mechanics of Composite Materials and Structures (Fourth Edition)*[M]. Amsterdam: Elsevier Science Ltd, 2018: 243-294.
- [72] Tsai SW. Strength characteristics of composite materials: NASA/CR-224[R]. Washington D. C. NASA, 1965.
- [73] Tsai SW, Wu EM. A general theory of strength for anisotropic materials[J]. *Journal of Composite Materials*, 1971, 5(1): 58-80.
- [74] Hashin Z. Failure criteria for unidirectional fiber composites[J]. *Journal of applied mechanics*, 1980, 47(2): 329-334.
- [75] DICKEN C, MERIDA W. Modeling the transient temperature distribution within a hydrogen cylinder during refueling[J]. *Numerical Heat Transfer, Part A: Applications*, 2007, 53(7): 685-708.
- [76] 吴富强, 姚卫星. 一个新的材料疲劳寿命曲线模型[J]. *中国机械工程*, 2008, 13: 125-128.
- [77] Almalki S J, Nadarajah S. Modifications of the Weibull distribution: A review[J]. *Reliability Engineering and System Safety*, 2014, 124(124): 32-55.
- [78] Post N L, Cain J, Mcdonald K J, et al. Residual strength prediction of composite materials: random spectrum loading[J]. *Engineering Fracture Mechanics*, 2008, 75(9): 2707-2724.

攻读硕士学位期间取得的研究成果

申请发明专利：

1. 罗云，张哲，蒋文春，张倩，章大海，白江坤，一种适用范围广的气瓶减震支座，发明专利，已公开. 公开号：CN116658818A

所获的奖励：

1. 2022.10. 一等学业奖学金
2. 2024.07. 二等学业奖学金

致 谢

时光匆匆，如白驹过隙，我将永远的告别我的学生时代，步入人生成长的最高阶段。回望来路，心中满是感恩与感慨。从进入石大校园至今竟已七年，这七年中我的每一步成长都离不开各位老师、同学、家人、朋友、师兄师姐的帮助，在这里对您们表示衷心的感谢！

首先我要感谢我的导师罗云教授和张倩副教授，在长达三年的学术研究长路中，二位导师宛如明亮的灯塔，为我指引方向。从硕士论文课题的选定，到研究方案的精心设计，再到实验材料订购加工的一些琐事，导师们都给予我无微不至的帮助和指导。在导师的悉心教导下，我不仅学会了如何做学问，更懂得了如何在学术道路上坚守初心，踏实前行。师恩如山，难以言表，在此向导师们致以最衷心的感谢和最崇高的敬意。

在研究生阶段，与我朝夕相伴的同门师兄弟也是我成长路上不可或缺的重要力量。感谢师兄董志龙博士、师兄郑红祥博士、同学张旭阳硕士和宋来民硕士对本文试验提供的支持。感谢同学贾广成硕士、石亚洲博士、钟江涵硕士、胡小康硕士在学习和生活中提供的帮助！感谢你们的陪伴，让我的研究生生活变得丰富多彩，也让我在学术成长的道路上不再孤单。

感谢山东省重点研发计划《车用塑料内胆碳纤维绕高压气瓶(IV 型瓶)研发及产业化》对本文研究提供的所有帮助。

最后感谢父母多年来对我的精心照顾和培养。在我埋首于文献资料和实验数据时，家人默默承担起生活的琐碎，给予我无条件的关爱与支持。他们的牵挂与鼓励，是我在面对学术压力时的精神支柱，让我能够心无旁骛地专注于学业。每一次与家人的通话，都能感受到他们满满的爱意，这成为我不断前进的强大动力。感恩家人，是你们的默默付出成就了今天的我。

今当远离，临表涕零，不知所言。